

INTRODUCCIÓN AL CONTROL ÓPTIMO Y PRINCIPIO DE PONTYAGIN

Juan Diego Murcia Porras

Trabajo realizado como requisito con el fin de obtener el título de
Matemático



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Matemáticas
Universidad Nacional de Colombia

FEBRERO 2025

A toda mi familia.

INTRODUCCIÓN AL CONTROL ÓPTIMO Y PRINCIPIO DE PONTRYAGIN

JUAN DIEGO MURCIA PORRAS

Director: Jorge Mauricio Ruiz Vera

Resumen

En este trabajo, se introduce el tema de control óptimo a través de una exploración progresiva de sus fundamentos teóricos y métodos numéricos. Se introduce la minimización sobre trayectorias mediante un estudio del cálculo variacional unidimensional. Posteriormente, se estudian los sistemas con control, y se estudian los problemas de control óptimo en el espacio $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, donde se enuncia y analiza el Principio del Máximo de Pontryagin. Además, se presenta una introducción a la programación dinámica y a la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman. Finalmente, se estudian métodos numéricos en el área del control óptimo, y se aplica el método iLQR con restricciones de tipo caja en el control a un problema de explotación de una especie con maximización de ganancias.

Prefacio

El presente trabajo presenta una breve introducción al tema de control óptimo. En este sentido, el contenido temático no contiene nada novedoso respecto a la extensa bibliografía que hay sobre el tema. Mis objetivos con la escritura de este trabajo incluyen:

1. Mostrar a quien interese el dominio de aspectos clave del control óptimo, evidenciando mi capacidad para estudiar un tema de manera autónoma, mientras pongo en práctica conceptos y estrategias estudiados a lo largo del pregrado.
2. Crear un texto introductorio entendible para estudiantes de pregrado sobre el tema de control óptimo.

En este sentido, es importante resaltar que todas las pruebas que se presentan a continuación son o bien (1) demostraciones que se pueden encontrar dentro de la bibliografía que se presenta en este trabajo, o bien (2) ejercicios que se encuentran propuestos en estos textos. Para las pruebas presentadas en la bibliografía, añado algunos detalles que se omiten originalmente.

Este trabajo inicia en el capítulo 1 con una breve introducción al cálculo variacional, que incluye la presentación de tres teoremas clave para el estudio de la optimalidad de trayectorias; a saber, el teorema de multiplicadores de Lagrange, la ecuación de Euler-Lagrange y las condiciones suficiente y necesaria de optimalidad de Legendre. Se aproxima de manera un poco menos rigurosa la condición de Weierstrass para optimalidad fuerte.

En el capítulo 2, se presenta la definición de un sistema con control. Se estudian los conjuntos alcanzables y controlables para estos sistemas, y se relaciona la observabilidad de sistemas con estos conjuntos.

En el capítulo 3, se introduce la optimalidad de trayectorias y el Principio de Pontryagin. Se realiza la demostración para dos casos específicos de su formulación, y se introducen algunos ejemplos que muestran su utilidad a la hora de calcular trayectorias óptimas.

En el capítulo 4, se introduce la programación dinámica, para posteriormente introducir la ecuación de *Hamilton-Jacobi-Bellman* (*HJB*). Se muestra cómo esta ecuación resulta útil para probar la optimalidad de trayectorias para familias de trayectorias óptimas. Se prueba una generalización del lema de precio sombra para trayectorias óptimas en un problema de control con algunas restricciones.

En el capítulo 5, se estudian algunos métodos numéricos para la resolución de problemas de control óptimo, y se implementan para el caso unidimensional; en particular, se estudian los métodos de búsqueda del vecino más extremo, el método de Barrido hacia Delante y hacia Atrás (FBS), el método de Programación Dinámica Diferencial (DDP), y el método de Regulador Lineal Cuadrático iterativo (iLQR). Por último, se estudia el problema de explotación óptima de un recurso para la maximización de utilidades, y se adapta el método iLQR para su resolución numérica. En el apéndice A se presentan algunos teoremas clave relacionados con la teoría de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.

Quiero agradecer al profesor Jorge Mauricio por su ayuda en la consecución de este trabajo mediante la sugerencia de bibliografía, su labor pedagógica en el curso de Optimización Numérica, y retroalimentación acertada. Igualmente, agradezco inmensamente a mi familia por su amor, apoyo y comprensión constantes.

Índice general

Resumen	II
Prefacio	III
Lista de Figuras	VII
1. Introducción al cálculo variacional	1
1.1. Condiciones necesarias para optimalidad sin restricciones	2
1.2. El Teorema de Multiplicadores de Euler-Lagrange	6
1.3. Algunos teoremas del cálculo variacional (caso unidimensional)	12
1.3.1. Formulación hamiltoniana de las condiciones de optimalidad	23
2. Sistemas con control	26
2.1. Conjuntos controlables y alcanzables	27
2.2. Controlabilidad y observabilidad	38
2.3. Operador pseudo-inverso de Moon-Penrose	40
2.3.1. Aplicación al control óptimo	44
3. Trayectorias óptimas y Principio de Pontryagin	47
3.1. Diferentes maneras de expresar el costo	51
3.2. Vislumbrando el principio del Pontryagin	52
3.3. El Principio de Pontryagin	55
3.4. Condiciones suficientes de optimalidad para trayectorias que cumplen el Principio de Pontryagin	69
3.5. Algunas demostraciones relacionadas al principio de Pontryagin	73
3.5.1. Versión débil del Principio de Pontryagin para U irrestricto y tiempo final fijo	76
3.5.2. Demostración del Principio de Pontryagin para sistemas independientes del tiempo, con tiempo fijo y sin restricciones finales	84
4. Programación dinámica y ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman	90
5. Métodos numéricos en control óptimo y aplicación a la explotación de un recurso	102
5.1. Algoritmos de búsqueda del vecino más extremo	104
5.1.1. Búsqueda de valores iniciales	104
5.1.2. Búsqueda de valores finales	105

5.2. Método de barrido hacia adelante y hacia atrás (FBS)	106
5.3. Programación Dinámica Diferencial (DDP)	107
5.4. Ejemplo de aplicación: Explotación de una especie	110
5.4.1. Implementación del método numérico	113
 A. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	117
A.1. Ecuaciones Diferenciales Lineales	127
 Bibliografía	132

Índice de figuras

1.1.	Campo central de extremos (cicloides) para el problema de la braquistocrona.	21
3.1.	Ilustración de trayectorias óptimas para el problema de minimización de tiempo de llegada con sistema armónico. En rojo, algunas curvas que se obtienen con $u = 1$; en azul, aquellas que se obtienen con $u = -1$. Imagen tomada de [1].	61
3.2.	Proyección de las trayectorias óptimas sobre el plano $v-h$ para el problema del cohete. Realización propia con $M = 10$, $F = 5$, $k = 0,5$, $c = 100$ y $g = 9,8$.	65
4.1.	Trayectoria que satisface el Principio de Pontryagin	97
4.2.	Varias trayectorias que satisfacen el Principio de Pontryagin con condiciones iniciales distintas.	97
4.3.	Evaluación del costo por recorrer sobre cada una de las trayectorias encontradas	98
4.4.	Construcción de la función valor a partir de la evaluación sobre las trayectorias extremas.	98
5.1.	Estados resultantes del algoritmo iLQR para el problema de aplicación con los parámetros mostrados, y control de inicialización $u_0 = 2,74$.	115
5.2.	Estados resultantes del algoritmo iLQR para el problema de aplicación con los parámetros mostrados, y control de inicialización $u_0 = 2,75$.	115
5.3.	Estado y control resultantes a partir de un método de búsqueda exhaustiva de un tiempo crítico después de estabilización en estado singular.	116

Capítulo 1

Introducción al cálculo variacional

En esta sección, se introducen los principales teoremas del cálculo variacional, que después encontrarán su generalización en la formulación del principio de Pontryagin. La teoría acá desarrollada se basa, de manera casi literal, en lo expuesto en [2] y [1].

Sea $\mathfrak{X}$ un espacio vectorial normado y $D \subseteq \mathfrak{X}$ abierto. Cualquier función $J : D \subseteq \mathfrak{X} \rightarrow \mathbb{R}$ recibirá el nombre de *funcional*. El problema de *minimizar J sin restricciones* se entenderá como encontrar $x^* \in D$ que satisface $J(x_*) \leq J(x)$ para todo $x \in D$. En caso de existir tal x_* , diremos que x_* es un *argumento mínimo en D de J* (o también que minimiza localmente J en D), mientras que el valor de $J(x_*)$ será referido como el *mínimo en D de J* (que es único, por definición). Denotaremos por $\arg \min_{x \in D} J(x)$ al conjunto de todos los argumentos mínimos en D de J .

De manera similar, el problema de *maximizar J sin restricciones* se entenderá como encontrar $x_* \in D$ de manera que $J(x_*) \geq J(x)$ para todo $x \in D$. En caso de existir tal x_* , diremos que x_* es un *argumento máximo en D de J* , mientras que el valor de $J(x_*)$ será referido como el *máximo en D de J* . Denotamos por $\arg \max_{x \in D} J(x)$ al conjunto de todos los argumentos máximos en D de J .

Note que maximizar J en $\mathfrak{X}$ es equivalente al problema de minimizar $-J$ en $\mathfrak{X}$. Por lo tanto, en este trabajo, nos enfocaremos en el problema de minimización, que cubre ambos casos.

1.1. Condiciones necesarias para optimalidad sin restricciones

Encontrar soluciones al problema de minimizar un funcional cualquiera es, en general, muy difícil (a menos que se asuman ciertas condiciones sobre J). Las herramientas de las que se suele disponer para resolver estos problemas corresponden a “reducir el dominio para considerar una vecindad del óptimo”, y son lo que se denominan *condiciones locales de optimalidad*.

Diremos que $x_* \in D$ es un *argumento mínimo (máximo) local* en D para J si existe alguna vecindad $B_\delta(x_*) := \{x \in \mathfrak{X} : \|x - x_*\| < \delta\}$ de manera que $J(x_*) \leq J(x)$ ($J(x_*) \geq J(x)$) para todo $x \in B_\delta(x_*)$. Por brevedad, si x_* es un argumento mínimo local o argumento máximo local en D de J , diremos que J tiene un *argumento extremo en x_** . El valor de $J(x_*)$ es denominado un *extremo para J en D* .

Si x_* es un argumento mínimo local en D de J , entonces, al ser D abierto, para todo $h \in \mathfrak{X}$ se cumple que $x + \epsilon \Delta x \in \mathfrak{X}$, y además

$$J(x_* + \epsilon \Delta x) - J(x_*) \geq 0$$

para todo ϵ suficientemente pequeño. Por ende,

$$\frac{J(x_* + \epsilon \Delta x) - J(x_*)}{\epsilon} \geq 0 \quad (1.1)$$

para todo $\epsilon > 0$ suficientemente pequeño, mientras que

$$\frac{J(x_* + \epsilon \Delta x) - J(x_*)}{\epsilon} \leq 0 \quad (1.2)$$

para todo $\epsilon < 0$ suficientemente pequeño. Si suponemos que el límite cuando $\epsilon \rightarrow 0$ existe tanto en (1.2) como en (1.1), luego se concluye que

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{J(x_* + \epsilon \Delta x) - J(x_*)}{\epsilon} \geq 0 \quad \text{y} \quad \lim_{\epsilon \rightarrow 0^-} \frac{J(x_* + \epsilon \Delta x) - J(x_*)}{\epsilon} \leq 0.$$

Podemos concluir así que se debe dar que

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{J(x_* + \epsilon \Delta x) - J(x_*)}{\epsilon} = 0$$

para un argumento mínimo local en D de J x_* , *asumiendo que tal límite existe*. Es claro que esta última condición también debe cumplirse para un máximo local.

Definición 1.1. Decimos que un funcional J con dominio (abierto) $D \subseteq \mathfrak{X}$ tiene *variación de Gâteaux* en un vector $x \in D$ siempre que exista un funcional $\delta J(x)$ con valores $\delta J(\Delta x; x)$ definido sobre todos los vectores $\Delta x \in \mathfrak{X}$ de manera que

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{J(x + \epsilon \Delta x) - J(x)}{\epsilon} = \delta J(\Delta x; x) \quad (1.3)$$

para todo $h \in \mathfrak{X}$. El funcional $\delta J(x)$ es denominado la *variación de Gâteaux* de J en x . Para $G \subseteq \mathfrak{X}$ abierto, diremos que J tiene variación de Gâteaux sobre G si J tiene variación de Gâteaux en todo $x \in G$.

Ejemplo 1.1. En el caso $\mathfrak{X} = \mathbb{R}^n$, la variación de Gâteaux es exactamente la derivada direccional en dirección de $h \in \mathbb{R}^n$. Si adicionalmente $J : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en x con gradiente $\nabla J(x)$, entonces, para $h \in \mathbb{R}^n$

$$\delta J(h; x) = (\nabla J(x))^T h.$$

△

Lo anteriormente mencionado da pie al siguiente teorema.

Teorema 1.2. Si un funcional J definido sobre un conjunto abierto $D \subseteq \mathfrak{X}$ tiene un argumento extremo local en $x_* \in D$, y si J tiene variación de Gâteaux en x_* , luego tal variación debe ser nula, es decir,

$$\delta J(\Delta x; x_*) = 0, \quad \text{para todos los vectores } \Delta x \in \mathfrak{X}.$$

Observación 1.3. El anterior teorema generaliza la condición necesaria de primer orden para extremos de funciones diferenciables en $\mathbb{R}^n$ sin restricciones. Además de generalizar este teorema para cualquier espacio normado, el teorema anterior asume algo un poco más débil de lo que comúnmente se conoce como diferenciabilidad de una función en $\mathbb{R}^n$ (o diferenciabilidad de Fréchet) en el punto extremo. En este sentido, en $\mathbb{R}^n$, aunque la función objetivo no sea diferenciable en el extremo, si las derivadas direccionales alrededor del punto existen, entonces todas deben anularse. El anterior teorema es uno de los varios

ejemplos de teoremas de cálculo que pueden extenderse para cuando hay diferenciabilidad en el sentido de Gâteaux.

Una manera más sencilla de calcular el límite que define (1.3) es interpretarlo como una derivada. Si definimos para $\Delta x \in \mathfrak{X}$ y $\delta > 0$ lo suficientemente pequeño la función $f_{\Delta x} : (-\delta, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$ por $\epsilon \rightarrow f_{\Delta x}(\epsilon) = J(x + \epsilon h)$, entonces la derivada de $f'_{\Delta x}(0)$, si existe, está dada por el límite que define (1.3). Por tanto,

$$\delta J(\Delta x; x) = \left. \frac{d}{d\epsilon} J(x + \epsilon h) \right|_{\epsilon=0}. \quad (1.4)$$

Así, en realidad, el anterior teorema puede demostrarse como corolario de la condición necesaria de primer orden para un extremo de cálculo aplicado sobre f_h para todo $\Delta x \in \mathfrak{X}$. De manera similar, existe una condición necesaria de segundo orden. Definimos la *variación de orden n de un funcional J* como

$$\delta^n J(\Delta x; x) = \left. \frac{d^n}{d\epsilon^n} J(x + \epsilon \Delta x) \right|_{\epsilon=0},$$

siempre que este límite exista. Es claro que, para que exista la variación n -ésima, debe existir las $n - 1$ variaciones anteriores.

Teorema 1.4. (Condiciones necesarias de segundo orden para un mínimo local) Si x_* es un mínimo local de J en un dominio D para el que existe la segunda variación, se debe tener que

$$\delta^2 J(\Delta x; x_*) \geq 0 \quad \text{para todos los vectores } \Delta x \text{ en } \mathfrak{X}.$$

Demostración. Considere la función $f_{\Delta x}$ introducida anteriormente, definida un intervalo lo suficientemente pequeño alrededor de x_* . Entonces, las condiciones necesarias de minimalidad de segundo orden en $\mathbb{R}^n$ implican que $0 \leq \left. \frac{d^2}{d\epsilon^2} f_{\Delta x}(\epsilon) \right|_{\epsilon=0} = \delta^2 J(\Delta x; x_*)$. $\square$

Se podría pensar si las condiciones suficientes de optimalidad de $\mathbb{R}^n$ se cumplen para espacios normados en general. Esto no es cierto, como se puede evidenciar en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.2. Sea $J(x) = \int_0^1 [x(t)^2 - \dot{x}(t)^4]$, y considere el espacio vectorial $\mathfrak{X}$ consistente de todas las funciones x con $x(0) = x(1) = 0$ junto con la norma $\|x\|_\infty = \max_{0 \leq t \leq 1} |x(t)|$.

Entonces, si $x_* \equiv 0$, para todo Δx ,

$$\delta(\Delta x; x_*) = \int_0^1 2x_*(t)\Delta x(t) - 4\dot{x}_*(t)^3\Delta\dot{x}(t)dt \equiv 0, \text{ para todo } \Delta x \in \mathfrak{X}.$$

Adicionalmente, para $\Delta x \in \mathfrak{X}$ con $\Delta x \neq 0$, se cumple que

$$\delta^2 J(\Delta x; x_*) = \int_0^1 2(\Delta x(t))^2 - 12(\dot{x}_*(t))^2(\Delta\dot{x}(t))^2 dt = \int_0^1 2(\Delta x(t))^2 dt > 0.$$

Si consideramos la sucesión de funciones $\{x_n = \frac{\sin 2\pi n t}{\sqrt{n}}\} \subseteq \mathfrak{X}$, entonces tenemos que

$$J(x_n) = \int_0^1 \left(\frac{\sin 2\pi n t}{\sqrt{n}} \right)^2 - (2\pi\sqrt{n} \cos(2\pi n t))^4 dt.$$

Se puede ver que

$$\int_0^1 \frac{\sin^2(2\pi n t)}{n} dt = \frac{1}{2},$$

y que

$$\int_0^1 n^2 \cos^4(2\pi n t) dt = \frac{3}{8}n^2.$$

Por lo tanto, $J(x_n) = \frac{1}{2} - (2\pi)^4 \frac{3}{8}n^2 = \frac{1}{2} - 6\pi^4 n^2$. Por ende $J(x_n) < 0 = J(x_*)$ para todo $n \geq 1$. Adicionalmente,

$$\|x_n - x_*\| = \max_{0 \leq t \leq 1} \frac{|\sin(2\pi n t)|}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

Es decir, x_* no es un mínimo local del problema. △

Se suelen añadir algunas condiciones extra a la positividad de esta segunda variación para lograr probar suficiencia de minimalidad. Por ejemplo, si

$$J(x_* + \Delta x) - J(x_*) = \frac{1}{2}\delta^2 J(\Delta x; x_*) + E_2(\Delta x; x_*),$$

para $x \in \mathfrak{X}$, donde

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{E_2(\Delta x; x_*)}{\|\Delta x\|^2} = 0,$$

y adicionalmente existe $p > 0$ tal que

$$\delta^2 J(\Delta x; x_*) \geq p \|\Delta x\|^2, \text{ para todo } \Delta x \text{ pequeño,}$$

entonces se debe dar que

$$J(x_* + \Delta x) - J(x_*) \geq \|x\|^2 \left(\frac{p}{2} + \frac{E_2(\Delta x; x_*)}{\|x\|^2} \right).$$

Existe así una vecindad de x_* de manera que $\left| \frac{E_2(\Delta x; x_*)}{\|x\|^2} \right| < p$ para $x_* + \Delta x$ en la vecindad, cumpliéndose así que

$$J(x_* + \Delta x) - J(x_*) \geq 0$$

sobre la misma. Exploraremos más condiciones que expresan suficiencia de minimalidad para $\mathfrak{X}$ en la sección de cálculo variacional en el caso unidimensional.

1.2. El Teorema de Multiplicadores de Euler-Lagrange

Es común encontrarse con problemas en los que no se quiere trabajar con todo el dominio D del funcional J , y se busca que los puntos satisfagan restricciones adicionales. Una forma de imponer tales restricciones es requiriendo que los vectores sobre los cuáles se ejerce la búsqueda satisfagan una igualdad del tipo $K(x) = k_0$, donde K es un funcional definido sobre D , y $k_0 \in \mathbb{R}$. El teorema que se suele ver en cálculo para intentar resolver estos problemas en $\mathbb{R}^n$ es conocido como el Teorema de Lagrange. Nuestro objetivo en esta sección será generalizar este teorema a cualquier espacio vectorial normado $\mathfrak{X}$.

Para un funcional K definido en $D \subseteq \mathfrak{X}$, denotamos por $D[K = k_0]$ al conjunto de todos los vectores x que satisfacen $K(x) = k_0$. Queremos minimizar (o maximizar) el funcional J sobre el dominio $D[K = k_0]$. Así, las definiciones de mínimo (máximo) (local), argumento mínimo (argumento máximo) (local) y argumento extremo de un problema de optimización con restricciones $K(x) = k_0$ se derivan de aquellas que se dieron para el problema dado sin restricciones (reemplazando D por $D[K = k_0]$).

Definición 1.5. Sea J un funcional que tiene variación de Gâteaux en un abierto $D \subseteq \mathfrak{X}$ y para $x \in D$. Si para todo $\Delta x \in \mathfrak{X}$ se cumple que

$$\lim_{y \rightarrow x} \delta J(\Delta x; y) = \delta J(\Delta x; x),$$

diremos que la variación de J es *débilmente continua en x* .

Definición 1.6. El concepto de continuidad débil para la variación de Gâteaux representa una extensión del concepto de continuidad de las derivadas parciales de una función escalar.

Demostraremos primero el teorema de Lagrange con una única restricción.

Teorema 1.7. (*Teorema de los multiplicadores de Euler-Lagrange*) Sean J y K funcionales que son definidos y tienen variación sobre un abierto $D \subseteq \mathfrak{X}$, y sea x_* un argumento extremo en $D[K = k_0]$ para J , donde k_0 es cualquier número fijo para el que el conjunto $D[K = k_0]$ es no vacío. Asuma que tanto la variación de J como la variación de K son débilmente continuas en una vecindad de x_* . Luego, existen $\lambda_0, \lambda \in \mathbb{R}$, no ambos nulos, tal que

$$\lambda_0 \delta J(\Delta x; x_*) + \lambda \delta K(\Delta x; x_*) \equiv 0. \quad (1.5)$$

Observación 1.8. Si $\lambda_0 = 0$, entonces se debe cumplir que $\delta K(\Delta x; x_*) = 0$ para todo $\Delta x \in \mathfrak{X}$. En caso contrario, la anterior ecuación se puede normalizar, y concluir que existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\delta J(\Delta x; x_*) + \lambda \delta K(\Delta x; x_*) = 0.$$

Algunas versiones de este teorema prefieren separar estos dos casos.

Demostración. La relación

$$\det \begin{pmatrix} \delta J(\Delta x; x_*) & \delta J(\Delta y; x_*) \\ \delta K(\Delta x; x_*) & \delta K(\Delta y; x_*) \end{pmatrix} \equiv 0 \quad (1.6)$$

para cualesquiera $\Delta x, \Delta y \in \mathfrak{X}$ basta para demostrar lo pedido. En efecto, en caso de que $\delta K(\Delta x; x_*) \equiv 0$, podemos tomar $\lambda_0 = 0$ y $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. En caso contrario, podemos tomar algún $\Delta \tilde{x}$ donde esta variación no se anule, $\lambda_0 = \delta K(\Delta \tilde{x}; x_*) \neq 0$ y $\lambda = -\delta J(\Delta \tilde{x}; x_*)$. Procedemos así a demostrar (1.6).

Si alguno entre Δx y Δy es nulo, entonces la ecuación se tiene trivialmente, pues $\delta L(0; x_*) = 0$ para cualquier funcional L . Sean así $\Delta x, \Delta y$ dos vectores no nulos en $\mathfrak{X}$. Para α, β lo suficientemente pequeños, el vector

$$x_* + \alpha \Delta x + \beta \Delta y$$

pertenece al abierto $D \subseteq \mathfrak{X}$ (basta con que $|\alpha| \|\Delta x\| + |\beta| \|\Delta y\| < \delta$, donde $B_\delta(x_*) \subseteq D$). Así, podemos considerar las funciones

$$\begin{aligned}\mathfrak{J}(\alpha, \beta) &= J(x_* + \alpha\Delta x + \beta\Delta y) \\ \mathfrak{K}(\alpha, \beta) &= K(x_* + \alpha\Delta x + \beta\Delta y)\end{aligned}$$

definidas sobre un dominio

$$\mathcal{U} = \{(\alpha, \beta) : \alpha^2 + \beta^2 < \rho^2\}$$

para algún $\rho > 0$ contenido en la vecindad donde x_* es óptimo. Reduciendo ρ de ser necesario, y teniendo en cuenta que las variaciones de J y K son débilmente continuas en una vecindad de x_* , se puede asumir que ambas variaciones son débilmente continuas en

$$U := \{x_* + \alpha\Delta x + \beta\Delta y : (\alpha, \beta) \in \mathcal{U}\} \subseteq \mathfrak{X}.$$

Considere la función $F : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$\begin{aligned}j &= F_1(\alpha, \beta) = \mathfrak{J}(\alpha, \beta) \\ k &= F_2(\alpha, \beta) = \mathfrak{K}(\alpha, \beta)\end{aligned}$$

que envía elementos de U en el plano (α, β) a elementos en el plano (j, k) . Bajo esta función, $F(0, 0) = (J(x_*), k_0)$, pues $x_* \in D[K = k_0]$. Quisiéramos ver si se puede aplicar el teorema de la función inversa alrededor del origen. Para ello, evaluamos el jacobiano

$$\nabla F(\alpha, \beta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \mathfrak{J}(\alpha, \beta)}{\partial \alpha} & \frac{\partial \mathfrak{J}(\alpha, \beta)}{\partial \beta} \\ \frac{\partial \mathfrak{K}(\alpha, \beta)}{\partial \alpha} & \frac{\partial \mathfrak{K}(\alpha, \beta)}{\partial \beta} \end{pmatrix},$$

donde, por ejemplo,

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathfrak{J}(\alpha, \beta)}{\partial \alpha} &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\mathfrak{J}(\alpha + \epsilon, \beta) - \mathfrak{J}(\alpha, \beta)}{\epsilon} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{J(x_* + \alpha\Delta x + \beta\Delta y + \epsilon\Delta x) - J(x_* + \alpha\Delta x + \beta\Delta y)}{\epsilon} \\ &= \delta J(\Delta x; x_* + \alpha\Delta x + \beta\Delta y),\end{aligned}$$

donde la última igualdad se cumple por definición de variación de Gâteaux. Calculando las otras derivadas parciales de manera similar, se concluye que

$$\nabla F = \begin{pmatrix} \delta J(\Delta x; x_* + \alpha \Delta x + \beta \Delta y) & \delta J(\Delta y; x_* + \alpha \Delta x + \beta \Delta y) \\ \delta K(\Delta x; x_* + \alpha \Delta x + \beta \Delta y) & \delta K(\Delta y; x_* + \alpha \Delta x + \beta \Delta y) \end{pmatrix}$$

Por ende, teniendo en cuenta que tanto J como K tienen variación débilmente continua, las derivadas parciales de F son continuas, concluyendo que F es diferenciable. Más aún, evaluando en $(\alpha, \beta) = (0, 0)$,

$$\nabla F(0, 0) = \det \begin{pmatrix} \delta J(\Delta x; x_*) & \delta J(\Delta y; x_*) \\ \delta K(\Delta x; x_*) & \delta K(\Delta y; x_*) \end{pmatrix}. \quad (1.7)$$

Sean $K_1, \dots, K_m$ una colección de funcionales que tienen variación sobre un dominio $D \subseteq \mathfrak{X}$, y sea $D[K_i = k_i \text{ para } i = 1, \dots, m]$ el subconjunto de D que satisface conjuntamente las condiciones

$$K_1(x) = k_1, \dots, K_m(x) = k_m.$$

Asumimos que este conjunto es no vacío.

Teorema 1.9. (Teorema de multiplicadores de Euler-Lagrange para múltiples restricciones) Sean $J, K_1, \dots, K_m$ funcionales definidos y que tienen variación en un dominio $D \subseteq \mathfrak{X}$, y sea x_* un extremo local en $D[K_i = k_i \text{ para } i = 1, \dots, m]$, donde $k_1, \dots, k_m$ son reales para los que el conjunto $D[K_1 = k_1, \dots, K_m = k_m]$ es no vacío. Entonces, se tiene alguna de las siguientes dos posibilidades.

1.

$$\det \begin{pmatrix} \delta K_1(\Delta x_1; x_*) & \delta K_1(\Delta x_2; x_*) & \cdots & \delta K_1(\Delta x_m; x_*) \\ \delta K_2(\Delta x_1; x_*) & \delta K_2(\Delta x_2; x_*) & \cdots & \delta K_2(\Delta x_m; x_*) \\ \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ \delta K_m(\Delta x_1; x_*) & \delta K_m(\Delta x_2; x_*) & \cdots & \delta K_m(\Delta x_m; x_*) \end{pmatrix} = 0$$

para cualesquiera $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n \in \mathfrak{X}$, o

2. La variación de J en x_* es una combinación lineal de las variaciones de $K_1, \dots, K_m$ en x_* , es decir, existen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ tal que

$$\delta J(\Delta x; x_*) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \delta K_i(\Delta x; x_*).$$

Demostración. En [2] se pueden encontrar los detalles de la prueba. Esta se basa en demostrar, de manera similar a como se hizo con el caso de una restricción, que se cumple

$$\det \begin{pmatrix} \delta J(\Delta x; x_*) & \delta J(\Delta x_1; x_*) & \cdots & \delta J(\Delta x_m, x_*) \\ \delta K_1(\Delta x; x_*) & \delta K_1(\Delta x_1; x_*) & \cdots & \delta K_1(\Delta x_m, x_*) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \delta K_m(\Delta x; x_*) & \delta K_m(\Delta x_1; x_*) & \cdots & \delta K_m(\Delta x_m, x_*) \end{pmatrix} = 0$$

para cualesquiera $\Delta x, \Delta x_1, \dots, \Delta x_m \in \mathfrak{X}$, donde λ_0 es el determinante dado en la primera posibilidad del teorema. Si tal determinante es distinto de 0, entonces, dividiendo por λ_0 la anterior ecuación, se llega al resultado deseado. La matriz dada no es invertible por un argumento análogo al caso de una restricción. $\square$

Expandiendo el anterior determinante respecto a la primera columna, ello implicaría que

$$\lambda_0 \delta J(\Delta x; x_*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \delta K_i(\Delta x; x_*)$$

Si esta matriz fuera invertible, aplicarían las hipótesis del teorema de la función inversa sobre F , y existirían dos vecindades V de $(0, 0)$ y W de $F(0, 0) = (J(x_*), k_0)$, para las que $F : V \rightarrow W$ es un difeomorfismo. En particular, la vecindad W contendría puntos de la forma $(J(x_*) - \gamma, k_0)$ para $\gamma > 0$, cuya preimagen por F estaría arbitrariamente cerca de $(0, 0)$ ¹. Ello implica que existen puntos x arbitrariamente cercanos a x_* que pertenecen a $D[K = k_0]$ y que cumplen $J(x) < J(x_*)$, llevándonos a una contradicción. Se puede argumentar de manera análoga que esto tampoco se puede cumplir si x_* es máximo local. Por lo tanto, se debe cumplir que (1.7) es nulo, y así se concluye la demostración. $\square$

Ejemplo 1.3. Para $\mathfrak{X} = \mathbb{R}^n$ y $J, K_1, \dots, K_m$ diferenciables, la primera posibilidad se da si, y solo si

$$\begin{pmatrix} \nabla K_1^T(x_*) \\ \nabla K_2^T(x_*) \\ \vdots \\ \nabla K_m^T(x_*) \end{pmatrix}$$

¹Esta propiedad se cumple gracias a que la inversa de $F : V \rightarrow W$ es continua.

es una matriz que no tiene rango completo. Ello se cumple si y solo si existe $\lambda \in \mathbb{R}^m$ tal que

$$\lambda^T \begin{pmatrix} \nabla K_1^T(x_*) \\ \nabla K_2^T(x_*) \\ \vdots \\ \nabla K_m^T(x_*) \end{pmatrix} = \mathbf{0}^T,$$

o, transponiendo la anterior igualdad, y tomando $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)$,

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla K_i(x_*) = 0.$$

La segunda opción, en cambio, se cumple si existe $\lambda \in \mathbb{R}^m$ tal que

$$\nabla J(x_*) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla K_i(x_*).$$

Por lo tanto, una forma equivalente de establecer el anterior teorema para el caso $\mathfrak{X} = \mathbb{R}^n$ es que existen $\lambda_0 \in \{0, 1\}$ y $\lambda \in \mathbb{R}^m$ tal que

$$\lambda_0 \nabla J(x_*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla K_i(x_*) = \mathbf{0}.$$

Note que el caso $\lambda_0 = 0$ conduce a la primera posibilidad, mientras que $\lambda_0 = 1$ conduce a la segunda. $\triangle$

Enfocaremos ahora nuestra atención a estudiar los espacios de funciones definidas sobre un intervalo. Definimos el espacio normado $C_p^1([a, b])$ como el conjunto de funciones continuamente diferenciables por partes en $\mathbb{R}^n$, junto con la norma

$$\|x\|_\infty = \max_{a \leq t \leq b} \|x(t)\|,$$

donde, para $x \in \mathbb{R}^n$, $\|x\|$ representa la norma euclidiana. Por otra parte, definimos el espacio $C^1([a, b])$ como el espacio de las funciones continuamente diferenciables en (a, b) con derivada que se extiende de manera continua a $[a, b]$ con la norma

$$\|x\|_D = \|x\|_\infty + \|\dot{x}\|_\infty$$

1.3. Algunos teoremas del cálculo variacional (caso unidimensional)

Definimos el siguiente problema.

[CV] Encontrar $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con $x \in C^1([a, b])$ que minimice un *funcional*

$$I(x(\cdot)) := \int_a^b L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt,$$

con $L : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ r veces continuamente diferenciable ($r \geq 2$).

Note que en el anterior problema no se ha definido el espacio sobre el cual se cumple la optimalidad.

Definición 1.10. Si $x_* \in C^1([a, b])$ soluciona localmente el problema [CV] sobre el espacio $C^1([a, b])$, se dice que x_* es un *mínimo local débil* del problema. Si soluciona localmente el problema sobre $C_p^1([a, b])$, se dice que x_* es un *mínimo local fuerte* del problema.

El equivalente a la condición necesaria de primer orden $\delta J(\Delta x; x_*) = 0$ para el problema anterior sobre mínimos locales débiles del problema [CV] es equivalente a lo que se conoce como la *Ecuación de Euler-Lagrange*.

Lema 1.11. (Teorema Fundamental del cálculo de variaciones) Sean $\alpha, \beta \in C([a, b])$ tal que

$$\int_a^b \alpha(t) \Delta x(t) + \beta(t) \Delta \dot{x}(t) dt = 0$$

para todo $\Delta x \in C_0^1([a, b]) := \{\Delta x \in C^1([a, b]) \mid \Delta x(a) = \Delta x(b) = 0\}$. Entonces, $\beta \in C^1([a, b])$, y

$$\dot{\beta}(t) = \alpha(t) \text{ para todo } t \in (a, b).$$

Demostración. Defina $A(t) = \int_a^t \alpha(s) ds$, entonces, integrando por partes se sigue que para todo $c \in \mathbb{R}$, se cumple

$$0 = \int_a^b (-A(t) + \beta(t) - c) \Delta \dot{x}(t) dt. \quad (1.8)$$

Defina

$$c = \frac{1}{b-a} \int_a^b (\beta(t) - A(t)) dt.$$

Si tomamos $\Delta x(t) = \int_a^t (\beta(s) - A(s) - c)ds$, entonces es claro que $\Delta x \in C^1([a, b])$ y que $\Delta x(a) = 0$. Por la definición de c , $\Delta x(b) = 0$. Por lo tanto, $\Delta x \in C_0^1([a, b])$, y, reemplazando en (1.8),

$$\int_a^b \Delta \dot{x}(t)^2 dt = 0.$$

Como $\Delta \dot{x}$ es continua, se sigue que $\Delta \dot{x}(t) = \beta(t) - A(t) - c \equiv 0$. Derivando la anterior igualdad, se concluye que $\dot{\beta}(t) = \alpha(t)$. $\square$

Teorema 1.12. (Ecuación de Euler-Lagrange) Si x_* es un mínimo local débil para el problema [CV], entonces dL/dx es diferenciable sobre la curva $t \rightarrow (t, x_*, \dot{x}_*)$ con derivada dada por

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x_*, \dot{x}_*) \right) = \frac{\partial L}{\partial x}(t, x_*, \dot{x}_*).$$

Demostración. Por la condición de optimalidad de primer orden, se debe cumplir que

$$\delta(\Delta x; x_*) = 0, \text{ para todo } \Delta x \in C^1([a, b]).$$

Calculando esta variación como en 1.4,

$$\delta J(\Delta x; x_*) = \left(\frac{d}{d\epsilon} \int_a^b L(t, x(t) + \epsilon \Delta x(t), \dot{x}(t) + \epsilon \Delta \dot{x}(t)) dt \right) \Big|_{\epsilon=0}$$

Como el límite de la derivada converge de manera uniforme, pues L es continuamente diferenciable sobre $[a, b]$, entonces el anterior límite se puede calcular como

$$\begin{aligned} \delta J(\Delta x; x_*) &= \int_a^b L_x(t, x(t) + \epsilon \Delta x(t), \dot{x}(t) \\ &\quad + \epsilon \Delta \dot{x}(t)) \Delta x(t) + L_{\dot{x}}(t, x(t) + \epsilon \Delta x(t), \dot{x}(t) + \epsilon \Delta \dot{x}(t)) \Delta \dot{x}(t) dt \Big|_{\epsilon=0} \\ &= \int_a^b L_x(t, x(t), \dot{x}(t)) \Delta x(t) + L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) \Delta \dot{x}(t) dt = 0, \end{aligned}$$

para todo $\Delta x \in C^1([a, b])$. En particular, ello se cumple para $x_* \in C_0^1([a, b])$, y por el Lema anterior, se cumple que

$$\frac{d}{dt} (L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t))) = L_x(t, x(t), \dot{x}(t)),$$

como se quería demostrar. $\square$

Definición 1.13. Una trayectoria $x_* \in C^1([a, b])$ que satisface la ecuación de Euler-Lagrange se dice *trayectoria extrema*. Note que esta definición de extremo cambia con respecto a la dada en la anterior sección. A partir de ahora, con *extremo* nos referiremos, informalmente, a un elemento que satisfaga ciertas “condiciones de primer orden” dentro de un espacio.

Corolario 1.14. Si L es dos veces diferenciable y una trayectoria x_* es extrema, entonces

$$L_{t\dot{x}} + L_{\dot{x}x}\dot{x}_* + L_{\dot{x}\dot{x}}\ddot{x}_{**} = L_x.$$

Demostración. Se sigue de usar la regla de la cadena con el lado izquierdo de la ecuación de Euler-Lagrange. $\square$

Corolario 1.15. Si x_* es un mínimo local débil del problema [CV] dos veces continuamente diferenciable y $L = L(x, \dot{x})$ no depende del tiempo, entonces la función

$$t \rightarrow L(x(t), \dot{x}(t)) - \dot{x}_* \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(x(t), \dot{x}_*(t))$$

es constante sobre $[a, b]$.

Demostración. Omitiendo los argumentos, vemos que

$$\begin{aligned} L - \dot{x}L_{\dot{x}} &= L_x\dot{x} + L_{\dot{x}}\ddot{x} - \ddot{x}L_{\dot{x}} - \dot{x}\left(\frac{d}{dt}L_{\dot{x}}\right) \\ &= L_x\dot{x} + L_{\dot{x}}\ddot{x} - \ddot{x}L_{\dot{x}} - \dot{x}L_x \\ &= 0, \end{aligned}$$

como se quería demostrar. $\square$

La ecuación obtenida en el Corolario 1.14 nos indica que, si L es dos veces diferenciable, satisface una ecuación diferencial que puede llegar a ser altamente no lineal, y que es singular en los casos $L_{\dot{x}\dot{x}} = 0$. Si lo anterior no sucede, se cumple el siguiente teorema.

Teorema 1.16. (Teorema de diferenciabilidad de Hilbert) Sea $x_*[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ un extremo con la propiedad de que

$$L_{\dot{x}\dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) \neq 0, \text{ para todo } t \in [a, b].$$

Luego, x_* tiene las mismas propiedades de diferenciabilidad de L . Es decir, si $L \in C^r$, luego $x \in C^r$.

Demostración. Para alguna constante c , el extremo x_* es solución a la ecuación de Euler-Lagrange en su forma integral, dada por

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) - \int_a^t \frac{\partial L}{\partial x}(s, x_*(s), \dot{x}_*(s)) ds - c = 0.$$

Si definimos $G(r, u) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$G(r, u) = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(r, x_*(r), u) - \int_a^r \frac{\partial L}{\partial x}(s, x_*(s), \dot{x}_*(s)) ds - c,$$

luego, para cada $t \in [a, b]$, $G(t, \dot{x}_*(t)) = 0$. Adicionalmente,

$$\frac{\partial G}{\partial u}(t, x_*(t)) = L_{\dot{x}\dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) \neq 0.$$

Por el Teorema de la función implícita, existe una función que asigna a cada r en una vecindad de $t \in [a, b]$ una única solución de $G(r, u(r)) = 0$, que hereda las propiedades de diferenciabilidad de G . Por lo que acabamos de ver, tal solución debe estar dada por $u(r) = \dot{x}_*(r)$. Como $[a, b]$ es compacto y lo anterior se cumple para todo $t \in [a, b]$, podemos asegurar que tal función se puede definir para cada $r \in [a, b]$, y está dada por $r \rightarrow \dot{x}_*(r)$. Adicionalmente, como $L \in C^r$, entonces $G \in C^{r-1}$. Así, $r \rightarrow \dot{x}_*(r)$ es una función de clase C^{r-1} , o, de manera equivalente, $x_* \in C^r$. $\square$

Como se vio en la sección 1.1, una condición necesaria para que un vector sea mínimo sobre un espacio es que su segunda variación sea no negativa. Dentro del problema del cálculo variacional, esta condición es equivalente a la *condición de Legendre*.

Teorema 1.17. (Necesidad de la condición de Legendre) Si x_* es un mínimo local débil del problema [CV], entonces

$$L_{\dot{x}\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) \geq 0.$$

Demostración. Calculando la segunda variación para el funcional en [CV], vemos que

$$\begin{aligned}\delta^2 I(\Delta x; x) &= \left(\int_a^b L(t, x(t) + \epsilon \Delta x(t), \dot{x}(t) + \epsilon \Delta \dot{x}(t)) dt \right) \Big|_{\epsilon=0} \\ &= \int_a^b L_{xx}(t, x(t), \dot{x}(t)) (\Delta x)^2 + 2L_{x\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) \Delta x \Delta \dot{x} + L_{\dot{x}\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) (\Delta \dot{x})^2 dt\end{aligned}\quad (1.9)$$

Suponga que existe un tiempo $\tau \in (a, b)$ tal que $L_{\dot{x}\dot{x}}(\tau, x(\tau), \dot{x}(\tau)) = -2\beta < 0$. Por continuidad, tome $\epsilon > 0$ tal que $L_{\dot{x}\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) = -\beta < 0$. para todo $t \in [\tau - \epsilon, \tau + \epsilon]$.

Tome la función

$$\Delta x(t) = \begin{cases} \sin^2\left(\frac{\pi}{\epsilon}(t - \tau)\right) & \text{for } |t - \tau| \leq \epsilon, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Luego,

$$\Delta \dot{x}(t) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{\epsilon}(t - \tau)\right) \cos\left(\frac{\pi}{\epsilon}(t - \tau)\right) \frac{\pi}{\epsilon} = \frac{\pi}{\epsilon} \sin\left(\frac{2\pi}{\epsilon}(t - \tau)\right),$$

y por ende $\Delta x \in C^1([a, b])$. Adicionalmente,

$$\begin{aligned}\delta^2 I(\Delta x; x_*) &= \int_{\tau-\epsilon}^{\tau+\epsilon} L_{xx}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) \sin^4\left(\frac{\pi}{\epsilon}(t - \tau)\right) \\ &\quad + \int_{\tau-\epsilon}^{\tau+\epsilon} 2L_{x\dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) \frac{\pi}{\epsilon} \sin^2\left(\frac{\pi}{\epsilon}(t - \tau)\right) \sin\left(\frac{2\pi}{\epsilon}(t - \tau)\right) \\ &\quad + \int_{\tau-\epsilon}^{\tau+\epsilon} L_{\dot{x}\dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) \frac{\pi^2}{\epsilon^2} \sin^2\left(\frac{2\pi}{\epsilon}(t - \tau)\right) dt\end{aligned}$$

Si tomamos M y N como dos cotas superiores de las funciones continuas L_{xx} y $L_{x\dot{x}}$ sobre el intervalo $[a, b]$, entonces, por ejemplo,

$$|L_{xx} \sin(\frac{\pi}{\epsilon}(t - \tau))| \leq M,$$

y, por ende,

$$\begin{aligned}\left| \int_{\tau-\epsilon}^{\tau+\epsilon} L_{xx}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) \sin^4\left(\frac{\pi}{\epsilon}(t - \tau)\right) \right| &\leq \left| \int_{\tau-\epsilon}^{\tau+\epsilon} L_{xx}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) \sin^4\left(\frac{\pi}{\epsilon}(t - \tau)\right) \right| \\ &\leq \int_{\tau-\epsilon}^{\tau+\epsilon} |L_{xx}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) \sin^4\left(\frac{\pi}{\epsilon}(t - \tau)\right)| dt \\ &\leq 2\epsilon M\end{aligned}$$

Así, tenemos que

$$\begin{aligned}\delta^2 I(\Delta x; x_*) &\leq 2\varepsilon M + 4N\pi - \beta \int_{\tau-\varepsilon}^{\tau+\varepsilon} \frac{\pi^2}{\varepsilon^2} \sin^2\left(\frac{2\pi}{\varepsilon}(t-\tau)\right) dt \\ &= 2\varepsilon M + 4N\pi - \beta \frac{\pi}{2\varepsilon} \int_{-2\pi}^{2\pi} \sin^2(s) ds \\ &= 2\varepsilon M + 4N\pi - \beta \frac{\pi^2}{\varepsilon} \rightarrow -\infty \quad \text{con } \varepsilon \rightarrow 0^+.\end{aligned}$$

Por ende, reduciendo ε de ser necesario, encontramos una función Δx que cumple que $\delta^2 I(\Delta x; x_*) < 0$, contradiciendo así la condición necesaria de optimalidad de segundo orden. Por lo tanto, se debe dar que $L_{\dot{x}\dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) \geq 0$, como se quería demostrar. $\square$

Legendre creía equivocadamente que, así como en el caso real, un extremo que satisficiera la anterior desigualdad (que llamaremos *condición fuerte de Legendre*) era suficiente para garantizar optimalidad local de una función. Sin embargo, como vimos en el ejemplo 1.2, esto puede llegar a no ser cierto. Asumiremos de ahora en adelante que $L \in C^3$.

Sea x_* un extremo que satisface la condición fuerte de Legendre sobre todo $[a, b]$. Luego, se sigue del Teorema 1.16 que $x_* \in C^2([a, b])$, y podemos entonces integrar el término de la mitad en el cálculo de la segunda variación en x_* (1.9) como

$$\int_a^b 2L_{x\dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) \Delta \dot{x}(t) \Delta x(t) dt = - \int_a^b \left(\frac{d}{dt} [L_{\dot{x}\dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t))] \right) (\Delta x(t))^2 dt.$$

Lo anterior nos permite reescribir (1.9) como

$$\delta^2 I(\Delta x; x_*) = \int_a^b Q(t) \Delta x(t)^2 + R(t) \Delta \dot{x}(t)^2 dt,$$

donde

$$Q(t) = L_{xx}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) - \frac{d}{dt} (L_{x\dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)))$$

y

$$R(t) = L_{\dot{x}\dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)).$$

Con la suposición de $L \in C^3$, se sigue que $Q \in C([a, b])$ y $R \in C([a, b])$. Definimos la forma cuadrática

$$\mathcal{Q}(\Delta x) = \int_a^b Q(t) \Delta x(t)^2 + R(t) \Delta \dot{x}(t)^2 dt.$$

Decimos que $\mathcal{Q}$ es *semidefinida positiva* si $\mathcal{Q}(\Delta x) \geq 0$ para todo $\Delta x \in C_0^1([a, b])$, y es *definida positiva* si existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $\mathcal{Q}(\Delta x) \geq c \|\Delta x\|$ para todo $x \in C_0^1([a, b])$. Otra forma de escribir el Teorema 1.17 es que, si $\mathcal{Q}$ es semidefinida positiva, entonces $R(t) \geq 0$. Ahora, asumiendo que $R(t) > 0$, la idea de Legendre era lograr “completar el cuadrado” dentro de $\mathcal{Q}$. Note que para cada $w \in C^1([a, b])$ y $\Delta x \in C_0^1([a, b])$,

$$0 = \int_a^b \frac{d}{dt}(w\Delta x^2) dt = \int_a^b \dot{w}(\Delta x)^2 + 2w\Delta x\Delta \dot{x} dt.$$

Por ende añadiendo este término dentro de $\mathcal{Q}$, obtenemos que

$$\begin{aligned} \mathcal{Q}(\Delta x) &= \int_a^b (R\Delta \dot{x}^2 + 2w\Delta x\Delta \dot{x} + (Q + \dot{w})\Delta x^2) dt \\ &= \int_a^b R \left(\Delta \dot{x} + \frac{w}{R}\Delta x \right)^2 + \left(\dot{w} + Q - \frac{w^2}{R} \right) \Delta x^2 dt. \end{aligned}$$

Si escogemos w como solución de

$$\dot{w} = \frac{w^2}{R} - Q \tag{1.10}$$

sobre $[a, b]$, entonces tendríamos que

$$\mathcal{Q}(\Delta x) = \int_a^b R \left(\Delta \dot{x} + \frac{w}{R}\Delta x \right)^2 dt$$

para todo $x \in C_0^1([a, b])$. Así, $\mathcal{Q}$ sería definida positiva, pues si $\mathcal{Q} = 0$, entonces

$$\Delta \dot{x} = -\frac{w}{R}\Delta x,$$

y, como $\Delta x(a) = 0$, se seguiría que $\Delta x \equiv 0$. Sin embargo, lo que ignoraba Legendre era que la existencia de una solución a (1.10) no está garantizada en todo el intervalo $[a, b]$.

Proposición 1.18. Suponga que R es positiva en $[a, b]$. Luego, la ecuación diferencial

$$R(Q + \dot{w}) = w^2 \tag{1.11}$$

tiene solución sobre todo el intervalo $[a, b]$ si y solo si existe una solución a la ecuación diferencial de segundo orden

$$\frac{d}{dt}(R\dot{y}) = Qy \tag{1.12}$$

que no se anula sobre $[a, b]$.

Demostración. Sea y una solución a (1.12) que no se anula en $[a, b]$, luego la función $w = -\frac{\dot{y}}{y}R$ está bien definida sobre $[a, b]$, y se cumple que

$$\begin{aligned} R(Q + \dot{w}) &= R\left(Q + \frac{-\frac{d}{dt}(\dot{y}R)y + \dot{y}R\dot{y}}{y^2}\right) \\ &= R\left(\frac{Qy^2 - Qy^2 + R\dot{y}^2}{y^2}\right) = \left(\frac{R\dot{y}}{y}\right)^2 = w^2. \end{aligned}$$

Ahora, supongamos que w es una solución de 1.11 que existe sobre $[a, b]$. Sea y una solución no trivial a la ecuación lineal $R\dot{y} + wy = 0$. Luego, y es continuamente diferenciable y definida sobre $[a, b]$ (ver A), y además,

$$\frac{d}{dt}(R\dot{y}) = \frac{d}{dt}(-wy) = -w\dot{y} - \dot{w}y = -w\left(-\frac{wy}{R}\right) - \left(\frac{w^2}{R} - Q\right)y = Qy.$$

Al ser una solución no trivial de la ecuación lineal, y no se anula en $[a, b]$. $\square$

Note que si y es solución de la anterior ecuación, entonces $y_\alpha = \alpha y$ también la soluciona. Por ende, podemos normalizar la anterior ecuación, y obtener la siguiente definición.

Definición 1.19. Un tiempo $c \in (a, b]$ se dice *conjugado* a a si la solución y al problema de valor inicial

$$\frac{d}{dt}(Ry) = Qy, \quad y(a) = 1, \quad y'(a) = 1,$$

se anula en c . En tal caso, el punto $c, x_*(c)$ en el extremo de referencia se dice *conjugado* al punto $(a, x_*(a))$. La ecuación

$$\frac{d}{dt}(Ry) = Qy$$

es llamada la *ecuación de Jacobi*.

Definición 1.20. Un extremo x_* que satisface la condición fuerte de Legendre sobre un intervalo $[a, b]$ *satisface la condición de Jacobi* si el intervalo abierto (a, b) no contiene un tiempo conjugado a a . Si el intervalo $(a, b]$ no contiene un tiempo conjugado a a , decimos que la *condición fuerte de Jacobi* se satisface.

La importancia de la condición de Jacobi radica en los siguientes dos teoremas.

Teorema 1.21. Si x_* es un extremo que satisface la condición fuerte de Legendre i.e.

$$\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^2}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) > 0, \text{ para todo } t \in [a, b],$$

entonces este extremo debe satisfacer la condición de Jacobi.

Teorema 1.22. (Condiciones suficientes para mínimos locales débiles) Un extremo $x_* : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface la condición fuerte de Legendre y la condición fuerte de Jacobi es un mínimo local débil para [CV].

La demostración de los anteriores teoremas se puede encontrar en [1]. Si $(t_c, x_*(t_c))$ es el primer punto conjugado a $(x_*(a), a)$ sobre algún extremo x_* que satisface la condición fuerte de Legendre, es claro que, por los teoremas anteriores, x_* es un óptimo local mínimo sobre $[a, c]$ con $c < t_c$. Sin embargo, la pregunta de si x_* sigue siendo mínimo local sobre $[a, t_c]$ depende de ciertas condiciones de segundo orden sobre el punto $(t_c, x_*(t_c))$ que se relacionan con la geometría alrededor del mismo.

Para ello, es necesario introducir lo que se denomina un *campo de extremos*, que intuitivamente se relaciona con cubrir una región del espacio (t, x) con una familia parametrizada de extremos $x = x(\cdot, p)$, donde p es un parámetro. Si esta parametrización cubre de manera difeomorfa un dominio, decimos que esta parametrización es un *campo central de extremos*. Una discusión más completa de estas propiedades se puede encontrar en [1].

Ejemplo 1.4. Considere el problema de la **braquistocrona**. Este problema se relaciona con la construcción de una rampa que minimiza el tiempo que demora una pelota en llegar desde el origen hacia un punto (x_0, y_0) en el segundo cuadrante del plano cartesiano R . Matemáticamente, el problema se puede formular como se muestra.

$$\min_{y \in C^1([0, x_0])} \int_0^{x_0} \sqrt{\frac{1 + y'(x)^2}{2gy(x)}} dx, \quad \text{con } y(0) = 0, y(x_0) = y_0 < 0.$$

Solucionando la ecuación de Euler-Lagrange, se puede ver que una familia de extremos que a la vez satisfacen las ecuaciones fuertes de Legendre y Jacobi son las **cicloides**, que cubren de manera difeomorfa el segundo cuadrante del plano $\{(x, y) | x > 0, y < 0\}$. Estas trayectorias se pueden representar por medio de $\mathcal{E} : (-\pi, \pi) \times (0, \infty) \rightarrow R$ definida como

$$\mathcal{E}(\tau, p) = (\mathcal{E}_1(\tau, p), \mathcal{E}_2(\tau, p)) = (p(\pi + \tau + \sin \tau), -p(1 + \cos \tau)).$$

Un campo central de parámetros para este problema se podría definir a partir de $\mathcal{E}$ con una inversión adecuada de $\mathcal{E}_1$, que está garantizada al menos localmente, gracias al teorema de la función implícita. Las trayectorias extremas para este dominio, que son cicloides invertidas, se puede visualizar en la Figura 1.1. △

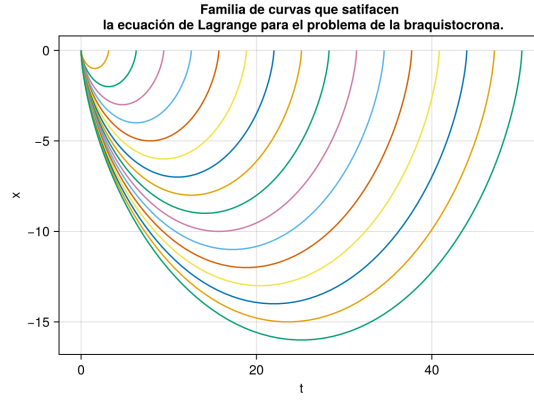


FIGURA 1.1: Campo central de extremos (cicloides) para el problema de la braquistocrona.

Definición 1.23. Sea $\mathcal{F}$ un campo central de extremos que cubre de manera difeomorfa una región simplemente conexa del plano R de $(a, \infty) \times \mathbb{R}$. La *función de valor asociado* $V^{\mathcal{F}} : R \rightarrow \mathbb{R}$ se define para $(s, z) \in R$ como

$$V^{\mathcal{F}}(s, z) = \int_a^s L(t, x(t; p), \dot{x}(t, p)) dt,$$

donde $x(\cdot, p)$ es el único extremo sobre el campo central que cumple $z = x(s; p)$.

La función de valor asociado representa así el costo que conlleva ir desde $(a, x_*(a))$ hacia cada punto de la región a través del campo central de extremos. En [1], se realiza el cálculo de la diferencial de $V^{\mathcal{F}}$ y se concluye que está dada por

$$dV^{\mathcal{F}} = \left(L(t, x(t), \Psi(t, x)) - \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x(t), \Psi(t, x)) \Psi(t, x) \right) dt + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x(t), \Psi(t, x)) dx. \quad (1.13)$$

Esto, junto con el teorema fundamental de las integrales de línea, conduce a la siguiente proposición.

Proposición 1.24. (Integral invariante de Hilbert) Sea R el dominio de un campo central de extremos $\mathcal{F}$. Entonces, para cualquier curva rectificable Γ sobre el dominio R que termina en un punto $(s, z) \in R$, se cumple que

$$V^{\mathcal{F}} = \int_{\Gamma} L(t, x, \Psi(t, x)) - \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x(t), \Psi(t, x)) [\Psi(t, x) dt - dx],$$

donde $\Psi : R \rightarrow \mathbb{R}$ es el campo de direcciones tangentes asociado a los extremos que componen el campo central de extremos i.e. $\Psi(s, z) = \dot{x}(s; p)$, donde $x(\cdot, p)$ es el único extremo que cumple $z = x(s; p)$.

Nótese que, si $\tilde{x}$ es cualquier función en $C_p^1[a, s]$ que termina en un punto $(s, z) \in R$ cuyo grafo $\tilde{\Gamma}$ se encuentra contenido en R , el costo asociado a esta trayectoria sería

$$I(\tilde{x}(\cdot)) = \int_{\tilde{\Gamma}} L(t, \tilde{x}, \dot{\tilde{x}}) dt$$

Por la proposición 1.24, el costo asociado a través del campo de extremos $\mathcal{F}$ corresponde a una única trayectoria $x_* = x_*(\cdot, p)$ que está parametrizada por $\mathcal{F}$ y satisface

$$I(x_*(\cdot)) = V^{\mathcal{F}}(s, z) = \int_{\tilde{\Gamma}} L(t, \tilde{x}, \Psi(t, \tilde{x})) - \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, \tilde{x}, \Psi(t, \tilde{x}))[\Psi(t, \tilde{x})dt - dx].$$

Por lo tanto,

$$I(\tilde{x}(\cdot)) - I(x_*(\cdot)) = \int_{\tilde{\Gamma}} L(t, \tilde{x}, \dot{\tilde{x}}) - L(t, \tilde{x}, \Psi(t, \tilde{x})) + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, \tilde{x}, \Psi(t, \tilde{x}))[\Psi(t, \tilde{x})dt - dx]$$

Evidentemente, si cada término dentro de esta integral es no negativo para cada valor sobre el que se integra, podemos concluir que el valor es no negativo.

Definición 1.25. La función de exceso de Weierstrass $E : (a, \infty) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $(t, x, \psi, y) \rightarrow E(t, x, \psi, y)$ está definida como

$$E(t, x, \Psi, y) = L(t, x, y) - L(t, x, \Psi) - \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x, \Psi)(y - \Psi).$$

Geométricamente, representa la distancia con signo, para (t, x) fijo, entre $L(t, x, y)$ y la recta tangente a L en (t, x, Ψ) evaluada en y .

Definición 1.26. Sea $\mathcal{F}$ un campo central de extremos para el problema [CV] que cubre una región simplemente conexa R de $(a, \infty) \times \mathbb{R}$ con campo de direcciones $\dot{x} = \Psi(t, x)$. La condición de Weierstrass se satisface sobre R si para todo $(t, x) \in \mathbb{R}$ y todo $y \in \mathbb{R}$ se cumple que

$$E(t, x, \Psi(t, x), y) \geq 0.$$

La condición de Weierstrass se cumple de manera inmediata si L es una función convexa en $\dot{x}$ para cada (t, x) fijo. La discusión anterior nos lleva a formular el siguiente teorema.

Teorema 1.27. (Condición suficiente para un mínimo local fuerte) Sea $x_* \in C^1([a, b])$ un extremo del problema [CV], y suponga que existe un campo central de extremos $\mathcal{F}$ que cubre una región simplemente conexa $R \subseteq (a, \infty) \times \mathbb{R}$ que contiene el grafo de x_* . Sea $\Psi(t, x)$ el campo de derivadas relacionado a $\mathcal{F}$. Si la condición de Weierstrass es satisfecha en R , luego x_* representa un mínimo respecto a cualquier trayectoria en $C_p^1([a, b])$ cuyo grafo (a excepción del punto inicial) esté contenido en la región R . Luego, x_* es un mínimo local fuerte.

Demostración. Se sigue de lo discutido previamente. $\square$

La condición de Weierstrass también es necesaria para un argumento mínimo local fuerte de [CV].

Teorema 1.28. (Condición de Weierstrass como condición necesaria para mínimos locales débiles) Suponga que $x_* \in C_p^1([a, b])$ es un mínimo local fuerte para el problema [CV]. Luego, para todo $y \in \mathbb{R}$ y todo $t \in [a, b]$, se cumple que

$$E(t, x_*(t), \dot{x}_*(t), y) \geq 0.$$

Demostración. La demostración de este hecho se puede encontrar en [1]. $\square$

Otra forma de interpretar la condición de Weierstrass es que para todo $y \in \mathbb{R}$

$$L(t, x, \Psi(t, x)) - \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x, \Psi(t, x))\Psi(t, x) \leq L(t, x, y) - \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x, \Psi(t, x))y, \quad (1.14)$$

es decir que, para (t, x) fijo, el argumento $w = \Psi(t, x)$ minimiza la función

$$w \rightarrow L(t, x, w) - \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x, \Psi(t, x))w$$

sobre todo $w \in \mathbb{R}$.

1.3.1. Formulación hamiltoniana de las condiciones de optimalidad

Para el problema [CV], definimos el *hamiltoniano* $\mathcal{H} : [a, \infty) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$\mathcal{H}(t, \lambda, x, \Psi) = L(t, x, \Psi) + \lambda \Psi.$$

Sea $x_*(t)$ un mínimo local fuerte para el problema [CV] inmerso en un campo de direcciones $\dot{x}_* = \Psi(t, x_*)$. Si definimos $\lambda(t) = -\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t))$, la introducción del hamiltoniano nos permite reformular las condiciones para un extremo del problema como

$$\dot{x}_* = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda}(t, \lambda, x_*(t), \dot{x}_*(t))$$

Adicionalmente, por la ecuación de Euler-Lagrange,

$$\begin{aligned} \dot{\lambda}(t) &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) \right) = -\frac{dL}{dx}(t, x(t), \dot{x}_*(t)) \\ &= -\frac{dL}{dx}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) + \left[\frac{dL}{d\dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) + \lambda(t) \right] \frac{\partial \Psi}{\partial x}(t, x(t)) \\ &= -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(t, \lambda(t), x(t), \dot{x}_*(t)). \end{aligned}$$

La interpretación dada en (1.14) para la condición de Weierstrass se resume fácilmente en términos del hamiltoniano como que, para cada trayectoria del campo central $x(t)$ con (t, x) fijo,

$$\mathcal{H}(t, \lambda(t), x(t), \dot{x}(t)) = \min_{w \in \mathbb{R}} \mathcal{H}(t, \lambda(t), x(t), w).$$

Nótese que, suponiendo que L es dos veces diferenciable respecto a $\dot{x}$, $\mathcal{H}$ es dos veces continuamente diferenciable respecto a Ψ , y para (t, x) fijo las condiciones necesarias de segundo orden implican que

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \Psi}(t, \lambda(t), x_*(t), \dot{x}_*(t)) = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) + \lambda = 0,$$

lo cual es acorde con la definición de $\lambda(t)$. Adicionalmente,

$$\frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial \Psi^2}(t, \lambda(t), x_*(t), \dot{x}_*(t)) = \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^2}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) \geq 0,$$

que refleja que x_* satisface la condición necesaria de Legendre. Como la función de valor asociado satisface (1.13), luego ella es solución de la ecuación diferencial parcial

$$\frac{\partial V}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial V}{\partial x}(t, x) \Psi(t, x) = L(t, x, \Psi(t, x)),$$

o, en términos del hamiltoniano,

$$\frac{\partial V}{\partial t}(t, x) = \mathcal{H} \left(t, x, -\frac{\partial V}{\partial x}(t, x) \right).$$

Observación 1.29. En este capítulo, se han explorado las condiciones insignia sobre el cálculo de variaciones en el caso unidimensional. Evidentemente, estas condiciones tienen una generalización al caso n -dimensional. Revisaremos algunas de estas generalizaciones cuando se vean después las condiciones que formula el principio de Pontryagin en el área de control óptimo.

Capítulo 2

Sistemas con control

En esta sección, se introducirá el control óptimo, y se estudiarán brevemente algunos teoremas de controlabilidad de un sistema lineal. La exposición aquí presentada se basa principalmente en lo expuesto dentro de [3], incluyendo algunos teoremas probados en [1] y [4].

A partir de ahora, consideraremos una dinámica en $\mathbb{R}^n$ que se puede modificar por medio de una función $u : U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ (función del tiempo). De manera matemática, tenemos un problema de valor inicial de la forma

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)) \\ x(t_0) = x_0, \end{cases} \quad (\text{EDO})$$

donde $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $x_0 \in \mathbb{R}^n$. A $x(t)$ se le denomina el *estado* de nuestro problema, y a cada $u(t)$ se le denomina un *control*. El área del *control matemático* se encarga de estudiar la evolución de estos sistemas. El espectro de aplicabilidad de esta área es muy grande, variando desde poder controlar la trayectoria de un cohete en el espacio por medio de una propulsión y un ángulo de giro, hasta poder controlar un sistema mecánico por medio de un brazo robótico.

Las funciones u deben permanecer a alguna clase $\mathcal{U}$ de funciones para considerarse controles *admisibles*. A menos que se indique lo contrario, asumiremos $\mathcal{U}$ como la clase de funciones medibles en $[t_0, \infty)$, denotada por $\mathcal{L}[t_0, \infty)$

2.1. Conjuntos controlables y alcanzables

Dentro de algunas de las preguntas que se hacen dentro del área del control matemático, quisiéramos saber si, dado un punto inicial x_0 y un conjunto “objetivo” $S \subseteq \mathbb{R}^n$, ¿existe algún control que conduzca el sistema a S en un tiempo finito? De manera similar, dado un punto $p \in \mathbb{R}^n$, ¿cuáles son aquellos puntos iniciales para los que existe un control factible que conduce al estado p en un tiempo finito?

Definición 2.1. Definimos el *conjunto controlable* hacia $p \in \mathbb{R}^n$ para un tiempo $\tau \geq t_0$ como

$$\mathcal{C}_p(\tau) = \text{“Conjunto de puntos iniciales } x_0 \text{ para los que existe} \\ \text{un control admisible tal que } x(\tau) = p \text{ en (EDO)”}.$$

Definimos también el *conjunto de puntos controlables* hacia p como

$$\mathcal{C}_p = \text{“Conjunto de puntos iniciales } x_0 \text{ para los que existe un control} \\ \text{admisible tal que } x(\tau) = p \text{ para algún tiempo finito } t \text{ en (EDO)”}.$$

Evidentemente,

$$\mathcal{C}_p = \bigcup_{\tau \geq t_0} \mathcal{C}_p(\tau).$$

Definimos $\mathcal{C}(\tau) := \mathcal{C}_0(\tau)$ y $\mathcal{C} := \mathcal{C}_0$. De manera similar, definimos el *conjunto alcanzable* desde $x_0 \in \mathbb{R}^n$ para un tiempo $\tau \geq t_0$ como

$$\mathcal{R}_{x_0}(\tau) = \text{“Conjunto de puntos } p \in \mathbb{R}^n \text{ para los que existe un control} \\ \text{admisible en (EDO) con punto inicial } x_0 \text{ tal que } x(\tau) = p”.$$

Definimos también el *conjunto de puntos alcanzables* desde $x_0 \in \mathbb{R}^n$ como

$$\mathcal{R}_{x_0} = \text{“Conjunto de puntos } p \in \mathbb{R}^n \text{ para los que existe un control admisible en (EDO)} \\ \text{con punto inicial } x_0 \text{ tal que } x(\tau) = p \text{ para algún tiempo finito } t”.$$

Evidentemente,

$$\mathcal{R}_{x_0} = \bigcup_{\tau \geq t_0} \mathcal{R}_{x_0}(\tau).$$

Definimos $\mathcal{R}(\tau) := \mathcal{R}_0(\tau)$ y $\mathcal{R} := \mathcal{R}_0$.

Es claro que $x_0 \in C_p(\tau)$ si, y solo si, $p \in R_{x_0}(\tau)$. Estudiaremos los conjuntos controlables y alcanzables sobre sistemas lineales. Para ello, nos restringiremos a estudiar la dinámica

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \\ x(0) = x_0, \end{cases} \quad (\text{LEDO})$$

donde $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Note que, al ser este sistema independiente del tiempo, podemos asumir $t_0 = 0$ sin pérdida de generalidad. Por lo visto en el apéndice A, el sistema

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t), \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

tiene una única solución, dada por

$$x(t) = e^{At}x_0.$$

Adicionalmente, como se ve en este apéndice, podemos calcular una solución para el problema de valor inicial

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax(t) + b(t), \\ x(0) = x_0, \end{cases}$$

como

$$x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-s)}b(s) \, ds.$$

En particular, para un control $u(\cdot)$ aplicado en (LEDO),

$$x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-s)}Bu(s) \, ds. \quad (2.1)$$

Proposición 2.2. Para el sistema (LEDO), $\tau > 0$, y $x_0, p \in \mathbb{R}^n$,

- (I) $\mathcal{R}_{x_0}(\tau) = \{e^{A\tau}x_0 + \int_0^\tau e^{A(\tau-s)}Bu(s) \, ds \mid u(s) \in \mathcal{U}\}.$
- (II) $\mathcal{R}_{x_0}(\tau) = e^{A\tau}x_0 + \mathcal{R}(\tau).$
- (III) $x_0 \in \mathcal{C}_p(\tau)$ si, y solo si,

$$p = e^{A\tau}x_0 + \int_0^\tau e^{A(\tau-s)}Bu(s) \, ds, \text{ para algún } u \in \mathcal{U}.$$

(IV) $x_0 \in \mathcal{C}(\tau)$ si y solo si

$$x_0 = - \int_0^\tau e^{-As} Bu(s) ds \quad \text{para algún } u(\cdot) \in \mathcal{U}.$$

Demostración. Las demostraciones de (I), (II) y (III) se siguen trivialmente de (2.1).

Para (IV), note que, por (III), $x_0 \in C(\tau)$ si y solo si

$$0 = e^{A\tau} x_0 + \int_0^\tau e^{A(\tau-s)} Bu(s) ds, \text{ para algún } u \in \mathcal{U},$$

o, dicho de otra manera,

$$e^{A\tau} x_0 = -e^{A\tau} \int_0^\tau e^{-As} Bu(s) ds, \text{ para algún } u \in \mathcal{U}.$$

Al ser $e^{A\tau}$ invertible, se concluye que $x_0 \in C(\tau)$ si y solo si

$$x_0 = - \int_0^\tau e^{-As} Bu(s) ds, \text{ para algún } u \in \mathcal{U}.$$

□

Teorema 2.3. (Geometría del conjunto $\mathcal{C}$ con $U = [-1, 1]^m$)

Si $U = [-1, 1]^m := \{u \in \mathbb{R}^m \mid u_i \in [-1, 1] \text{ para todo } i \in 1, \dots, m\}$, entonces

(I) $\mathcal{C}(\tau)$ ($\tau > 0$) y $\mathcal{C}$ son conjuntos simétricos y convexos.

(II) Si $x_0 \in \mathcal{C}(\tilde{\tau})$, luego $x_0 \in \mathcal{C}(\tau)$ para todos los tiempos $\tau \geq \tilde{\tau}$.

Demostración. Simetría: Sea $\tau \geq 0$ y $x_0 \in \mathcal{C}(\tau)$. Luego, existe $u(\cdot) \in \mathcal{U}$ admisible tal que

$$x_0 = - \int_0^\tau e^{-As} Bu(s) ds. \text{ Por ende,}$$

$$-x_0 = - \int_0^\tau e^{-As} B(-u(s)) ds.$$

Al ser $U = [-1, 1]^m$ un conjunto simétrico y $u(\cdot) \in \mathcal{U}$ admisible, luego $-u(\cdot)$ es admisible, y por ende $-x_0 \in \mathcal{C}(\tau)$.

Convexidad: Sean $x_0^1, x_0^2 \in \mathcal{C}$ tal que $x_0^1 \in \mathcal{C}(\tau_1)$ y $x_0^2 \in \mathcal{C}(\tau_2)$ para $\tau_1, \tau_2 \geq 0$. Podemos

asumir sin pérdida de generalidad que $\tau_1 \leq \tau_2$. Entonces,

$$\begin{aligned} x_0^1 &= - \int_0^{\tau_1} e^{-As} B u^1(s) \, ds \text{ para algún } u^1(\cdot) \in \mathcal{U} \\ x_0^2 &= - \int_0^{\tau_2} e^{-As} B u^2(s) \, ds \text{ para algún } u^2(\cdot) \in \mathcal{U} \end{aligned}$$

Defina un nuevo control

$$\tilde{u}^1(s) = \begin{cases} u^1(s), & \text{si } 0 \leq s \leq \tau_1 \\ 0, & \text{si } s > \tau_1. \end{cases}$$

Luego,

$$x_0^1 = \int_0^{\tau_2} e^{-As} B \tilde{u}^1(s) \, ds,$$

y por tanto $x_0^1 \in \mathcal{C}(\tau_2)$. Ahora, sea $0 \leq \alpha \leq 1$, y note que

$$\alpha x_0^1 + (1 - \alpha) x_0^2 = \int_0^{\tau_2} e^{-As} B (\alpha \tilde{u}^1(s) + (1 - \alpha) u^2(s)) \, ds.$$

Al ser U convexo, como $\tilde{u}^1(\cdot), u^2(\cdot) \in \mathcal{U}$ son admisibles, entonces $\alpha \tilde{u}^1(\cdot) + (1 - \alpha) u^2(\cdot) \in \mathcal{U}$ es admisible, y así se concluye que $\alpha x_0^1 + (1 - \alpha) x_0^2 \in \mathcal{C}(\tau_2) \subseteq \mathcal{C}$. (II) se probó dentro de la anterior demostración. $\square$

De manera similar, podemos derivar propiedades geométricas para $\mathcal{R}(\tau)$.

Teorema 2.4. (Geometría del conjunto $\mathcal{R}(\tau)$ con $U = [-1, 1]^m$)

Si $U = [-1, 1]^m$ y $\tau > 0$, entonces $\mathcal{R}(\tau)$ es simétrico, convexo y cerrado.

Demostración. La simetría y convexidad se deriva fácilmente de la propiedad (I) de la Proposición 2.2, procediendo de manera análoga a como se demostraron estas propiedades con $\mathcal{C}(\tau)$ en el anterior teorema. Para ver que $\mathcal{R}(\tau)$ es cerrado, considere una sucesión de valores $\{p_k\} \subseteq \mathcal{R}(\tau)$ que cumple $p_k \rightarrow p \in \mathbb{R}^n$. Así, se debe cumplir que existen $u_k(\cdot) \in \mathcal{L}(0, \infty)$ de manera que

$$p_k = \int_0^\tau e^{A(\tau-s)} B u_k(s) \, ds. \quad (2.2)$$

Asumimos como verdadero el Teorema de Banach-Alaoglu, que implica cierta “compacidad débil” del espacio $\mathcal{L}(0, \infty)$. En particular, este teorema implica que, dada una sucesión

$\{w_k\} \subseteq \mathcal{L}(0, \infty)$, existe una subsucesión $\{w_{k_l}\} \subseteq \mathcal{L}(0, \infty)$ y una función $w \in \mathcal{L}(0, \infty)$ tal que las subsucesión convergen *de manera débil* a w , i.e.

$$\int_0^\tau v(s)w_{k_l}(s) ds \rightarrow \int_0^\tau v(s)w(s) ds$$

para todo $v(\cdot) \in \mathcal{L}([0, t])$. En nuestro caso, tomando como referencia la sucesión $\{u_k\} \subseteq \mathcal{U} = \mathcal{L}(0, \infty)$, con

$$p_k = \int_0^\tau e^{A(\tau-s)} B u_k(s) ds,$$

existe una subsucesión $\{u_{k_l}\}$ y $u(\cdot) \in \mathcal{L}(0, \infty)$ tal que, tomando $v = e^{A(\tau-s)} B$,

$$\int_0^\tau e^{A(\tau-s)} B u_{k_l}(s) ds \rightarrow \int_0^\tau e^{A(\tau-s)} B u(s) ds.$$

Así, tomando $k \rightarrow \infty$ en (2.2), se concluye que

$$p = \int_0^\tau e^{A(\tau-s)} B u(s) ds,$$

es decir, $p \in \mathcal{R}(\tau)$. □

Corolario 2.5. Si $U = [-1, 1]^m$, $\tau > 0$ y $x_0 \in \mathbb{R}^n$, entonces $\mathcal{R}_{x_0}(\tau)$ es convexo y cerrado.

Demostración. Se sigue del anterior Teorema junto con la propiedad (II) en la Proposición 2.2. □

Daremos a continuación algunas condiciones que garantizan cierta estructura del conjunto $\mathcal{C}$. Para ello, primero se demostrará el siguiente lema.

Lema 2.6. Asuma que $U = [-1, 1]^m$ y que $b \in \mathbb{R}^n$ es tal que para todo $\tau > 0$,

$$\int_0^\tau b^T e^{-As} B u(s) ds \geq 0 \text{ para todo } u \in \mathcal{U}.$$

Luego,

$$b^T e^{-As} B \equiv \mathbf{0}^T, \text{ para } s \in [0, \infty).$$

Demostración. Reemplazando u por $-u$ (que también es admisible, por la estructura de U), se debe tener que

$$\int_0^\tau b^T e^{-As} B u(s) ds = 0 \text{ para todo } u \in \mathcal{U}.$$

Defina $\mathbf{v}(s) = (b^T e^{-As} B)^T$. Si $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, luego $\mathbf{v}(s_0) \neq \mathbf{0}$ para algún $s_0 \in [0, \infty)$. Por la continuidad de $\mathbf{v}$, existe un intervalo I que contiene a s_0 con $\mathbf{v}(s) \neq \mathbf{0}$. Si ahora definimos

$$u(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } s \notin I \\ \frac{\mathbf{v}(s)}{\|\mathbf{v}(s)\|}, & \text{si } s \in I \end{cases},$$

entonces es claro que $|u_i| = |v_i|/(\|\mathbf{v}\|) \leq 1$, y además, para τ suficientemente grande,

$$0 = \int_0^\tau \mathbf{v}(s)^T \alpha(s) ds = \int_I \mathbf{v}(s)^T \frac{\mathbf{v}(s)}{\|\mathbf{v}(s)\|} ds = \int_I \|\mathbf{v}(s)\| ds \neq 0,$$

llevándonos a una contradicción. □

Definición 2.7. (Matriz de Kalman)

Para el sistema (LEDO), se define la matriz de Kalman $G \in \mathbb{R}^{n \times mn}$ como

$$G = G(A, B) := [B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B].$$

Teorema 2.8. Para $U = [-1, 1]^m$, $\text{Ran } G = \text{si}$, y solo si, $\mathbf{0} \in \text{int}(\mathcal{C})$, donde $\text{int}(A)$ denota el interior del conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

Demostración. Es claro que $\text{Ran } G \leq n$. Suponga primero que $\text{Ran } G < n$. Esto implica que las columnas de G generan un espacio de dimensión menor o igual a $n - 1$. Así, existe un vector $b \in \mathbb{R}^n$, $b \neq 0$, ortogonal a cada columna de G , o, de manera equivalente,

$$b^T G = \mathbf{0}^T.$$

Por la estructura de G , ello implica que

$$b^T B = b^T AB = \dots = b^T A^{n-1}B = \mathbf{0}^T.$$

Lo anterior implica que $b^T A^k B$ para todo $k \in \mathbb{B}$. Para ello, recuerde que si $p(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ es el polinomio característico de A , el Teorema de Cayley-Hamilton implica que

$$p(A) = 0.$$

Por ende, si escribimos

$$p(\lambda) = \lambda^n + \beta_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + \beta_1\lambda + \beta_0,$$

luego

$$p(A) = A^n + \beta_{n-1}A^{n-1} + \cdots + \beta_1A + \beta_0 = \mathbf{0}.$$

Por ende,

$$A^n = -(\beta_{n-1}A^{n-1} + \cdots + \beta_1A + \beta_0),$$

y, por lo visto,

$$b^T A^n = -(\beta_{n-1}b^T A^{n-1} + \cdots + \beta_1b^T A + \beta_0) = \mathbf{0}^T.$$

De manera inductiva, podemos ver que, para $k \geq n$,

$$b^T A^k = -(\beta_{n-1}b^T A^{k-1} + \cdots + \beta_1b^T A^{k-n+1} + \beta_0A^{k-n}) = \mathbf{0}^T.$$

Sea ahora $x_0 \in \mathcal{C}(\tau)$. Por la proposición anterior, se debe cumplir que

$$x_0 = - \int_0^\tau e^{-As} Bu(s) ds \quad \text{para algún } u(\cdot) \in \mathcal{U}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} b^T x_0 &= - \int_0^\tau b^T e^{-As} Bu(s) ds \\ &= - \int_0^\tau b^T \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-s)^k A^k}{k!} \right) Bu(s) ds \\ &= - \int_0^\tau \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-s)^k b^T A^k}{k!} \right) Bu(s) ds \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ello implica que b es ortogonal a x_0 . En otras palabras, $\mathcal{C}$ está contenido en el plano ortogonal a b , lo cual implica que $\text{int}(\mathcal{C}) = \emptyset$.

De manera recíproca, asuma que $0 \notin \text{int}(\mathcal{C})$. Al ser $\mathcal{C}$ convexo, ello implica que existe un hiperplano que soporta a $\mathcal{C}$ en $\mathbf{0}$, es decir, existe $b \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$0 \geq - \int_0^\tau b^T e^{-As} Bu(s) ds \quad \text{para todo } u(\cdot) \in \mathcal{U}$$

Por el lema 2.6, se sigue que

$$b^T e^{-As} B \equiv \mathbf{0}^T, \text{ para todo } s \in [0, \infty). \quad (2.3)$$

En particular, para $s = 0$ se cumple que $b^T B \equiv 0$. Si diferenciamos respecto a s (2.3), se sigue que

$$b^T (-A) e^{-As} B \equiv \mathbf{0}^T, \text{ para todo } s \in [0, \infty).$$

Evalutando la anterior expresión en $s = 0$, se sigue que $b^T AB = \mathbf{0}^T$. Repitiendo este proceso de manera inductiva, se concluye que $b^T A^k B = 0$ para todo $k \in \mathbb{B}$, de donde se deriva que $b^T G = 0$, es decir, G no tiene rango completo. $\square$

En la demostración del anterior teorema está inmersa la demostración de un hecho importante, que separamos.

Corolario 2.9. Para $b \in \mathbb{R}^n$, $b \in (\text{Im } G)^\perp$ si, y solo si, para todo $k \in \mathbb{B}$, se cumple que $b^T A^k B = \mathbf{0}^T$.

Definición 2.10. Decimos que (EDO) es *controlable en un tiempo* $\tau > 0$ si $\mathcal{C}(\tau) = \mathbb{R}^n$. Decimos que (EDO) es *controlable* cuando $\mathcal{C} = \mathbb{R}^n$.

Teorema 2.11. En (LEDO), si $U = \mathbb{R}^m$, luego, para todo $\tau > 0$,

$$\mathcal{C}(\tau) = \text{Im } G = \mathcal{R}(\tau)$$

Demostración. Fije $\tau > 0$. Veremos que $\mathcal{R}(\tau) = \text{Im } W(\tau)$, donde

$$W(\tau) := \int_0^\tau e^{A(\tau-s)} B B^T e^{A^T(\tau-s)} ds. \quad (2.4)$$

Para $p \in \mathbb{R}^n$, si tomamos controles continuos de la forma

$$u(s) = B^T e^{A^T(\tau-s)} p,$$

se sigue que, con $x_0 = \mathbf{0}$,

$$x(\tau) = \int_0^\tau e^{A(\tau-s)} B B^T e^{A^T(\tau-s)} p dt = W(\tau)p.$$

Por ende, $\text{Im } W(\tau) \subseteq \mathcal{R}(\tau)$. Como $W(\tau)$ es una matriz simétrica (integración de una función matricial simétrica), luego $\mathbb{R}^n$ se puede descomponer como suma directa del kernel

de $W(\tau)$ y su imagen,

$$\mathbb{R}^n = \text{Im } W(\tau) \oplus \text{Ker } W(\tau).$$

Como $\text{Im } W(\tau)^\perp = \text{Ker } W(\tau)$, para ver la contenencia $\mathcal{R}(\tau) \subseteq \text{Im } W(\tau)$, basta con ver que

$$\text{Ker } W(\tau) \subseteq \mathcal{R}(\tau)^\perp.$$

Sea $b \in \text{Ker } W(\tau)$. Tenemos entonces que

$$0 = b^T W(\tau) b = \int_0^\tau b^T e^{A(\tau-s)} B B^T e^{A^T(\tau-s)} b \, ds = \int_0^\tau \left\| B^T e^{A^T(\tau-s)} b \right\|_2^2 \, ds.$$

Por lo tanto, $b \in \text{Ker } W(\tau)$ si, y solo si, $B^T e^{A^T(\tau-s)} b \equiv \mathbf{0}$ en $[0, \tau]$. Como todo punto $p \in \mathcal{R}(\tau)$ es de la forma

$$p = \int_0^\tau e^{A(\tau-s)} B u(s) \, ds,$$

luego tenemos que, para $p \in \mathcal{R}(\tau)$,

$$p^T b = \int_0^\tau u^T(s) \left(B^T e^{A^T(\tau-s)} b \right) \, ds = \int_0^\tau 0 \, ds = 0.$$

Por lo tanto, $b \in \mathcal{R}(\tau)^\perp$, y se concluye que $\text{Im } W(\tau) = \mathcal{R}(\tau)$ para todo $\tau > 0$.

Resta ahora calcular $\text{Im } W(\tau)$, o, equivalentemente, $\text{Ker } W(\tau)$. Si $b \in \text{Ker } W(\tau)$, luego, como se acaba de demostrar, se debe tener que $B^T e^{A^T(\tau-s)} b \equiv \mathbf{0}$ para todo $s \in [0, \tau]$. De manera análoga a como se demostró en el Teorema 2.8, derivando de manera inductiva el transpuesta de la igualdad anterior, ello implica que

$$b^T A^k B \equiv \mathbf{0}^T, \text{ para todo } k \in \mathbb{B},$$

lo cual, como se enuncia en el Corolario 2.9, es equivalente a que $b \in (\text{Im } G)^\perp$. Por lo tanto, $\text{Ker } W(\tau) = (\text{Im } G)^\perp$, o, equivalentemente, $\text{Im } G = \text{Im } W(\tau)$.

Por último, veamos que $\text{Im } G = \mathcal{C}(\tau)$. Es claro que, si $U = \mathbb{R}^m$, entonces, por la propiedad (IV) de la Proposición 2.2, $\mathcal{C}(\tau)$ es un espacio vectorial. Si $b \in (\text{Im } G)^\perp$, entonces, como se realizó en la prueba del Teorema 2.8, ello implica que $b \in \mathcal{C}(\tau)^\perp$. Por otro lado, si $b \in \mathcal{C}(\tau)^\perp$, se debería tener que

$$\int_0^\tau b^T e^{-As} B u(s) \, ds = 0, \text{ para todo } u(\cdot) \in \mathcal{U}.$$

Como $U = \mathbb{R}^m$, ello implica que $b^T e^{-As} B \equiv \mathbf{0}^T$ para todo $s \in [0, \tau)$. Derivando esta igualdad y evaluando en $s = 0$, como ya se ha hecho varias veces, se concluye que $b \in (\text{Im } G)^\perp$. Concluimos que $\mathcal{C}(\tau)^\perp = (\text{Im } G)^\perp$, o, lo que es lo mismo, $\mathcal{C}(\tau) = \text{Im } G$.

□

Bote que, como se definió en (2.4), $W(\tau)$ siempre es una matriz simétrica y semidefinida positiva en $\mathbb{R}^n$. Por lo tanto, es definida positiva si y solo si $\text{Im } W(\tau) = \mathbb{R}^n$. Esto, junto con lo mencionado en la anterior demostración, da pie al siguiente corolario.

Corolario 2.12. En (LEDO), si $U = \mathbb{R}^m$, las siguientes afirmaciones son equivalentes para cada $\tau > 0$:

1. El sistema (LEDO) es controlable en un tiempo τ .
2. La matriz de Kalman $G(A, B)$ tiene rango completo.
3. $\mathcal{R}(\tau) = \mathbb{R}^n$.
4. $W(t) := \int_0^t e^{A(\tau-s)} B B^T e^{A^T(t-s)} ds \succ 0$.
5. No existe un $b \in \mathbb{R}^n$ no nulo tal que $B^T e^{A^T(\tau-s)} b \equiv \mathbf{0}$ en $s \in [0, \tau)$.

Corolario 2.13. En (LEDO), si $U = \mathbb{R}^m$ y alguna de las condiciones del anterior corolario se satisfacen, luego se puede ir desde cualquier punto inicial $p_0 \in \mathbb{R}^n$ hacia cualquier punto $p_1 \in \mathbb{R}^n$ en un tiempo arbitrario.

Demostración. Para $t > 0$ arbitrario, como $\mathcal{R}(\tau) = \mathbb{R}^n$, considere el control $u(\cdot) \in \mathcal{U}$ que conduce de $x(0) = \mathbf{0}$ hacia $p_1 - e^{At} p_0$. Luego,

$$p_1 - e^{At} p_0 = \int_0^\tau e^{A(\tau-s)} B u(s) ds,$$

o, dicho de otra forma,

$$p_1 = e^{A\tau} p_0 + \int_0^\tau e^{A(\tau-s)} B u(s) ds,$$

que, por (2.1), es equivalente a la existencia del control deseado.

□

No obstante, el sistema no necesariamente es controlable cuando U está restringido. El siguiente teorema da un criterio para determinar cuándo esto es posible, y se sigue casi directamente del Teorema 2.8.

Definición 2.14. Decimos que una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es *Hurwitz* cuando todos sus valores propios tienen parte real negativa.

Evidentemente, que una matriz sea Hurwitz garantiza que la dinámica asociada $\dot{x} = Ax$ sea estable. El *criterio de Routh-Hurwitz* permite determinar si una matriz es Hurwitz mediante algunas desigualdades polinomiales de sus coeficientes. Dado el alcance de este texto, no ahondaremos en este criterio.

Teorema 2.15. (Criterio para controlabilidad)

Sea $U = [-1, 1]^m$. Suponga que $\text{Ran } G = n$, y que A es Hurwitz. Entonces, (LEDO) es controlable.

Demostración. Como $\text{ran } G = n$, por el Teorema 2.8 existe una bola B centrada en $\mathbf{0}$ y contenida en $\mathcal{C}$. Sea $x_0 \in \mathbb{R}^n$ arbitrario. Considere el sistema

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) \\ x(0) = x_0. \end{cases}$$

Este es el sistema que resulta de aplicar el control $u(\cdot) \equiv 0$. Dado que A es Hurwitz, el sistema se estabiliza, y en algún tiempo T se cumple que $\mathcal{C}(T) \subseteq B$. Sabemos que existe un control que lleva $x(T)$ en $\mathbf{0}$, y por ende, la concatenación de $u \equiv 0$ y este control llevan a x_0 en $\mathbf{0}$. $\square$

Esta condición se puede mejorar para considerar valores propios nulos en A .

Teorema 2.16. Sea $U = [-1, 1]^m$, y asuma que $\text{Ran } G = n$, y que $\text{Re } \lambda \leq 0$ para todo valor propio λ de A . Entonces, el sistema (LEDO) es controlable.

Demostración. La demostración de este hecho se puede encontrar en [3]. $\square$

2.2. Controlabilidad y observabilidad

Considere la dinámica lineal sin control

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t), \\ x(0) = x_0, \end{cases} \quad (\text{LD})$$

donde $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Suponga que no medimos directamente el estado x , sino la imagen bajo una transformación lineal del mismo, dada por

$$y(t) := Bx(t), \quad t \geq 0 \quad (\text{OBS})$$

donde $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$; es decir, $y(t) \in \mathbb{R}^m$. En la mayoría de aplicaciones, tenemos $m < n$. Quisiéramos saber si con las observaciones de $y(\cdot)$, podemos determinar cuál es el estado inicial x_0 en el sistema (LD).

Definición 2.17. Decimos que la dinámica (LD) junto con las observaciones (OBS) es un sistema *observable* si el conocimiento de $y(\cdot)$ en un intervalo arbitrario de tiempo $[0, \tau]$ nos permite deducir x_0 . Más precisamente, el sistema es observable si existe $\tau > 0$ tal que si $x^1(\cdot), x^2(\cdot)$ satisfacen $Bx^1(\cdot) =: y^1(\cdot) \equiv y^2(\cdot) := Bx^2(\cdot)$ sobre $[0, \tau]$, entonces $x^1(0) = x^2(0)$.

Evidentemente, si $B \equiv \mathbf{0}$, el sistema no es observable, y, si $m = n$ y B es invertible, el sistema es observable, pues $x(\tau) = B^{-1}y(\tau)$.

Teorema 2.18. (Relación entre controlabilidad y observabilidad) El sistema compuesto por (LD) y (OBS) es observable si, y solo si, el sistema

$$\dot{z}(t) = A^T z(t) + B^T u(t), \quad (2.5)$$

con $U = \mathbb{R}^n$ es controlable, i.e. $\mathcal{C} = \mathbb{R}^n$.

Demostración. Suponga que el sistema dado por (LD) y (OBS) no es observable. Luego, existen $x_0^1 \neq x_0^2$ tal que

$$\begin{cases} \dot{x}^1(t) = Ax^1(t), & x^1(0) = x_0^1, \\ \dot{x}^2(t) = Ax^2(t), & x^2(0) = x_0^2, \end{cases}$$

y además $y(\cdot) \equiv Bx^1(\cdot) \equiv Bx^2(\cdot)$ sobre $[0, \infty)$. Sea

$$x(t) = x^1(t) - x^2(t), \quad x_0 = x_0^1 - x_0^2.$$

Luego, se cumple que

$$\dot{x}(t) = Ax(t), \quad x(0) = x_0 \neq \mathbf{0}, \quad (2.6)$$

pero

$$Bx(t) \equiv 0, \quad \text{sobre } [0, \infty).$$

Como $x(\cdot)$ satisface (2.6), luego es de la forma $x(t) = e^{At}x_0$, y

$$Be^{At}x_0 \equiv \mathbf{0}, \quad \text{para todo } t \geq 0.$$

En particular, para $t = 0$, $Bx_0 = 0$, y, realizando la estrategia que ya se ha mencionado varias veces sobre diferenciar la anterior ecuación respecto a t , se cumple que $BA^k x_0 = \mathbf{0}$ para todo $k \in \mathbb{B}$. Por lo tanto, $x_0^T [B^T, A^T B^T, \dots, (A^T)^{n-1} B^T] = \mathbf{0}^T$, es decir, $\mathbf{0} \neq x_0 \in \text{Ker } G$, siendo G la matriz de Kalman para el sistema (2.5) o, equivalentemente, por el Teorema 2.11, el sistema (2.5) no es controlable.

De manera recíproca, suponga que (2.5) no es controlable. Luego, por el Teorema 2.11, $\text{Ran } [B^T, A^T B^T, \dots, (A^T)^{n-1} B^T] < n$, y, como se mostró en la prueba del Teorema 2.8, existe $x_0 \neq \mathbf{0}$ tal que

$$x_0^T [B^T, A^T B^T, \dots, (A^T)^{n-1} B^T] = \mathbf{0}^T,$$

o, dicho de otra forma, $BA^k x_0 = 0$, para $k = 0, 1, \dots, n-1$. Usando el Teorema de Cayley-Hamilton, de manera análoga a como se hizo en la demostración del Teorema 2.8, podemos concluir que

$$BA^k x_0 = 0, \quad \text{para todo } k \in \mathbb{N}.$$

Es claro que

$$x(t) := e^{At}x_0 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!} x_0,$$

satisface (LD) con punto inicial x_0 , y además. por lo que acabamos de ver,

$$Bx(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k BA^k}{k!} x_0 \equiv 0$$

para todo $t \geq 0$. Es evidente que $\tilde{x}(t) \equiv \mathbf{0}$ también satisface (LD) con punto inicial $\tilde{x}(0) = \mathbf{0}$, y $B\tilde{x}(t) \equiv 0$. Por lo tanto, concluimos que el sistema (LD) con (OBS) no es observable. Así, se concluye la demostración. $\square$

2.3. Operador pseudo-inverso de Moon-Penrose

Sean Ω y $\mathfrak{X}$ dos espacios de Hilbert con productos internos $\langle \cdot, \cdot \rangle_\Omega$ y $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathfrak{X}}$, respectivamente. Dado un operador lineal y continuo $L : \Omega \rightarrow \mathfrak{X}$ (o *acotado*, en términos del análisis funcional), siempre existe un operador *adjunto* $L^* : \mathfrak{X} \rightarrow \Omega$ definido por la propiedad

$$\langle L\omega, x \rangle_{\mathfrak{X}} = \langle \omega, L^*x \rangle_\Omega.$$

Es sencillo demostrar a partir de la definición que, si L_1, L_2 son dos operadores definidos sobre espacios de Hilbert con $\text{Ran } L_1 = \text{Dom } L_2$, entonces $(L_1 L_2)^* = L_2^* L_1^*$ y $(L_1^*)^* = L_1$.

Ejemplo 2.1. Para $t_f > 0$ fijo, sea $\Omega = \mathcal{L}^2([0, t_f])$ con el producto interno

$$\int_0^{t_f} u_1(s)u_2(s) \, ds, \text{ con } u_1, u_2 \in \mathcal{L}^2([0, t_f]),$$

y $\mathfrak{X} = \mathbb{R}^n$, con el producto interno usual¹. Para una función matricial continua $K : [0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^{m \times n}$, podemos considerar el operador lineal $L : \mathcal{L}^2([0, t_f]) \rightarrow \mathbb{R}^n$ dado por

$$Lu(t) := \int_0^{t_f} K(s)^T u(s) \, ds, \text{ para } u(\cdot) \in \mathcal{L}^2([0, t_f]).$$

Luego, $L^* : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{L}^2([0, t_f])$ debe satisfacer que, para todo $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\langle u, x \rangle_{\mathbb{R}^n} = \left(\int_0^{t_f} K(s)^T u(s) \, ds \right)^T x = \int_0^{t_f} u^T(s) K(s) x \, ds = \int_0^{t_f} u^T(s) (K(s) x) \, ds = \langle u, L^* x \rangle_\Omega.$$

Por lo tanto, el operador adjunto $L^* : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{L}^2([0, t_f])$ se define como

$$L^* x = K(t)x, \text{ para } x \in \mathbb{R}^n.$$

$\triangle$

¹ $\mathcal{L}^2([0, t])$ denota el espacio de las funciones cuadrado-integrables bajo la clase de equivalencia “diferir bajo un conjunto de medida nula”. Se puede demostrar que este espacio es completo con el producto interno definido.

Asumiremos a partir de ahora que $\mathfrak{X}$ tiene dimensión finita.

Proposición 2.19. Para L un operador lineal continuo entre Ω y $\mathfrak{X}$, se cumple que

$$\text{Im } LL^* = (\text{Ker } L)^\perp = \text{Im } L.$$

Demostración. Es claro que $\text{Im } LL^* \subseteq \text{Im } L$ por definición del conjunto imagen. Dado que aplicar $\perp$ reversa inclusión, bastará con probar que

$$(\text{Im } LL^*)^\perp \subseteq (\text{Ker } L^*)^\perp \subseteq (\text{Im } L)^\perp,$$

pues ello implicaría $\text{Im } L \subseteq \text{Ker } L^* \subseteq \text{Im } LL^*$ con $\text{Im } L = \text{Im } LL^*$, concluyendo que $\text{Ker } L^*$ debe cumplir la igualdad. Para demostrar la anterior propiedad, tome cualquier $z \in (\text{Im } LL^*)^\perp$. Luego, $\langle LL^*x, z \rangle_{\mathfrak{X}} = 0$ para todo $x \in \mathfrak{X}$. Así, en particular para $z = x$,

$$0 = \langle LL^*z, z \rangle_{\mathfrak{X}} = \langle L^*z, L^*z \rangle_{\mathfrak{X}} = \|L^*z\|_{\mathfrak{X}}^2,$$

donde $\|\cdot\|_{\mathfrak{X}}$ denota la norma heredada por el producto interno en $\mathfrak{X}$; ello implica que $z \in \text{Ker } L^*$, y por tanto, para $u \in \Omega$,

$$\langle Lu, z \rangle_{\Omega} = \langle u, L^*z \rangle_{\mathfrak{X}} = \langle u, 0 \rangle_{\mathfrak{X}} = 0,$$

es decir, $z \in (\text{Im } L)^\perp$. □

Definimos

$$W : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}, \quad W := LL^*.$$

Cuando $\mathfrak{X} = \mathbb{R}^n$, podemos identificar W con una matriz en $\mathbb{R}^{n \times n}$. Note que

$$W^* = (LL^*)^* = L^{**}L^* = LL^* = W.$$

En ese caso, decimos que W es un operador *auto-adjunto*. Más aún, es semidefinido positivo, en el sentido de que para todo $x \in \mathfrak{X}$,

$$\langle Wx, x \rangle_{\mathfrak{X}} = \|Lx\|_{\mathfrak{X}}^2 \geq 0.$$

Como $\mathfrak{X}$ es de dimensión finita, W se puede representar como una matriz, y son equivalentes W inyectiva, W sobreyectiva, W definida positiva y W invertible. Por la proposición anterior, el siguiente corolario se deriva inmediatamente.

Corolario 2.20. Tomando L y W como se definen más arriba, si $\mathfrak{X} = \mathbb{R}^n$, las siguientes afirmaciones son equivalentes

1. L es sobreyectivo.
2. L^* es inyectivo.
3. W es sobreyectivo.
4. $\det W \neq 0$.
5. $W \succ 0$.

Demostración. La equivalencia entre (I), (II) y (III) se deriva automáticamente de la Proposición 2.19. La equivalencia entre (III), (IV) y (V) se sigue de que $\mathfrak{X}$ se asume de dimensión finita, y W es auto-adjunto y semidefinido positivo. $\square$

Definición 2.21. Asumiendo L sobreyectivo y $\mathfrak{X}$ de dimensión finita, se define la *pseudo-inversa de Moon Penrose* del operador L como el operador $L^\dagger : \mathfrak{X} \rightarrow \Omega$ dado por

$$L^\dagger := L^*(LL^*)^{-1}.$$

Teorema 2.22. Sea L sobreyectivo y $\mathfrak{X}$ de dimensión finita. Entonces, $L^\dagger x$ es la única solución de $Lu = x$ con norma menor; es decir,

- $L(L^\dagger x) = x$ para todo $x \in \mathfrak{X}$, y
- $\|L^\dagger x\|_\Omega < \|u\|_\Omega$ para todo $u \in \Omega$ tal que $Lu = x$ y $u \neq L^\dagger x$.

Demostración. La primera propiedad es clara, pues

$$LL^\dagger = (LL^*)(LL^*)^{-1} = Id,$$

donde $Id : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}$ denota el operador identidad. Suponga ahora que $Lu = x$. Entonces,

$$\begin{aligned}
 \langle u, L^\dagger x \rangle_\Omega &= \langle u, L^*(LL^*)^{-1}x \rangle_\Omega \\
 &= \langle Lu, (LL^*)^{-1}x \rangle_{\mathfrak{X}} \\
 &= \langle x, (LL^*)^{-1}x \rangle_{\mathfrak{X}} \\
 &= \langle (LL^*)(LL^*)^{-1}x, (LL^*)^{-1}x \rangle_{\mathfrak{X}} \\
 &= \langle L^*(LL^*)^{-1}x, L^*(LL^*)^{-1}x \rangle_\Omega \\
 &= \|L^\dagger x\|_\Omega^2.
 \end{aligned}$$

Adicionalmente,

$$\begin{aligned}
 \|u\|_\Omega^2 &= \|u - L^\dagger x + L^\dagger x\|_\Omega^2 \\
 &= \langle u - L^\dagger x + L^\dagger x, u - L^\dagger x + L^\dagger x \rangle_\Omega \\
 &= \|u - L^\dagger x\|_\Omega^2 + 2\langle u - L^\dagger x, L^\dagger x \rangle_\Omega + \|L^\dagger x\|_\Omega^2.
 \end{aligned}$$

Por lo que se acaba de demostrar, el sumando del medio del lado derecho de la igualdad se anula, concluyendo que

$$\|u\|_\Omega^2 = \|u - L^\dagger x\|_\Omega^2 + \|L^\dagger x\|_\Omega^2.$$

Así, se concluye que $\|u\|_\Omega \geq \|L^\dagger x\|_\Omega$, cumpliéndose la igualdad solamente en el caso $u = L^\dagger x$. $\square$

Ejemplo 2.2. En el caso del operador del Ejemplo 2.1, suponiendo L sobreyectivo, para $x \in \mathbb{R}^n$

$$LL^*x = \left(\int_0^{t_f} K(s)^T K(s) ds \right) x.$$

Por ende, para $x \in \mathbb{R}^n$ y $t \in [0, t_f]$,

$$\begin{aligned}
 L^\dagger x(t) &= L^*(LL^*)^{-1}x(t) \\
 &= L^* \left[\left(\int_0^t K(s)^T K(s) ds \right)^{-1} x \right] (t) \\
 &= K(t) \left(\int_0^t K(s)^T K(s) ds \right)^{-1} x
 \end{aligned}$$

$\triangle$

2.3.1. Aplicación al control óptimo

Consideremos de nuevo el sistema (LEDO) con $U = \mathbb{R}^m$. Para $t_f > 0$ fijo, si en los Ejemplos 2.1 y 2.2 se considera en particular

$$K(s) = B^T e^{A^T(t_f-s)},$$

para $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, vemos que el operador

$$Lu := \int_0^{t_f} K(s)^T u(s) ds = \int_0^{t_f} e^{A(t_f-s)} B u(s) ds$$

asigna a cada $u(\cdot) \in \mathcal{U} \subseteq \mathcal{L}^2([0, t_f])$ el estado $x(t)$ que se alcanza al aplicar $u(\cdot)$ en (LEDO) con $x_0 = \mathbf{0}$. Adicionalmente, por (I) en la Proposición 2.2, L es sobreyectivo si

$$\mathcal{R}(t_f) = \left\{ \int_0^{t_f} e^{A(t_f-s)} B u(s) ds \mid u(s) \in \mathcal{U} \right\} = \mathbb{R}^n;$$

es decir, si el sistema (LEDO) es controlable. Note que la matriz $W(t_f)$, tal y como se definió en la anterior sección, coincide con la representación matricial del operador W de la presente sección. En efecto,

$$W = LL^* = \int_0^{t_f} K(s)^T K(s) ds = \int_0^{t_f} e^{A(t_f-s)} B B^T e^{A^T(t_f-s)} ds = W(t_f).$$

Por lo tanto, en caso de que alguna de las condiciones del Corolario 2.12 se cumplan, i.e. (LEDO) sea controlable en un tiempo t_f , definimos para cada $x_1 \in \mathbb{R}^n$ el operador

$$u_*(t; x_1) := L^\dagger x_1(t) = B^T e^{A^T(t_f-t)} (W(t_f))^{-1} x_1, \text{ para } t \in [0, t_f].$$

Por lo visto en esta sección, este cumple que

$$Lu_*(t; x_1) = \int_0^{t_f} K(s)^T u_*(s; x_1) ds = x_1,$$

es decir, $u_*(\cdot; x_1)$ conduce el sistema (LEDO) desde el estado $x(0) = \mathbf{0}$ hacia el estado $x(t) = x_1$, mientras minimiza estrictamente

$$\|u(\cdot)\|_{\mathcal{U}} = \int_0^{t_f} u(s)^2 ds$$

sobre todos los controles que conducen (LEDO) desde $x(0) = \mathbf{0}$ hacia $x(t) = x_1$. Este control, además de llevar el sistema hacia un estado deseado, lo hace minimizando un funcional. Estos son los controles que buscamos en el área del *control óptimo*, que enmarca una clase más global de problemas de este estilo. El próximo capítulo estará dedicado a su estudio.

Observación 2.23. Aunque la matriz $W(t_f)$ parezca difícil de calcular, numéricamente ella se puede calcular a partir de la solución al sistema

$$\dot{Q}(t) = AQ + QA^T + BB^T.$$

Para hallar explícitamente tal solución, note que si $Q_0(t) := e^{tA}e^{tA^T}$, entonces $\dot{Q}_0(t) = AQ_0 + Q_0A^T$. Podemos usar el método de variación de parámetros para hallar una solución particular de la ecuación planteada. Para ello, suponemos que tal solución es de la forma

$$Q(t) = Q_0(t) F(t) Q_0^T(t), \text{ con } Q(0) = \mathbf{0}.$$

Entonces, derivando la anterior igualdad, concluimos que basta con que

$$\dot{F}(t) = e^{-tA}BB^Te^{tA^T},$$

es decir,

$$F = \int_0^t e^{-sA}BB^Te^{-sA^T} ds.$$

Por ende, la solución general de la anterior ecuación matricial estaría dada por

$$Q(t) = e^{At}Me^{A^Tt} + e^{At} \left(\int_0^t e^{-sA}BB^Te^{-sA^T} ds \right) e^{A^Tt},$$

donde M es una matriz cualquiera. Teniendo en cuenta la condición inicial, se concluye que la solución al problema de valor inicial planteado es

$$Q(t) = \int_0^t e^{A(t-s)}BB^Te^{A^T(t-s)} ds.$$

Por lo tanto, $W(t_f) = Q(t_f)$.

Observación 2.24. En este capítulo, se trató muy superficialmente el tema de controlabilidad para sistemas con control. En particular, la mayoría del análisis se realizó en el caso

lineal. Un análisis mucho más completo y extenso de estos temas se puede encontrar en [\[4\]](#).

Capítulo 3

Trayectorias óptimas y Principio de Pontryagin

En esta sección, se verá propiamente la definición que consideraremos de un problema de control óptimo, y se verán otras formas equivalentes en las que este puede reescribirse. El principal objetivo de esta sección será probar parcialmente el Principio del Máximo de Pontryagin, que es equivalente a las condiciones de primer orden para un extremo en un problema de control óptimo. Posteriormente, se realizarán algunos ejemplos en los que este Principio nos permite hallar de manera analítica estos extremos. El contenido de esta sección está basado en [1], [3], [4] y [5].

Con las definiciones dadas en el anterior capítulo, quisiéramos, además de llevar una dinámica con control a cierto conjunto, hacerlo de la manera *más óptima* posible, en el sentido que queremos minimizar un funcional que puede depender del tiempo, del estado y/o del control que ejercemos. Matemáticamente, queremos resolver el siguiente problema.

$$[\text{OC}] \quad \min_{u(\cdot) \in \mathcal{U}} I(u(\cdot)) = \int_{t_0}^{\tau} L(t, x(t), u(t)) \, dt + \phi(\tau, x(\tau)), \text{ con } u(t) \in U \text{ para } t \in [t_0, \tau].$$

sujeto a

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)), \\ x(t_0) = x_0, \\ x(t) \in M, \\ \Psi(\tau, x(\tau)) = \mathbf{0} \end{cases},$$

donde

1. $\mathcal{U}$ es el conjunto de funciones continuas a trozos con rango $U \subseteq \mathbb{R}^m$.
2. $L : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, $\phi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $\Psi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^r$ son funciones que se asumen C^1 respecto a t y x .
3. $M \subseteq \mathbb{R}^n$ es simplemente conexo.

De manera formal,

1. $x(\cdot)$ y $u(\cdot)$ representan, respectivamente, el estado y el control de una dinámica controlada

$$\dot{x} = f(t, x(t), u(t)) \text{ , } x(t_0) = x_0.$$

2. U representa el conjunto de valores que puede tomar el control u en cada instante de tiempo.
3. M representa una restricción sobre el conjunto de valores que puede tomar el estado x en la trayectoria del sistema. Por simplicidad, en lo que sigue asumiremos que $M = \mathbb{R}^n$.
4. $\Psi(\tau, x(\tau)) = \mathbf{0}$ es el conjunto de nivel de una función en el espacio (t, x) , que indica los valores finales admisibles para el tiempo y para el estado del sistema. Asumimos que su diferencial tiene rango completo. Si, por ejemplo, el tiempo final de la dinámica t_f estuviera determinado, entonces una de las componentes de Ψ puede ser

$$\Psi_1(\tau, x(\tau)) = \tau - t_f.$$

De manera similar, si se desea alcanzar un estado x_f , una de las componentes de Ψ puede ser

$$\Psi_2(\tau, x(\tau)) = x(\tau) - x_f.$$

Recordemos que la relación $\Psi(\tau, x(\tau)) = \mathbf{0}$ representa localmente una p -variedad embebida (suponiendo su diferencial de rango p). Esta reinterpretación se hace por ejemplo en [1].

5. $L : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ se denomina la *función de costo instantánea*, y $\phi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ se denomina la *función de costo final*.

Ejemplo 3.1. Recordemos la dinámica con control lineal

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bx(t) \\ x(0) = x_0. \end{cases} \quad (\text{LEDO})$$

Para $x_f \in \mathcal{R}_{x_0}$ y $U = [-1, 1]^m$, podemos considerar el problema de hallar el control $u \in \mathcal{U}$ que minimiza el tiempo que demora pasar de x_0 a $\mathbf{0}$ en (LEDO). Así, debemos resolver el problema

$$\min_{u(\cdot) \in \mathcal{U}} \int_0^\tau 1 \, ds, \text{ con } u(t) \in [-1, 1]^m,$$

sujeto a la dinámica (LEDO), con la restricción $\Psi(\tau, x(\tau)) = \mathbf{0}$, donde $\Psi(\tau, x(\tau)) = x(\tau)$.

$\triangle$

Ejemplo 3.2. Considere el problema general del cálculo variacional en $\mathbb{R}^n$, definido para curvas $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ en $C_p^1([a, b])$ como

$$\min_{x \in \mathcal{U}} I(x(\cdot)) = \int_a^b L(t, x(t), \dot{x}(t)) \, dt,$$

donde $\mathcal{U}$ se toma como el conjunto de funciones en $C_p^1([a, b])$ con $x(a) = x_a$ y $x(b) = x_b$. El anterior problema se puede ver como un caso especial de un problema de control óptimo, con $m = n$ y el costo

$$\min_{x \in \mathcal{U}} = \int_a^b L(t, x(t), \dot{x}(t)) \, dt,$$

junto con la dinámica

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = u(t), \\ x(a) = x_a, \\ \Psi(\tau, x(\tau)) = \mathbf{0}, \end{cases}$$

donde

$$\Psi(\tau, x(\tau)) = \begin{pmatrix} \tau - b \\ x(\tau) - x_b \end{pmatrix}.$$

El conjunto de valores factibles para el control es irrestricto, i.e. $U = \mathbb{R}^n$. $\triangle$

Ejemplo 3.3. Considere un cohete que está a una altura h_0 (no muy grande) de la superficie terrestre, que lleva una velocidad inicial v_0 . Suponga que tenemos control sobre la capacidad de combustible $u(t) \in [0, 1]$ que se gasta en cada tiempo t de la trayectoria. Suponga que queremos hacer que el cohete aterrice consumiendo la menor cantidad de combustible posible. Podemos reformular este problema de manera matemática como un problema de control óptimo. Para ello,

- Sean $h(\cdot)$, $v(\cdot)$ y $m(\cdot)$ la altura, velocidad y masa del cohete a lo largo del tiempo.
- Suponemos que hay una relación lineal entre la cantidad de combustible usada $u(\cdot)$ y la fuerza instantánea que este realiza. Sea c la constante de esta relación.
- Sea M la masa del cohete sin combustible, y F la masa del combustible disponible.
- Suponemos que la masa del cohete decrece de manera exponencial con respecto a la cantidad de combustible u . Sea $-k$ la constante de decrecimiento de esta relación.

Luego, el problema establecido previamente se puede expresar de la siguiente manera.

$$\begin{array}{l} \min_{u(\cdot) \in \mathcal{U}} \int_0^T u(t) dt, \quad \text{con } u(t) \in [0, 1], \\ \text{sujeto a } \begin{cases} \dot{h}(t) = v(t), \\ \dot{v}(t) = -g + cu(t)/m(t), \\ \dot{m}(t) = -ku(t) \\ (h, v, m)(0) = (h_0, v_0, M + F) \\ (h, v)(T) = (0, 0) \end{cases} \end{array}$$

$\triangle$

Observación 3.1. En la anterior formulación, se podría pensar en agregar las restricciones sobre el estado $h(t), v(t), m(t) \geq 0$ para todo t . Sin embargo, una técnica bastante recurrente es, con herramientas que veremos más adelante, intentar hallar soluciones óptimas al problema anterior sin añadir estas restricciones. En caso de que las trayectorias halladas satisfagan la restricción $h(t), v(t), m(t) \geq 0$ para todo t , luego particularmente resuelven el problema anterior con restricciones sobre el estado.

3.1. Diferentes maneras de expresar el costo

En la anterior definición de $[OC]$, se presentó el costo de una dinámica controlada de la manera

$$I(u(\cdot)) = \int_{t_0}^{\tau} L(t, x(t), u(t)) dt + \phi(\tau, x(\tau)), \text{ con } u(t) \in U \text{ para } t \in [t_0, \tau]. \quad (3.1)$$

Esta forma de expresar el costo es la más general posible, y cuando en un problema de control el costo se expresa de esta forma, se dice que es un problema de control óptimo *tipo Bolza*. Esta formulación es la más usada para implementación de problemas de control óptimo en aplicaciones, dado que incluye tanto un costo instantáneo como un costo sobre el estado final.

Definición 3.2. Decimos que un problema de control óptimo es de *tipo Meyer* si, en (3.1), $L \equiv 0$. Decimos que es un problema *tipo Lagrange* si, en (3.1), $\phi \equiv 0$.

Proposición 3.3. Si ϕ es C^2 respecto a t y x , las formulaciones de los problemas de control óptimo tipo Bolza, Lagrange y Meyer son todas equivalentes

Demostración. Considere el problema $[OC]$ de tipo Bolza, con su costo como en (3.1). Definamos un nuevo problema de control óptimo $[OC2]$ con estado $\tilde{y} \in \mathbb{R}^{n+1} := (x^0, x)^T$, y dinámica

$$\begin{cases} \dot{x}^0 = L(t, x(t), u(t)), \\ \dot{x} = f(t, x(t), u(t)), \\ \tilde{y}_0 = (0, x_0), \end{cases}$$

donde el control $u \in \mathcal{U}$ cumple las mismas restricciones que el problema original. Introducimos igualmente $\tilde{\Psi}(t, \tilde{y}(t)) = \Psi(t, x(t))$; es decir, la nueva función de restricciones finales solo depende de las últimas n componentes de y . Es claro que y satisface las restricciones finales si, y solo si, x las satisface. Por último, definimos

$$\tilde{L}(t, \tilde{y}(t), u(t)) \equiv 0 \quad \text{y} \quad \tilde{\phi}(\tau, \tilde{y}(\tau)) = x^0(\tau) + \phi(\tau, x(\tau)).$$

Entonces, el costo del nuevo problema de optimización está dado en forma de Meyer por

$$\tilde{I}(u(\cdot)) = \tilde{\phi}(\tau, \tilde{y}(\tau)) = x^0(\tau) + \phi(\tau, x(\tau)) = \int_0^{\tau} L(t, x(t), u(t)) dt + \phi(\tau, x(\tau)),$$

que es el mismo costo del primer problema.

Ahora, si consideramos el problema [OC] de tipo Meyer con costo de la forma

$$I(u(\cdot)) = \phi(\tau, x(\tau)),$$

y definimos

$$L(t, x(t), u(t)) := \left(\frac{d\phi}{dt}(t, x(t)) \right) = \left(\frac{\partial \phi}{\partial t}(t, x(t)) \right) + \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}(t, x(t)) \right) f(t, x(t), u(t)).$$

Como ϕ es C^2 en (t, x) , entonces L es C^1 en (t, x) , y por el teorema fundamental del cálculo,

$$\tilde{I}(u(\cdot)) := \int_{t_0}^{\tau} L(t, x(t), u(t)) dt = \phi(\tau, x(\tau)) - \phi(t_0, x_0).$$

Al ser $\phi(t_0, x_0)$ constante, si formulamos un nuevo problema [OC2] variando únicamente la definición del costo a $\tilde{I}$, obtenemos un problema de Lagrange equivalente al problema de Meyer inicialmente propuesto.

Es claro que todo problema de tipo Lagrange es en especial un problema de tipo Bolza. Así, se concluye la demostración. $\square$

3.2. Vislumbrando el principio de Pontryagin

Consideremos el Ejemplo 3.1 sobre la minimización del tiempo con una dinámica de control lineal hacia un punto x_f . El estudio del conjunto $\mathcal{R}_{x_0}(\tau)$ nos permite derivar el siguiente resultado. Su importancia radica en que el problema de minimizar sobre trayectorias se reduce a minimizar una función sobre cada punto de la misma.

Teorema 3.4. Para el problema planteado en el Ejemplo 3.1, si $u_*(\cdot)$ es un control que minimiza el funcional dado, entonces existe un vector $h \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ de manera que, para cada $t \leq \tau^*$

$$h^T e^{-At} B u_*(t) = \min_{\mu \in U} \{h^T e^{-At} B \mu\},$$

donde τ^* es el primer tiempo en el que el sistema con control $u_*(\cdot)$ llega a $\mathbf{0}$; es decir, el tiempo mínimo.

Demostración. Es claro que, asumiendo la existencia de u_* y τ^* , $\mathbf{0} \in \mathcal{R}_{x_0}(\tau^*)$. Se puede demostrar que los conjuntos $\mathcal{R}(t)$ son continuos respecto al tiempo; ello implica, por la propiedad mínima de τ^* , que $\mathbf{0} \in \partial \mathcal{R}_{x_0}(\tau^*)$, donde ∂ denota la frontera de un conjunto. Como $\mathcal{R}_{x_0}(\tau^*)$ es un conjunto convexo y cerrado, existe un hiperplano que soporta a $\mathcal{R}_{x_0}(\tau^*)$ en $\mathbf{0}$, es decir, existe $g \neq \mathbf{0}$ tal que

$$g^T p \geq 0, \text{ para todo } p \in \mathcal{R}_{x_0}(\tau^*). \quad (3.2)$$

Adicionalmente, por la dinámica lineal, $p \in \mathcal{R}_{x_0}(\tau^*)$ si y solo si existe $u(\cdot) \in \mathcal{U}$ tal que

$$p = e^{A\tau^*} x_0 + \int_0^{\tau^*} e^{A(\tau^*-s)} N u(s) \, ds.$$

Como $\mathbf{0} \in \mathcal{R}_{x_0}(\tau^*)$,

$$\mathbf{0} = e^{A\tau^*} x_0 + \int_0^{\tau^*} e^{A(\tau^*-s)} N u_*(s) \, ds.$$

Reemplazando estas igualdades en (3.2), concluimos que, para todo $u(\cdot) \in \mathcal{U}$,

$$g^T \left(e^{A\tau^*} x_0 + \int_0^{\tau^*} e^{A(\tau^*-s)} N u(s) \, ds \right) \geq e^{A\tau^*} x_0 + \int_0^{\tau^*} e^{A(\tau^*-s)} N u_*(s) \, ds.$$

Si definimos $h^T = g^T e^{A\tau^*}$, entonces de lo anterior se concluye que, para todo $u(\cdot) \in \mathcal{U}$,

$$h^T x_0 + h^T \int_0^{\tau^*} e^{-As} N u(s) \, ds \geq h^T x_0 + h^T \int_0^{\tau^*} e^{-As} N u_*(s) \, ds,$$

o, dicho de otra forma, para todo $u(\cdot) \in \mathcal{U}$,

$$\int_0^{\tau^*} h^T e^{-As} N u(s) \, ds \geq \int_0^{\tau^*} h^T e^{-As} N u_*(s) \, ds.$$

Es decir,

$$\int_0^{\tau^*} h^T e^{-As} N (u(s) - u^*(s)) \, ds \geq 0 \text{ para todo } u(\cdot) \in \mathcal{U}.$$

Ello implica que el término dentro de la integral debe ser no negativo en casi toda parte, pues, en caso contrario, existiría $\tilde{u} \in \mathcal{U}$ y un conjunto de medida no nula E donde $u < u^*$. Podemos tomar como nuevo u siendo aquel que es igual a u^* por fuera de E y es igual a $\tilde{u}$ por dentro de E , llevándonos a una contradicción de la desigualdad anterior.

Por ende, el término dentro de la integral es no negativo para cualquier $s \leq \tau^*$ y $u \in \mathcal{U}$, concluyendo que

$$h^T e^{-As} N u_*(t) = \min_{\mu \in \mathcal{U}} \{h^T e^{-At} N \mu\},$$

como se quería demostrar. $\square$

Una manera muy concisa de reescribir lo obtenido anteriormente requiere de la introducción de una función que llamaremos *Hamiltoniano*. Para el anterior problema, definimos el Hamiltoniano como $\mathcal{H} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ dada por

$$\mathcal{H}(\lambda, x, u) = \lambda^T (Ax + Bu).$$

De manera formal, este hamiltoniano se puede pensar como “la función de costo instantáneo más λ veces la dinámica”.

Corolario 3.5. Para el Ejemplo 3.1, si $u_*(\cdot) \in \mathcal{U}$ es una trayectoria óptima con estado correspondiente x_* y tiempo mínimo τ^* . Entonces, existe una trayectoria $\lambda_* : [0, t] \rightarrow \mathbb{R}^n$ que no se anula tal que

- $\dot{\lambda}_*(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(\lambda_*(t), x_*(t), u_*(t))$.
- Para cada $t \leq \tau^*$, $\mathcal{H}(\lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) = \min_{\mu \in \mathcal{U}} \mathcal{H}(\lambda_*(t), x_*(t), \mu)$.

Adicionalmente, $\mathcal{H}(\lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) \equiv cte \leq 0$ para todo $t \leq \tau^*$.

Demostración. Sea $h \in \mathbb{R}^n \setminus \mathbf{0}$ el vector hallado en el anterior Teorema. Consideremos λ_* siendo la solución a la dinámica

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_*(t) = -A^T \lambda_*(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(\lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) \\ \lambda_*(0) = h. \end{cases}$$

Luego, es claro que $\lambda_*(t) = e^{-tA^T}h$, que nunca se anula (pues $h \neq \mathbf{0}$). Adicionalmente, para cada $t \leq \tau^*$ y $u(\cdot) \in \mathcal{U}$,

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(\lambda_*(t), x_*(t), u(t)) &= \lambda_*^T(t)(Ax(t) + Bu(t)) \\ &= \lambda_*^T(t)Ax(t) + \lambda_*^T(t)Bu(t) \\ &= \lambda_*^T(t)Ax(t) + (e^{-tA^T}h)^T Bu(t) \\ &\geq \lambda_*^T(t)Ax(t) + h^T e^{-tA} Bu_*(t) \\ &= \mathcal{H}(\lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)),\end{aligned}$$

donde la última desigualdad se obtiene gracias a la propiedad minimizante en el anterior Teorema, y a que los dos sumandos de la izquierda no dependen de u . Adicionalmente, note que, al derivar $\mathcal{H}$ con respecto a t , como x depende de u , basta con aplicar la regla de la cadena sobre las variables x y λ , y así, teniendo en cuenta que podemos reescribir la dinámica de x_* como

$$\dot{x}_* = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda}(\lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)),$$

omitiendo los argumentos vemos que

$$\frac{d}{dt}(\mathcal{H}) = \frac{\partial \mathcal{H}^T}{\partial x} \dot{x}_* + \frac{\partial \mathcal{H}^T}{\partial \lambda} \dot{\lambda}_* = \frac{\partial \mathcal{H}^T}{\partial x} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda} - \frac{\partial \mathcal{H}^T}{\partial \lambda} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} \equiv 0.$$

Adicionalmente, tomando como

$$\mathcal{H}(\lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) = h^T e^{-tA^T} (Ax_*(t) + Bu_*(t)),$$

tomando $t \rightarrow \tau^*$, $x(t) \rightarrow \mathbf{0}$, por la propiedad de minimización aplicada a $\mu = \mathbf{0}$,

$$\mathcal{H}(\lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) = h^T e^{-tA^T} Bu_*(\tau^*) \leq h^T e^{-tA^T} B \mathbf{0} = 0,$$

□

3.3. El Principio de Pontryagin

La manera más general en la que introducimos el principio de Pontryagin se enuncia a continuación.

Definición 3.6. Para el problema [OC], definimos el *hamiltoniano* del problema como $\mathcal{H} : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ como

$$\mathcal{H}(t, \lambda_0, x, \lambda, u) = \lambda_0 L(t, x, u) + \lambda f(t, x, u).$$

El siguiente principio es el equivalente a las condiciones de primer orden para minimalidad del cálculo aplicadas al área del control óptimo, y generaliza lo que se vio en la anterior sección para el Ejemplo 3.1. En lo que seguirá, con (λ_0, λ) nos estamos refiriendo al vector que se obtiene de concatenar (λ_0) con $\lambda_*(t)$.

Teorema 3.7. (Principio de Pontryagin: Forma general)

Sea $u_*(\cdot)$ un control óptimo para el problema [OC] con trayectoria correspondiente $x_*(\cdot)$ definida para $t \in [t_0, \tau^*]$. Luego, existe una constante $\lambda_0 \geq 0$ y una trayectoria $\lambda_* : [t_0, \tau^*] \rightarrow \mathbb{R}^n$, denominada *coestado* o *variable adjunta*, de manera que se cumplen las siguientes condiciones.

- (Condición de no trivialidad)

$$(\lambda_0, \lambda_*(t)) \neq \mathbf{0} \text{ para cualquier } t \in [0, \tau^*].$$

- (Dinámica adjunta)

$$\dot{\lambda}_*(t) = -\lambda_0 L_x - \lambda(t) f_x = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(t, \lambda_0, x_*(t), \lambda_*(t), u_*(t))$$

- (Condición de minimización)

$$\mathcal{H}(t, \lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) = \min_{\mu \in U} \{\mathcal{H}(t, \lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), \mu)\}$$

- (Condición de transversalidad) El vector $(\mathcal{H} + \lambda_0 \phi_t, -\lambda_* + \lambda_0 \phi_x)$ es ortogonal a la superficie determinada por $\Psi(\tau^*, x(\tau^*)) = \mathbf{0}$. Es decir, existe $\nu \in \mathbb{R}^r$ tal que

$$\mathcal{H} + \lambda_0 \phi_t + \Psi_t \nu = 0, \quad \lambda_* = \lambda_0 \phi_x + \Psi_x^T \nu \text{ en } (\tau^*, x(\tau^*)).$$

Si el Principio de Pontryagin se asume válido, el siguiente Corolario se deriva fácilmente.

Corolario 3.8. Con las definiciones dadas en el anterior Teorema, si tanto ϕ como Ψ no dependen del estado, entonces $\lambda_*(\tau^*) = 0$. Además, si tanto L como f son continuamente diferenciables, entonces $h : t \rightarrow \mathcal{H}(t, \lambda_0, \lambda(t), x_*(t), u_*(t))$ es continuamente diferenciable

en t con derivada

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t}(t, \lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)).$$

Si tanto L como f son invariantes en el tiempo, luego h es constante. Si adicionalmente ni Ψ ni ϕ dependen del tiempo, entonces $h \equiv 0$.

Demostración. Si ni ϕ ni Ψ dependen de x , luego $\phi_x = \Psi_x \equiv 0$. Así, de la segunda relación que se debe satisfacer de la condición de transversalidad, se debe tener $\lambda_*(\tau^*) = 0$.

Por otro lado, si tanto L como f son continuamente diferenciables, luego $\mathcal{H}$ sería diferenciable en t, x, λ (recuerde que, como x depende de u y x es la función diferenciable, no es necesario diferenciar respecto a u) y, por la regla de la cadena, tendríamos, suprimiendo los argumentos, que

$$\begin{aligned} \frac{dh}{dt} &= \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{H}^T}{\partial x} \frac{dx_*}{dt} + \frac{\partial \mathcal{H}^T}{\partial \lambda} \frac{d\lambda_*}{dt} \\ &= \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{H}^T}{\partial x} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda} - \frac{\partial \mathcal{H}^T}{\partial \lambda} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} \\ &= \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t}, \end{aligned}$$

donde en la segunda igualdad se han utilizado las dinámicas que siguen el estado x y el coestado λ . Evidentemente,

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = \lambda_0 \frac{\partial L}{\partial t} + \lambda_* \frac{\partial f}{\partial t},$$

y, por ende, si tanto L como f son invariantes en el tiempo, luego h es constante. Si adicionalmente ni Ψ ni ϕ dependen del tiempo, la primera relación que se debe satisfacer en la condición de transversalidad indica que $h(\tau^*) = 0$, y, por ende, $h \equiv 0$. $\square$

Definición 3.9. Si en una *dinámica completa* $(\lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t))$ que satisface el Principio de Pontryagin se cumple que $\lambda_0 > 0$, decimos que esta es una *dinámica completa normal*. En caso contrario, decimos que esta es una *dinámica completa anormal*.

Note que, si el Principio de Pontryagin se cumple para (λ_0, λ) con $\lambda_0 > 0$, entonces cualquier múltiplo de este vector también satisface estas condiciones. Por ende, en caso de que la trayectoria sea normal, por motivos prácticos se asume $\lambda_0 = 1$.

Observación 3.10. Las dos dinámicas del estado principal x_* y del coestado λ_* pueden verse de manera muy sencilla (y muy particular) como

$$\dot{x}_* = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda}(t, \lambda_0, x_*(t), \lambda_*(t), u_*(t))$$

y

$$\dot{\lambda}_* = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(t, \lambda_0, x_*(t), \lambda_*(t), u_*(t)).$$

Un caso especial del anterior teorema es cuando $m = 1$, $U := [a, b]$, y el hamiltoniano es lineal en u de la forma

$$\mathcal{H}(t, \lambda_0, \lambda, x, u) = H_1(t, \lambda_0, \lambda, x) + H_2(t, \lambda_0, \lambda, x)u.$$

En este caso, note que la condición de minimización implica que

$$u_*(t) = \begin{cases} b, & \text{si } H_2(t, \lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t)) < 0, \\ a, & \text{si } H_2(t, \lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t)) > 0. \end{cases}$$

Note que, en caso de que $H_2(t, \lambda_0, \lambda, x) = 0$ en un punto, la elección de u , aunque no está determinada, no influye en el sistema. En este caso, los valores del control, a lo sumo, cambian de manera inmediata entre a y b ; a tales controles que oscilan entre los límites superior e inferior se les dice controles de tipo *bang-bang*.

Sin embargo, si $H_2(t, \lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t)) \equiv 0$ sobre un intervalo de medida no nula, se dice que la trayectoria es *singular*. En general, en un problema es importante considerar, óptimas o no, las trayectorias singulares del problema, pues ayudan a establecer la geometría del mismo.

De manera similar, para casos en los que $U = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_m, b_m]$, y

$$\mathcal{H}(t, \lambda_0, \lambda, x, u) = H_1(t, \lambda_0, \lambda, x) + H_2(t, \lambda_0, \lambda, x)^T u,$$

entonces la condición de minimización implica que, para $i = 1, \dots, m$,

$$u_*^i(t) = \begin{cases} b_i, & \text{si } H_2^i(t, \lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t)) < 0, \\ a_i, & \text{si } H_2^i(t, \lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t)) > 0. \end{cases}.$$

En caso de que exista algún intervalo sobre el que $H_2^j(t, \lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t)) < 0$ decimos que la hay una singularidad en la componente j de la trayectoria. En [1], hay un extenso tratamiento teórico de estas trayectorias, y para las que se derivan condiciones suficientes y necesarias para que estas sean óptimas.

Ejemplo 3.4. Consideremos de nuevo el Ejemplo 3.1. Note que lo expuesto en el Corolario 3.5 es en realidad un caso especial del Principio de Pontryagin general. Al haber demostrado en este corolario que $\mathcal{H} \equiv cte \leq 0$ sobre las trayectorias óptimas, podemos definir $\mathcal{H}(\lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) \equiv: -\lambda_0$. Por ende, $\lambda_0 \geq 0$, y redefinimos el hamiltoniano del problema como

$$\mathcal{H}(t, \lambda_0, \lambda, x, u) = \lambda_0 + \lambda^T(Ax + Bu).$$

Así, el Corolario 3.5 prueba que el enunciado del Principio del Pontryagin se satisface para este problema, cumpliéndose que $\mathcal{H} \equiv 0$ sobre las trayectorias óptimas (así como lo requiere la versión general del principio). Notese que la condición de transversalidad, en este caso, no dice nada nuevo acerca de $\lambda(t_f)$.

Para este caso, el hamiltoniano es lineal en u y, como acabamos de ver, la condición de minimización se puede reescribir para $B = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ como

$$u_*^i(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } \lambda(t)^T b_i < 0 \\ -1, & \text{si } \lambda(t)^T b_i > 0. \end{cases} \quad (3.3)$$

En [1], se demuestra que para este problema, no existen trayectorias singulares. Es más, se demuestra que para $m = 1$, si A es una matriz con valores propios reales, luego los controles óptimos que satisfacen el Principio de Pontryagin deben ser de tipo bang-bang con a lo sumo $n-1$ tiempos de cambio. Igualmente, se demuestra que todas las trayectorias que satisfacen el Principio de Pontryagin son óptimas.

Por lo tanto, para este problema, el principio establece que existe una trayectoria $\lambda : [0, \tau^*] \rightarrow \mathbb{R}^n$ con dinámica $\dot{\lambda}_* = -A^T \lambda_*$ de manera que se satisface (3.3). Veamos a continuación cómo aplica lo anterior al problema del oscilador armónico, donde $n = 2$, $m = 1$, y queremos minimizar el tiempo de llegada al origen desde un punto $x_0 \in \mathbb{R}^n$ general bajo la dinámica

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u.$$

Para este caso, suprimiendo los subíndices $*$ para denotar trayectorias óptimas, si $\lambda = (\lambda^1, \lambda^2)$, el hamiltoniano está dado por

$$\mathcal{H} = \lambda_0 + \lambda^1 x^2 + \lambda^2 (-x^1 + u).$$

Por ende, en este caso, la condición de minimización resulta siendo

$$u(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } \lambda^2 > 0 \\ -1, & \text{si } \lambda^2 < 0 \end{cases},$$

donde

$$\dot{\lambda}(t) = - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \lambda = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \lambda,$$

o, de otra forma,

$$\dot{\lambda}^1 = \lambda^2 \quad \text{y} \quad \dot{\lambda}^2 = -\lambda^1.$$

En este caso,

$$\ddot{\lambda}^2(t) = \frac{d}{dt}(-\lambda^1)(t) = -\lambda^2(t).$$

Así, de manera analítica, podemos escribir $\lambda^2(t) = a \cos(t) + b \sin(t)$, o, en forma de ángulo de fase,

$$\lambda^2 = A \sin(t - \varphi).$$

Es decir, los controles varían de manera periódica cada vez que $t = \varphi + k\pi$ ($k \in \mathbb{N}$). Una herramienta que se suele utilizar en este tipo de problemas es dibujar los “diagramas de fase” de las trayectorias para cada uno de los extremos de los controles $u = -1$ y $u = 1$. En este caso, las curvas integrales son círculos recorridos en sentido horario con centros en $x = (1, 0)^T$ (para $u = 1$) y $x = (-1, 0)^T$ (para $u = -1$).

Gracias al análisis realizado con el principio de Pontryagin, podemos asegurar que las trayectorias óptimas son aquellas generadas por cambios extremos en el control u espaciados por π unidades de tiempo. En la Figura 3.1, se muestra una división del plano en dos regiones, delimitadas por las líneas punteadas. Estas líneas punteadas representan “puntos críticos” donde se realiza un cambio extremo en el control; las curvas punteadas rojas representan puntos donde se debe realizar un cambio de $u = -1$ a $u = 1$, mientras que las curvas punteadas azules representan los puntos donde se debe realizar un cambio extremo de $u = 1$ a $u = -1$. Este proceso continua hasta que se llega a interceptar algún punto en las curvas continuas, que conducen origen. Para puntos que no están sobre estas curvas, es evidente que esta trayectoria continua se alcanza en alguno de los dos segmentos más internos de la curva continua. En este caso, además de encontrar las trayectorias óptimas para este problema, se ha obtenido una “regla” que asigna a cada

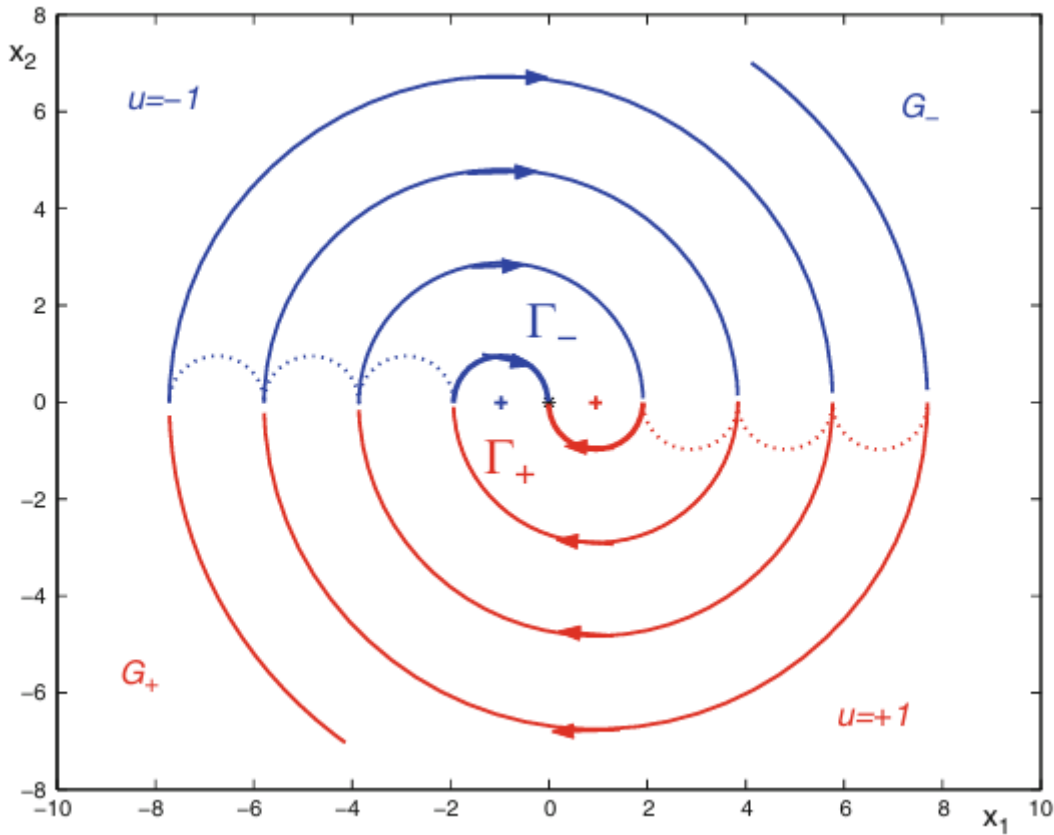


FIGURA 3.1: Ilustración de trayectorias óptimas para el problema de minimización de tiempo de llegada con sistema armónico. En rojo, algunas curvas que se obtienen con $u = 1$; en azul, aquellas que se obtienen con $u = -1$. Imagen tomada de [1].

punto (t, x) del espacio un control óptimo u que garantiza optimalidad. A este tipo de controles se les denomina *control tipo feedback*.

Generalmente, cuando sea posible, en las aplicaciones se prefiere obtener un control de tipo feedback, antes que predefinir “ciegamente” un control $u_*(t)$ para un punto inicial x_0 fijo. Esto se debe a que los modelos dinámicos muy pocas veces (o casi nunca) logran predecir con exactitud los estados por los que se atravesará en la trayectoria. Con un control tipo feedback, así existan variaciones en el estado, los controles óptimos se pueden actualizar cada cierto tiempo para lograr trayectorias que minimicen el costo. $\triangle$

Ejemplo 3.5. Consideremos de nuevo el Ejemplo 3.2. En este caso, el hamiltoniano está dado por

$$\mathcal{H}(t, \lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) = \lambda_0 L(t, x_*(t), u_*(t)) + \lambda_*(t)^T u_*(t).$$

En este caso, aplicando el principio de Pontryagin con tiempo y estados finales fijos, sabemos que existen $\lambda_0, \lambda_*(\cdot) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que

$$\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} = -\lambda_0 \frac{\partial L}{\partial x}(t, x_*(t), u_*(t)).$$

Por la condición de minimización, se debe cumplir que

$$\lambda_0 L(t, x_*(t), u_*(t)) + \lambda_*(t)^T u(t) = \min_{\mu \in \mathbb{R}^n} [\lambda_0 L(t, x_*(t), \mu) + \lambda_*(t)^T \mu]. \quad (3.4)$$

Note que, al ser el tiempo final y estado final fijos, las condiciones de transversalidad no agregan nada respecto al problema. En efecto, nos dicen existe $\nu = (\nu^0, \dots, \nu^n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tal que

$$\dot{\lambda}(t) = -\nu^0 \quad \text{y} \quad \dot{\lambda}(t) = -(\nu^1, \dots, \nu^n)^T.$$

Sin embargo, los extremos en el cálculo variacional siempre son normales, pues si se tuviera $\lambda_0 = 0$, luego la condición de minimización implicaría que $u_*(t)$ es un argumento mínimo para la función $\mu \rightarrow \lambda_*(t)\mu$ con $\mu \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda(t) \neq 0$, lo cual, evidentemente, no se puede cumplir. Por ello, toda trayectoria óptima es normal, y podemos normalizar para obtener finalmente $\lambda_0 = 1$.

Al ser $U = \mathbb{R}^n$ un abierto, podemos concluir que se deben dar las condiciones necesarias de primer orden a partir de la condición de minimización de

$$\mu \rightarrow L(t, x_*(t), \mu) + \lambda_*(t)^T \mu.$$

Es decir, se debe dar que

$$L_u(t, x_*(t), u_*(t)) + \lambda_*(t) = 0,$$

o, dicho de otra forma.

$$\lambda_*(t) = -L_u(t, x_*(t), u_*(t)) = -\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)).$$

La última igualdad se cumple dada la identificación $\dot{x}_* = u$. Esto, junto con la dinámica adjunta que debe satisfacer λ , permiten concluir que, sobre una trayectoria óptima,

$$\frac{d}{dt} \left(-\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) \right) = -\frac{\partial L}{\partial x}(t, x_*(t), u_*(t)),$$

la cual es denominada la *ecuación de Euler-Lagrange* para problemas del cálculo variacional en $\mathbb{R}^n$. Si ampliamos la definición de la función de Weierstrass del capítulo 1 para $x \in \mathbb{R}^n$ como

$$E(t, x, y, u) = L(t, x, u) - L(t, x, y) - \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(t, x, y)(u - y),$$

entonces la condición de minimización (3.4) (recuerde que $\lambda_0 = 1$) es equivalente a que

$$E(t, x_*(t), \dot{x}_*(t), u) \geq 0, \text{ para todo } u \in \mathbb{R}^n,$$

lo cual es una *generalización de la condición necesaria de Weierstrass* para el cálculo variacional en $\mathbb{R}^n$. Por último, si L es dos veces continuamente diferenciable, entonces las condiciones de segundo orden sobre la condición de minimización en $U = \mathbb{R}^n$ implicarían que

$$\frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial u^2}(t, 1, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) = L_{uu}(t, x_*(t), u_*(t)) = L_{\dot{x}\dot{x}}(t, x_*(t), \dot{x}_*(t)) \succeq 0,$$

la cual es denominada la *condición necesaria de Legendre* para trayectorias el cálculo variacional en $\mathbb{R}^n$. $\triangle$

Ejemplo 3.6. Retomemos el Ejemplo 3.3, para $x = (h, v, m)$ y $\lambda = (\lambda^1, \lambda^2, \lambda^3)$, el hamiltoniano del problema es

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(t, \lambda_0, \lambda, x, u) &= \lambda_0 u + \lambda^1 v + \lambda^2(-g + cu/m) + \lambda^3(-ku) \\ &= \lambda^1 v - \lambda^2 g + (\lambda_0 + c\lambda^2/m - k\lambda^3) u. \end{aligned}$$

Removiendo los subíndices *, el Principio de Pontryagin enuncia que, para $u(\cdot)$ óptimo para el problema con trayectoria correspondiente $x(\cdot)$, existe $\lambda_0 \geq 0$ y $\lambda_* = (\lambda^1(t), \lambda^2(t), \lambda^3(t)) : [0, \tau_*] \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $(\lambda_0, \lambda) \neq \mathbf{0}$ y dinámica $\dot{\lambda} = -\partial \mathcal{H} / \partial x$. De otra forma,

$$\begin{cases} \dot{\lambda}^1(t) = 0, \\ \dot{\lambda}^2(t) = \lambda^1, \\ \dot{\lambda}^3(t) = \frac{\lambda^2 cu}{m^2}. \end{cases}$$

La condición de minimización implica que

$$\mathcal{H}(t, \lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) = \min_{\mu \in [0,1]} \{\mathcal{H}(t, \lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), \mu)\},$$

o equivalentemente, como el hamiltoniano es lineal en u , definiendo la *función de transición*

$$\gamma(t) := \lambda_0 + c\lambda^2(t)/m(t) - k\lambda^3(t)$$

$$u = \begin{cases} 1, & \text{si } \gamma(t) < 0, \\ 0, & \text{si } \gamma(t) > 0, \\ \text{indefinido,} & \text{si } \gamma(t) \equiv 0. \end{cases}.$$

Note además que el hamiltoniano es constante a lo largo de trayectorias óptimas, pues tanto L como f son independientes de $\mathcal{H}$. Adicionalmente, las condiciones de transversalidad implican que existe $\nu = (\nu^1, \nu^2) \in \mathbb{R}^2$ tal que

$$\mathcal{H}(\tau^*) = 0, \quad \lambda^1(\tau^*) = -\nu^1, \quad \lambda^2(\tau^*) = -\nu^2, \quad \lambda^3(\tau^*) = 0.$$

En particular, ello implica que $\mathcal{H} \equiv 0$ sobre trayectorias óptimas. Note que la otra información valiosa obtenida es que $\lambda^3(\tau^*) = 0$. Analicemos ahora la derivada de γ . Note que, teniendo en cuenta tanto la dinámica principal como la adjunta,

$$\begin{aligned} \dot{\gamma}(t) &= \frac{\dot{\lambda}^2(t)}{m(t)} - \lambda^2(t) \frac{\dot{m}(t)}{m(t)^2} - k\dot{\lambda}^3(t) \\ &= \frac{\lambda^1(t)}{m(t)} - \lambda^2(t) \frac{-ku(t)}{m(t)^2} - k \left(\frac{\lambda^2(t)ku(t)}{m(t)^2} \right) \\ &= \frac{\lambda^1(t)}{m(t)}. \end{aligned}$$

Analicemos esta derivada por casos, teniendo en cuenta que λ^1 es constante.

- Si $\lambda^1 = 0$, luego γ sería una función constante. Pero, si ello se cumpliera, γ no podría ser idénticamente nula, pues la condición $\mathcal{H} = \lambda^1 v - \lambda^2 g + \gamma u \equiv 0$ implicaría que $g\lambda^2(t) = 0$, es decir, $\lambda^2 = 0$, de donde se concluiría que $\dot{\lambda}^3 = 0$ con $\lambda^3(\tau^*) = 0$, i.e. $\lambda^3(t) = 0$, contradiciendo la condición de no trivialidad. Tampoco se puede dar que γ sea positiva, pues la condición de minimización implicaría que $u \equiv 0$, el cual evidentemente no tiene sentido en nuestro problema (nuna se podría llegar a la condición final $v = 0$). Por lo tanto, en este caso, se debe dar que γ es negativa; i.e.

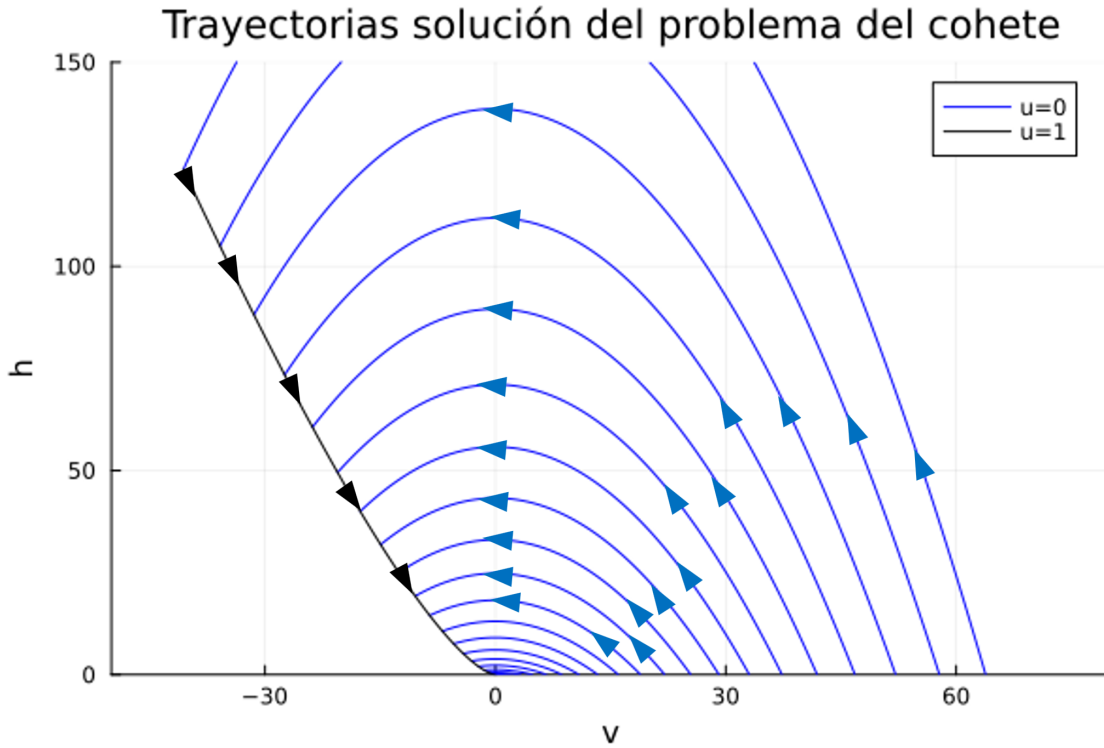


FIGURA 3.2: Proyección de las trayectorias óptimas sobre el plano $v-h$ para el problema del cohete. Realización propia con $M = 10$, $F = 5$, $k = 0,5$, $c = 100$ y $g = 9,8$.

$u \equiv 1$. Esto corresponde a activar los cohetes con máxima potencia durante todo el tiempo de aterrizaje.

- En caso de que $\lambda_1 \neq 0$, la función γ sería monótona con a lo sumo un cero. Evidentemente, dado el cálculo de la derivada $\dot{\gamma}$, $\gamma \equiv 0$ sobre un intervalo contradiría que $\lambda_1 = 0$. Note que γ pase de ser positiva ($u \equiv 1$) a negativa ($u \equiv 0$) no tiene sentido en nuestro problema con las condiciones finales dadas, así como tampoco lo tiene que γ sea siempre positiva. Así, o bien $\lambda^1 < 0$ con γ negativa ($u \equiv 0$), o bien $\lambda^1 < 0$, en cuyo caso a lo sumo puede suceder una transición de γ positiva a γ negativa (entre $u \equiv 0$ y $u \equiv 1$).

En conclusión, las trayectorias óptimas para este problema son o $u \equiv 1$ o un paso tipo bang-bang de $u \equiv 0$ a $u \equiv 1$. Para hallar explícitamente tales trayectorias, se puede seguir un procedimiento similar al usado para el oscilador armónico. La proyección de estas trayectorias óptimas sobre el plano $v-h$ se puede ver en la Figura 3.2 Esta trayectoria representa básicamente, dejar caer el cohete dejando que caiga libremente hasta llegar a una *trayectoria crítica* (línea continua azul), en la que el combustible del cohete se utiliza

a máxima capacidad hasta llegar a $h = v = 0$. Note cómo esta trayectoria es finita, debido a la masa finita F que dispone inicialmente el cohete. $\triangle$

Ejemplo 3.7. (Regulador Lineal-Cuadrático)

Considere un tiempo final t_f fijo, y el problema de minimizar

$$\min_{u \in C_p[0, t_f]} \frac{1}{2} \int_0^{t_f} [x(t)^T Q(t)x(t) + u(t)^T R(t)u(t)] dt + \frac{1}{2} x^T(t_f) S_{t_f} x(t_f),$$

donde $u(t) \in U := \mathbb{R}^m$ para cada $t \in [0, t]$, sujeto a la dinámica

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t), \\ x(0) = x_0. \end{cases}$$

Suponemos que las entradas de $A(\cdot)$, $B(\cdot)$, $R(\cdot)$, $Q(\cdot)$ son continuas sobre el tiempo $[0, t_f]$, y que las matrices $R(\cdot)$ y $Q(\cdot)$ son simétricas, con $R(\cdot)$ definida positiva y $Q(\cdot)$ semidefinida positiva; S_{t_f} es una matriz definida positiva. Para nuestro caso,

$$L(t, x, u) = \frac{1}{2} (x^T Q(t)x + u^T R(t)u), \quad f(t, x, u) = A(t)x + B(t)u,$$

$$\phi(x(\tau)) = \frac{1}{2} x(\tau)^T S_{t_f} x(\tau), \quad \Psi(\tau, x(\tau)) = \tau - t_f.$$

Así, el hamiltoniano para este problema está dado por

$$\mathcal{H}(t, \lambda_0, \lambda, x, u) = \lambda_0 (x^T Q(t)x + u^T R(t)u) + \lambda^T (A(t)x + B(t)u).$$

Eliminado los subíndices $*$, el Principio de Pontryagin enuncia que si $u(\cdot)$ es un control óptimo para el problema anterior con trayectoria correspondiente $x(\cdot)$, entonces existen $\lambda_0 \geq 0$ y $\lambda : [0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de manera que $(\lambda_0, \lambda) \neq 0$, y se cumple la dinámica adjunta

$$\dot{\lambda}(t) = -\partial \mathcal{H} / \partial x = -\lambda_0 Q(t)x(t) - A(t)^T \lambda(t).$$

Adicionalmente, de las condiciones de transversalidad se concluye que existe $\nu \in \mathbb{R}$ de manera que

$$\mathcal{H}(t_f, \lambda_0, \lambda(t_f), x(t_f), u(t_f)) + \nu = 0 \quad \text{y} \quad \lambda(t_f) = \lambda_0 S_{t_f} x(t_f).$$

Note que, en particular, esto implica que los extremos son normales, pues si $\lambda_0 = 0$,

entonces λ tendría una dinámica lineal con valor final $\lambda = 0$, concluyendo que $\lambda = 0$, y contradiciendo la condición de no trivialidad.

Como en nuestro caso $U = \mathbb{R}^m$ y $\mathcal{H}$ es una función estrictamente convexa en u para cada t , luego el mínimo de esta función estaría dado por la ecuación $\partial\mathcal{H}/\partial u = 0$, es decir

$$R(t)u^T(t) + B(t)^T\lambda(t) = \mathbf{0},$$

o, mejor dicho,

$$u(t) = -R(t)^{-1}B(t)^T\lambda(t).$$

Al reemplazar este valor de u en las dinámicas de x y de u , se obtiene que se debe satisfacer la siguiente ecuación diferencial con dos valores en la frontera:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A(t) & -B(t)R(t)^{-1}B(t)^T \\ -Q(t) & -A(t)^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix}, \quad \text{con } x(0) = x_0 \text{ y } \lambda(t_f) = S_{t_f}x(t_f).$$

Note que la solución a esta dinámica se puede derivar si asumimos la existencia sobre todo el intervalo $[0, t_f]$ de la ecuación diferencial matricial

$$\begin{pmatrix} \dot{X} \\ \dot{Y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A(t) & -B(t)R(t)^{-1}B(t)^T \\ -Q(t) & -A(t)^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \quad \text{con } X(0) = Id, \ Y(t_f) = S_{t_f}.$$

En efecto, tomamos $x(t) = X(t)x_0$ y $\lambda(t) = Y(t)x(t)$. En [1], se demuestra que esta ecuación matricial en efecto tiene una solución única sobre $[0, t_f]$, donde $Y = S(t)X(t)$ y S soluciona la *ecuación diferencial de Ricatti*

$$\dot{S} + SA(t) + A(t)^TS - SB(t)R(t)^{-1}B(t)^TS + Q(t) \equiv \mathbf{0}, \quad \text{con } S(0) = S_{t_f}.$$

Por ende, un control que satisface el Principio de Pontryagin es

$$u(t) = -R(t)^{-1}B(t)^T\lambda(t) = -R(t)^{-1}B(t)^TS(t)X(t)x(t).$$

Note que este es un control tipo feedback, pues depende del estado (x, t) sobre el que se está en el espacio. $\triangle$

Ejemplo 3.8. Teniendo en cuenta el anterior ejemplo, resolveremos el problema unidimensional ($n = m = 1$)

$$\min_{u \in C_p([0,1])} \frac{1}{2} \int_0^1 x(t)^2 + u(t)^2 dt$$

sujeto a la dinámica

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -x(t) + u(t) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Este problema se puede identificar con una situación en la que se tiene un elemento dañino x que decae exponencialmente, y se quiere acelerar su decrecimiento en el tiempo mediante la aplicación un acelerador de decaimiento u . Se desea minimizar (con pesos iguales) tanto la cantidad de elemento dañino presente en el tiempo, así como la cantidad de acelerador de decaimiento u utilizada.

Este problema se enmarca dentro de los mencionados en el anterior ejemplo, con

$$q(t) = 1, \quad r(t) = 1, \quad s_{t_f} = 0, \quad a(t) = -1, \quad b(t) = 1,$$

donde denotamos las constantes con letras minúsculas al tratarse de un problema unidimensional. Como se mencionó en el anterior ejemplo, debemos resolver el sistema

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix}, \quad \text{con } x(0) = x_0, \lambda(1) = 0.$$

Es posible demostrar que las soluciones para esta ecuación son

$$x(t) = \frac{\sqrt{2} \cosh(\sqrt{2}(t-1)) - \sinh(\sqrt{2}(t-1))}{\sqrt{2} \cosh(\sqrt{2}) + \sinh(\sqrt{2})}$$

y

$$\lambda(t) = -\frac{\sinh(\sqrt{2}(t-1))}{\sqrt{2} \cosh(\sqrt{2}) + \sinh(\sqrt{2})}$$

Por lo tanto, el control que satisface el Principio de Pontryagin debe ser

$$u(t) = -\frac{b(t)\lambda(t)}{r(t)} = -\lambda(t) = \frac{\sinh(\sqrt{2}(t-1))}{\sqrt{2} \cosh(\sqrt{2}) + \sinh(\sqrt{2})}.$$

△

Observación 3.11. Como bien se mencionó al principio de este capítulo, este trabajo se

enfoca únicamente en el caso en el que el espacio de los estados es irrestricto, i.e., $M = \mathbb{R}^n$ en [OC]. No obstante, para restricciones sobre el estado este Principio se puede extender. Uno de los principales cambios es que se deben considerar saltos en la trayectoria adjunta, así como “multiplicadores de Lagrange” de las restricciones impuestas. El lector interesado puede verificar algunos detalles de esta reformulación en [6].

La prueba del Principio de Pontryagin se puede ver en [1]. En la siguiente sección, demostraremos dos casos especiales y/o versiones más débiles de este principio.

3.4. Condiciones suficientes de optimalidad para trayectorias que cumplen el Principio de Pontryagin

Como se mencionó en el anterior capítulo, las condiciones del Principio de Pontryagin son equivalentes a la condición necesaria de primer orden para funciones en $\mathbb{R}^n$.

En $\mathbb{R}^n$, la satisfacción de la condición necesaria de primer orden en un punto sobre un problema de optimización convexo implica la optimalidad global del punto. Intentaremos obtener un equivalente a esta condición para el control óptimo. Para ello, restringiremos nuestro estudio a dos casos específicos de las condiciones finales Ψ en [OC]:

1. Cuando el tiempo final es fijo y no hay restricciones sobre el punto final, es decir, $r = 1$ y

$$\Psi(\tau, x(\tau)) = \tau - t_f.$$

2. Cuando el tiempo final es fijo y no tenemos restricciones sobre el punto final; es decir, $r = n + 1$, y

$$\Psi(\tau, x(\tau)) = \begin{pmatrix} \tau - t_f \\ x - x_f \end{pmatrix}.$$

Como el tiempo final t_f es fijo en ambos casos, asumiremos en esta sección que ϕ es independiente del tiempo. Note que, si asumimos tales condiciones, el Principio de Pontryagin (Teorema 3.7) se debe cumplir con exactamente las condiciones dadas, y la primera relación de la condición de transversalidad no implica nada; simplemente dice que existe $\nu^1 \in \mathbb{R}$ tal que $\mathcal{H}(t_f, \lambda_0, \lambda_*(t_f), x_*(t_f), u_*(t_f)) = -\nu^1$. Por otro lado, la segunda relación de transversalidad implica que

1. Si no hay restricciones de estado finales, $\lambda_*(t_f) = \lambda_0 \phi_x(x_*(t_f))$.
2. Si hay una restricción puntual $x(t_f) = x_f$, existe $\nu \in \mathbb{R}^n$ tal que $\lambda_*(t_f) = \lambda_0 \phi_x(x_*(t_f)) + \nu$, es decir, no hay nada que aporte.

Note que si asumimos que el problema es de tipo Lagrange ($\phi \equiv 0$), entonces lo anterior se puede resumir en que, para un problema con tiempo final t_f fijo, (1) si el estado final está irrestricto, $\lambda(t_f) = 0$, y (2) si el estado final está restringido a un punto $x(t_f) = x_f$, $\lambda(t_f)$ puede ser cualquier punto en $\mathbb{R}^n$. Teniendo esto claro, demostremos una condición de suficiencia de optimalidad de trayectorias que satisfacen el Principio de Pontryagin.

Lema 3.12. (Condiciones suficientes de optimalidad para problemas tipo Lagrange con el Principio de Pontryagin)

Suponga que, en [OC], hay un tiempo final t_f fijo, y que el estado final o bien está irrestricto, o bien está determinado totalmente en un punto $x(t_f) = x_f$. Asuma además que el problema es de tipo Lagrange i.e. $\phi \equiv 0$, y

$$I(u(\cdot)) = \int_{t_0}^{t_f} L(t, x(t), u(t)) dt.$$

Si se cumple que

1. U es un subconjunto convexo de $\mathbb{R}^m$.
2. $L(t, x, u)$ es continuamente diferenciable y convexa para todo $t \in [t_0, t_f]$.
3. $f(t, x, u)$ es lineal en (x, u) .

Entonces, toda trayectoria completa normal $(1, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t))$ que satisface el Principio de Pontryagin es una solución óptima para el problema [OC].

Demostración. La condición de minimización en el Principio de Pontryagin implica que si para $t \in [t_0, t_f]$ y $\mu \in U$ fijos consideramos la función

$$g(s) := \mathcal{H}(t, \lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t) + s(\mu - u_*(t))), \quad s \in [0, 1],$$

luego esta función está bien definida (pues U es convexo), y tiene un mínimo en $s = 0$. Por ende,

$$0 \leq g'(s) = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u}(t, \lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t))(\mu - u_*(t)), \quad \text{para } \mu \in U.$$

La condición de convexidad en L y linealidad en f implica que $\mathcal{H}$ es un función convexa¹. Por lo tanto, si $u(\cdot) \in \mathcal{U}$ es otro control admisible para el problema con trayectoria correspondiente $x(\cdot)$, entonces

$$I(u(\cdot)) - I(u_*(\cdot)) = \int_{t_0}^{t_f} [L(t, x(t), u(t)) - L(t, x_*(t), u_*(t))] dt$$

Como $\dot{x}_* = f(t, x_*(t), u_*(t))$ y $\dot{x} = f(t, x(t), u(t))$,

$$\begin{aligned} I(u(\cdot)) - I(u_*(\cdot)) &= \int_{t_0}^{t_f} [L(t, x(t), u(t)) + \lambda_*(t)^T (f(t, x_*(t), u_*(t)) - \dot{x}_*(t)) \\ &\quad - L(t, x_*(t), u_*(t)) - \lambda_*(t)^T (f(t, x(t), u(t)) - \dot{x}(t))] dt. \end{aligned}$$

Por la definición del hamiltoniano, ello implica que

$$I(u(\cdot)) - I(u_*(\cdot)) = \int_{t_0}^{t_f} [\mathcal{H}(t, x_*(t), u_*(t)) - \mathcal{H}(t, x(t), u(t)) - \lambda_*(t)^T (\dot{x}(t) - \dot{x}_*(t))] dt.$$

Por la convexidad de $\mathcal{H}$ en (x, u) , se sigue de las condiciones de primer orden para convexidad que

$$\begin{aligned} I(u(\cdot)) - I(u_*(\cdot)) &\geq \int_{t_0}^{t_f} \left[\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(t, x_*(t), u_*(t)) [x_*(t) - x(t)] \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u}(t, x_*(t), u_*(t)) [u_*(t) - u(t)] - \lambda_*(t)^T (\dot{x}(t) - \dot{x}_*(t)) \right] dt. \end{aligned} \quad (3.5)$$

Si integramos por partes el último término, obtenemos que

$$\int_{t_0}^{t_f} \lambda_*(t)^T (\dot{x}(t) - \dot{x}_*(t)) dt = [\lambda_*(t)^T (x(t) - x_*(t))] \Big|_{t=t_0}^{t=t_f} - \int_{t_0}^{t_f} \dot{\lambda}_*(t) (x(t) - x_*(t)) dt.$$

Note que $x(t_0) - x_*(t_0) = x_0 - x_0 = \mathbf{0}$, y, con las condiciones finales propuestas, o bien $\lambda(t_f) = \mathbf{0}$, o bien $x(t_f) - x_*(t_f) = x_f - x_f = \mathbf{0}$. Así, la evaluación en este resultado siempre se anula, y reemplazando este término en (3.5),

$$\begin{aligned} I(u(\cdot)) - I(u_*(\cdot)) &\geq \int_{t_0}^{t_f} \left[\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(t, x_*(t), u_*(t)) [x_*(t) - x(t)] \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u}(t, x_*(t), u_*(t)) [u_*(t) - u(t)] + \dot{\lambda}_*(t) (x(t) - x_*(t)) \right] dt. \end{aligned}$$

¹Note que, si se pudiera garantizar, por ejemplo, que cada componente de λ es no negativa, entonces podríamos asumir que f es convexa en cada componente para garantizar la convexidad de $\mathcal{H}$.

Teniendo en cuenta la dinámica de λ_* ,

$$\begin{aligned} I(u(\cdot)) - I(u_*(\cdot)) &\geq \int_{t_0}^{t_f} \left[\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(t, x_*(t), u_*(t)) [x_*(t) - x(t)] \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u}(t, x_*(t), u_*(t)) [u_*(t) - u(t)] - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(t, x_*(t), u_*(t)) [x(t) - x_*(t)] \right] dt. \end{aligned}$$

Es decir,

$$I(u(\cdot)) - I(u_*(\cdot)) \geq \int_{t_0}^{t_f} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u}(t, x_*(t), u_*(t)) [u_*(t) - u(t)] dt \geq 0,$$

concluyendo así que $u_*(\cdot)$ soluciona de manera óptima el problema. $\square$

El siguiente teorema se deriva directamente del lema anterior, aplicando la transformación de un problema de Bolza a un problema de Lagrange visto en la Proposición 3.3.

Teorema 3.13. (Condiciones suficientes de optimalidad para problemas con el Principio de Pontryagin)

Suponga que, en [OC], ϕ es de clase C^2 , y hay un tiempo final t_f fijo, y que el estado final o bien está irrestricto, o bien está determinado totalmente en un punto $x(t_f) = x_f$. Si se cumple que

1. U es un subconjunto convexo de $\mathbb{R}^m$.
2. $L(t, x, u) + \phi_x(x)^T f(t, x)$ es continuamente diferenciable y convexa en (x, u) para todo $t \in [t_0, t_f]$.
3. $f(t, x, u)$ es lineal en (x, u) .

Entonces, toda trayectoria completa normal $(1, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t))$ que satisface el Principio de Pontryagin es una solución óptima para el problema [OC].

Demostración. Se sigue directamente del anterior Lema y de la Proposición 3.3, pues allá se vio que, para $\phi \in C^2$, el costo de [OC] se puede transformar en un costo de un problema tipo Lagrange tomando

$$\tilde{L}(t, x, u) := L(t, x, u) + \phi_t(t, x) + \phi_x(t, x)^T f(t, x, u).$$

Como tenemos un tiempo fijo, ϕ se asume independiente del tiempo, y se concluye el resultado. $\square$

Ejemplo 3.9. Las trayectorias halladas en el Ejemplo 3.7 son óptimas con $S_{t_f} = \mathbf{0}$, pues la dinámica es lineal, el costo instantáneo una función cuadrática con matrices asociadas semidefinidas positivas, y $U = \mathbb{R}^n$. $\triangle$

3.5. Algunas demostraciones relacionadas al principio de Pontryagin

A partir de ahora, consideraremos únicamente el caso en el que el problema [OC] es independiente del tiempo; es decir, L y f son independientes en el tiempo. Así, consideramos la dinámica de nuestro problema como

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ x(t_0) = x_0. \end{cases} \quad (\text{DIN})$$

Asumiremos también, a menos que se indique lo contrario, que el tiempo final de la trayectoria t_f es fijo, es decir, debemos llegar a

$$\Psi(\tau, x(\tau)) = \begin{pmatrix} t_f - \tau \\ \tilde{\Psi}(x(t_f)) \end{pmatrix} = \mathbf{0},$$

donde $\hat{\Psi} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{r-1}$ realiza restricciones sobre el estado final. Es claro que, al tener un tiempo final fijo, basta con asumir que ϕ también solo depende del estado. Para estas suposiciones, reformulamos el problema de control óptimo con tiempo final fijo e independiente del tiempo como

$$[\text{OC2}] \quad \min_{u(\cdot) \in \mathcal{U}} I(u(\cdot)) = \int_{t_0}^{t_f} L(x(t), u(t)) dt + \phi(x(t_f)), \text{ con } u(t) \in U \text{ para } t \in [t_0, t_f].$$

sujeito a

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \\ x(t_0) = x_0, \\ \hat{\Psi}(x(t_f)) = \mathbf{0}. \end{cases}$$

A menos que se indique lo contrario, dados $x_0 \in \mathbb{R}^n$ y $u(\cdot) \in \mathcal{U}$ fijos, definimos

$$A(t) := f_x(x(t), u(t)),$$

$$B(t) := f_u(x(t), u(t)),$$

donde $x(t)$ indica la trayectoria obtenida al tomar un control $u(\cdot)$ con estado inicial x_0 . La existencia de $B(t)$ se asumirá en casos muy especiales; para esos casos, la introducción de $B(t)$ conlleva la suposición extra de que tanto f como L son diferenciables respecto a u .

Para sistemas independientes en el tiempo, redefinimos el hamiltoniano $\mathcal{H} : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ como

$$\mathcal{H}(\lambda_0, \lambda, x, u) = \lambda_0 L(x, u) + \lambda f(x, u).$$

El Principio de Pontryagin general dado en 3.7 se puede aplicar para problemas independientes del tiempo con tiempo final fijo. En este caso, el mismo estaría dado como sigue.

Corolario 3.14. (Principio de Pontryagin para sistemas independientes en el tiempo con tiempo fijo)

Asumiendo el Principio de Pontryagin (Teorema 3.7), sea $u_*(\cdot)$ un control óptimo para el problema [OC2] con trayectoria correspondiente $x_*(\cdot)$ definida para $t \in [t_0, t_f]$. Luego, existen una constante $\lambda_0 \geq 0$ y una trayectoria $\lambda_* : [t_0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de manera que se cumplen las siguientes condiciones.

- $(\lambda_0, \lambda_*(t)) \neq \mathbf{0}$ para cualquier $t \in [0, t_f]$.
- $\dot{\lambda}_*(t) = -\lambda_0 L_x - \lambda(t) f_x = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(\lambda_0, x_*(t), \lambda_*(t), u_*(t))$.
- $\mathcal{H}(\lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) = \min_{\mu \in U} \{\mathcal{H}(\lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), \mu)\}$.
- Existe $\nu \in \mathbb{R}^{r-1}$ tal que $\lambda_*(t_f) = \lambda_0 \phi_x(x_*(t_f)) + \hat{\Psi}_x(x_*(t_f))^T \nu$.

Adicionalmente, el valor del hamiltoniano $h(t) = \mathcal{H}(\lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t))$ es constante a lo largo de la trayectoria completa.

Como se realizó con el cálculo de variaciones, será necesario calcular como varían infinitesimalmente las trayectorias cuando hay pequeñas variaciones en cada uno de los

argumentos. Cuando nos refiramos a la variación de una función con rango $\mathbb{R}^n$, nos referimos al procedimiento de tomar la variación de cada una de sus funciones componentes.

Lema 3.15. Sea $\tau \geq t_0$ y $u \in \mathcal{U}$ fijos. Definimos $\alpha_\tau : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $x_0 \rightarrow \alpha_\tau(x_0)$ como la función que a cada $z_0 \in \mathbb{R}^n$ le asigna el valor de la dinámica (DIN) en t que se obtiene al reemplazar x_0 por z_0 . Entonces, para todo $y_0 \in \mathbb{R}^n$,

$$\delta \alpha_\tau(y_0; x_0) = y(\tau),$$

donde $y(\cdot)$ es la solución del problema de valor inicial

$$\begin{cases} \dot{y} = A(t)y(t), \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

Por lo visto en el Apéndice A, esta solución se denota por $y(t) = \Phi(t, t_0)y_0$, donde $\Phi(t, t_0)$ soluciona el problema de valor inicial $\dot{\Phi}(t, t_0) = A(t)\Phi(t, t_0)$ con $\Phi(t_0, t_0) = Id$. Por ende,

$$\delta \alpha_\tau(y_0; x_0) = \Phi(\tau, t_0)y_0.$$

Este hecho se puede ver formalmente como sigue: sea $x_\epsilon(\cdot)$ la trayectoria que se obtiene al variar x_0 por $x_0 + \epsilon y_0$ en (DIN), y $x(\cdot)$ la trayectoria obtenida de (DIN) x_0 . Luego,

$$\frac{\alpha_\tau(x_0 + \epsilon y_0) - \alpha_\tau(x_0)}{\epsilon} = \frac{x_\epsilon(\tau) - x(\tau)}{\epsilon} = \int_{t_0}^{\tau} \frac{f(x_\epsilon(t), u(t)) - f(x(t), u(t))}{\epsilon} dt.$$

Por ende, tomando $\epsilon \rightarrow 0$, debemos tener que

$$\begin{aligned} \delta \alpha_\tau(y_0; x_0) &= \int_0^{\tau} A(t) \left(\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{x_\epsilon(t) - x(t)}{\epsilon} \right) dt \\ &= \int_0^{\tau} A(t) (\delta \alpha_t(y_0; x_0)) dt. \end{aligned}$$

Por tanto, $y(t) := \delta \alpha_t(y_0; x_0)$ satisface la ecuación dada, donde la ecuación inicial viene dada, evidentemente, por

$$y(0) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{x_\epsilon(0) - x(0)}{\epsilon} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\epsilon y_0}{\epsilon} = y_0.$$

Lema 3.16. Sea $u(t)$ un control fijo que toma siempre valores en el interior de U , y sea $\beta_\tau : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ la función que asigna a cada $w(t) \in \mathcal{U}$ el valor que se obtiene en el estado

$x(\tau)$ al reemplazar el control $u(t)$ por $w(t)$. Entonces, para $v(\cdot) \in \mathcal{U}$,

$$\delta \beta_\tau(v(\cdot); u(\cdot)) = y(\tau),$$

donde $y(\cdot)$ es la solución al problema de valor inicial

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = A(t)x(t) + B(t)v(t), \\ y(t_0) = 0. \end{cases}$$

Por lo visto en el Apéndice A, esta solución está dada por $y(t) = \int_0^t \Phi(t, s)B(s)v(s) ds$, donde $\Phi(t, s)$ se define como en el anterior lema. Es decir,

$$\delta \beta_\tau(v(\cdot); u(\cdot)) = \int_0^\tau \Phi(\tau, s)B(s)v(s) ds.$$

Formalmente, este hecho se puede ver como sigue: Sea $x_\epsilon(\cdot)$ la trayectoria que se obtiene al variar el control en (DIN) por $u(\cdot) + \epsilon v(\cdot)$ (que, por hipótesis, es admisible para ϵ lo suficientemente pequeño). Entonces,

$$\frac{\beta_\tau(u(\cdot) + \epsilon v(\cdot)) - \beta_\tau(u(\cdot))}{\epsilon} = \frac{x_\epsilon(\tau) - x(\tau)}{\epsilon} = \int_{t_0}^\tau \frac{f(x_\epsilon(t), u(t) + \epsilon v(t)) - f(x(t), u(t))}{\epsilon} dt.$$

Por ende, tomando $\epsilon \rightarrow 0$, se debe cumplir que

$$\begin{aligned} \delta \beta_\tau(v(\cdot); u(\cdot)) &= \int_0^\tau A(t) \left(\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{x_\epsilon(t) - x(t)}{\epsilon} \right) + B(t)v(t) dt \\ &= \int_0^\tau A(t) (\delta \beta_\tau(v(\cdot); u(\cdot))) + B(t)v(t) dt. \end{aligned}$$

Por tanto, $y(t) := \delta \beta_\tau(v(\cdot); u(\cdot))$ satisface la ecuación dada, donde su condición inicial viene dada por

$$y(0) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{x_\epsilon(0) - x(0)}{\epsilon} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{x_0 - x_0}{\epsilon} = 0.$$

3.5.1. Versión débil del Principio de Pontryagin para U irrestricto y tiempo final fijo

Las siguientes pruebas se basan principalmente en lo encontrado en [4]. Note que, si $U = \mathbb{R}^m$, luego la condición de minimización sobre el hamiltoniano del principio de

Pontryagin implica la condición de primer orden

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u}(\lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) \equiv 0.$$

Esta es una condición que, a partir de ahora, intentaremos demostrar. Definimos la *linealización* de (DIN) alrededor de un $u(\cdot) \in \mathcal{U}$ fijo como

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)v(t), \quad x(t_0) = x_0$$

Note que la solución al anterior sistema se puede hallar por medio del método de variación de parámetros, y está dada por

$$x(t) = \Phi(t, t_0)x_0 + \int_{t_0}^t \Phi(t, s)B(s)u(s) ds.$$

Así, todas las definiciones dadas de conjuntos controlables, alcanzables y observabilidad se pueden generalizar a sistemas lineales con matrices variantes en el tiempo. En particular, solo nos interesará la siguiente definición relacionada a la linealización del sistema.

Definición 3.17. Sea $u_*(\cdot) \in \mathcal{U}$ fijo, y sea $x_*(\cdot)$ su trayectoria respectiva bajo (DIN). Decimos que la *linealización alrededor de (DIN) alrededor de $u_*(t)$ de es output-observable* con matriz de observaciones $\hat{\Psi}_x(x_*(t_f))$ en t_f si

$$\left\{ \hat{\Psi}_x(x_*(t_f)) \int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_f, s)B(s)v(s) ds \mid v(\cdot) \in \mathcal{U} \right\} = \mathbb{R}^{r-1}.$$

Equivalentemente, existen $v_1, \dots, v_{r-1} \in \mathcal{U}$ tales que

$$\left\{ \hat{\Psi}_x(x_*(t_f)) \int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_f, s)B(s)v_1(s) ds, \dots, \hat{\Psi}_x(x_*(t_f))^T \int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_f, s)B(s)v_{r-1}(s) ds \right\} \quad (3.6)$$

es una base de $\mathbb{R}^{r-1}$. En particular, se debe tener que $\hat{\Psi}_x(x_*(t_f))^T \in \mathbb{R}^{(r-1) \times n}$ tenga rango máximo $r-1$ (hecho que se asume). Si $r-1=0$, la linealización del sistema alrededor de $u_*(t)$ es output-observable por definición.

Intuitivamente, esta condición nos dice que, en un tiempo t_f , nuestras observaciones pueden llegar a ser cualquier vector de $\mathbb{R}^{r-1}$ si consideramos la linealización del sistema alrededor de $\tilde{u}(\cdot)$. Demostraremos primero lo que deseamos para el caso en el que el problema es de tipo Meyer.

Lema 3.18. Suponga $U = \mathbb{R}^m$, y que el costo tiene la forma de Meyer, es decir, $L \equiv 0$ en [OC2]. Sea $u_*(\cdot) \in \mathcal{U}$ óptimo para el problema [OC2] con trayectoria correspondiente $x_*(\cdot)$. Luego, existe $\lambda_0 \in \{0, 1\}$, $\lambda_*[t_0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $\nu \in \mathbb{R}^{r-1}$ tales que se satisface

- $(\lambda_0, \lambda_*(t)) \neq \mathbf{0}$ para todo $t \in [t_0, t_f]$
- $\dot{\lambda}_*(t) = -A(t)^T \lambda_*(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(\lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t))$
- $\lambda_*(t)^T B(t) \equiv \mathbf{0}^T$
- $\lambda_*(t_f) = \lambda_0 \phi_x(x_*(t_f)) + \hat{\Psi}_x(x_*(t_f))^T \nu$

Adicionalmente, si la linealización alrededor de $u_*(t)$ de (DIN) es output-observable con matriz de observaciones $\hat{\Psi}_x(x_*(t_f))$ en un tiempo t_f , podemos tomar $\lambda_0 = 1$.

Demostración. Demostremos primero lo pedido para el caso en el que no hay restricciones finales, es decir, $r - 1 = 0$. Tome cualquier $v \in \mathcal{U}$, y considere la función β_{t_f} definida en el Lema 3.16. Como U es abierto y u_* es óptimo, entonces se debe tener por las condiciones de primer orden que

$$\delta(\phi \circ \beta)(v(\cdot); u_*(\cdot)) = 0.$$

La regla de la cadena se satisface para variaciones, y por ende, se debe tener que

$$\phi_x^T(x_*(t_f)) [\delta \beta_{t_f}(v(\cdot); u_*(\cdot))] = 0,$$

o, por la fórmula para la anterior variación encontrada en el Lema 3.16

$$\int_{t_0}^{t_f} \phi_x^T(x_*(t_f)) \Phi(t_f, s) B(s) v(s) ds = 0, \text{ para todo } v \in \mathcal{U}.$$

Dado que v es arbitrario, se sigue que

$$\phi_x^T(x_*(t_f)) \Phi(t_f, s) B(s) \equiv \mathbf{0}^T, \text{ para casi todo } t \in [t_0, t_f].$$

Note que, si λ_* es definido para este caso por la dinámica²

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_*(t) = -A(t)^T \lambda_*(t) \\ \lambda_*(t_f) = \phi_x(x_*(t_f)), \end{cases}$$

²recuerde que en el caso $r - 1 = 0$ el sistema satisface la condición de ser output-controlable por definición y debemos demostrar lo pedido con $\lambda_0 = 1$.

luego $\lambda_*(t) = \Phi(t_f, t)^T \phi_x(x_*(t_f))$ es la solución para el anterior sistema, y por ende la condición anterior se puede reescribir como

$$\lambda_*^T(s)B(s) \equiv \mathbf{0}^T, \text{ para casi todo } t \in [t_0, t_f].$$

Ahora bien, cuando hay restricciones sobre el estado final, el conjunto

$$\left\{ \int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_f, s)B(s)v(s) ds \mid v \in \mathcal{U} \right\}.$$

es un subespacio vectorial, y, por ende, podemos considerar un conjunto de controles $u_1, \dots, u_l$ que cumplen que

$$\left\{ \int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_f, s)B(s)u_1(s) ds, \dots, \int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_f, s)B(s)u_l(s) ds \right\}$$

es base para este subespacio. Podemos considerar la función $m : S \subseteq \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$m(h_1, \dots, h_l) = \beta(u_* + h_1 u_1 + h_2 u_2 + \dots + h_l u_l).$$

Luego, el cálculo realizado para el caso $r - 1 = 0$ se puede generalizar para ver que

$$\nabla(\phi \circ m)(\mathbf{0}) = \begin{pmatrix} \int_{t_0}^{t_f} \phi_x^T(x_*(t_f))\Phi(t_f, s)B(s)u_1(s) ds \\ \vdots \\ \int_{t_0}^{t_f} \phi_x^T(x_*(t_f))\Phi(t_f, s)B(s)u_m(s) ds \end{pmatrix}$$

Adicionalmente,

$$\nabla(\hat{\Psi} \circ m) = \left(\hat{\Psi}_x(x_*(t_f)) \int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_f, s)B(s)u_1(s) ds, \dots, \hat{\Psi}_x(x_*(t_f)) \int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_f, s)B(s)u_l(s) ds \right).$$

Note que, al tenerse que en $h = \mathbf{0}$ (i.e. $u = u_*$) se minimiza el valor de $\phi \circ m$ sobre el conjunto $D[\Psi_1 \circ m = 0, \dots, \Psi_r \circ m = 0]$, entonces, por el Teorema de Multiplicadores de Euler-Lagrange (o, mejor, en su versión para $\mathbb{R}^n$ descrita en el Ejemplo 1.3), deben existir $\lambda_0 \in \{0, 1\}$ y $\nu \in \mathbb{R}^r$, no ambos nulos, tal que

$$\lambda_0 \nabla(p \circ m)(\mathbf{0}) + \sum_{i=1}^r \nu_i \nabla(\Psi_i \circ m)(\mathbf{0}) = \mathbf{0}.$$

Reemplazando los cálculos realizados para los anteriores gradientes, se debe dar entonces que para $i = 1, \dots, l$,

$$\lambda_0 \int_{t_0}^{t_f} \phi_x^T(x_*(t_f)) \Phi(t_f, s) B(s) u_i(s) ds + \sum_{i=1}^r \nu_i \hat{\Psi}_x(x_*(t_f)) \int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_f, s) B(s) u_i(s) ds = 0,$$

o, factorizando la integral,

$$\int_{t_0}^{t_f} \left(\lambda_0 \phi_x^T(x_*(t_f)) + \sum_{i=1}^r \nu_i \hat{\Psi}_x(x_*(t_f)) \right) \Phi(t_f, s) B(s) u_i(s) ds = 0.$$

Como ello se cumple para cada uno de los controles $u_1, \dots, u_l$, luego, por la elección de estos vectores, lo anterior se debe dar para todo $u \in \mathcal{U}$, y, por ende,

$$\left(\lambda_0 \phi_x^T(x_*(t_f)) + \sum_{i=1}^r \nu_i \hat{\Psi}_x^T(x_*(t_f)) \right) \Phi(t_f, s) B(s) \equiv 0, \text{ para casi todo } s \in [t_0, t_f],$$

o, dicho de otra forma,

$$\left[\left(\lambda_0 \phi_x + \sum_{i=1}^r \hat{\Psi}_x^T \nu \right) (x_*(t_f)) \right]^T \Phi(t_f, s) B(s) \equiv 0, \text{ para casi todo } s \in [t_0, t_f].$$

Lo anterior nos dice que, como en el caso $r - 1 = 0$, la solución a la dinámica planteada en el enunciado

$$\lambda_*(t) = \Phi^T(t, t_f) \left[\left(\lambda_0 \phi_x + \sum_{i=1}^r \hat{\Psi}_x^T \nu \right) (x_*(t_f)) \right]$$

cumple que

$$\lambda(t)^T B(t) \equiv 0, \text{ para casi todo } t \in [t_0, t_f].$$

Note que, en caso de que $\lambda_0 = 0$, entonces se debe dar que $\nu \neq 0$, y, por lo tanto, por la definición dada, $\lambda(t) \neq 0$.

Por último, si el sistema es tal que la linealización alrededor de $u_*(\cdot)$ es output-controlable con matriz de observaciones $\Psi_x(x_*(t_f))$ en un tiempo t_f , luego existen $v_1, v_2, \dots, v_{r-1}$ con (3.6) siendo una base de $\mathbb{R}^{r-1}$. Podemos incluir estos vectores en la selección inicial de $u_1, \dots, u_l$ hecha en la anterior prueba. Con ello, se garantiza que la matriz $\nabla(\Psi \circ m)(\mathbf{0})$ tiene rango completo, y, por lo tanto, debe darse el Teorema de Euler-Lagrange con $\lambda_0 = 1$. $\square$

Observación 3.19. Note que la condición $\lambda_*(t)B(t) \equiv 0$ para el anterior problema tipo Meyer está implicando que, para cada $t \in [t_0, t_f]$,

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u}(\lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) = \frac{\partial}{\partial u} [\lambda f(x, u)](\lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) = \lambda(t)B(x(t), u(t)) = 0.$$

Teorema 3.20. (Principio de Pontryagin con condiciones de primer orden para U irrestricto)

Sea $U = \mathbb{R}^n$, y asuma que $u_*(\cdot) \in \mathcal{U}$ es un control óptimo para el problema [OC2] con trayectoria correspondiente $x_*(\cdot)$. Luego, existe un escalar $\lambda_0 \in \{0, 1\}$, una trayectoria $\lambda_* : [t_0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^n$ y un vector $\nu \in \mathbb{R}^{r-1}$ de manera que

- $(\lambda_0, \lambda_*(t)) \neq \mathbf{0}$, para casi todo $t \in [t_0, t_f]$.
- $\dot{\lambda}_*(t) = -\lambda_0 L_x(x_*(t)) - A(t)^T \lambda_*(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(\lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t))$.
- $\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u}(\lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) = 0$, para casi todo $t \in [t_0, t_f]$.
- $\lambda_*(t_f) = \lambda_0 \phi_x(x_*(t_f)) + \hat{\Psi}_x(x_*(t_f))^T \nu$

En particular, el hamiltoniano $h(t) := \mathcal{H}(\lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t))$ es constante a lo largo del tiempo. Si, adicionalmente, la linealización del sistema alrededor de $u_*(\cdot)$ es output-observable con matriz de observaciones $\hat{\Psi}(x_*(t_f))$ en el tiempo t_f , entonces podemos tomar $\lambda_0 = 1$.

Demostración. En la Proposición 3.3, se vio que todo problema tipo Bolza se puede ver como un problema de tipo Meyer. Recordemos que, para ello, se impusieron las mismas restricciones sobre los controles, y se introdujo una nueva variable $\tilde{y}$ con $y = (x^0, x)^T$ y dinámica (recuerde que trabajamos en el caso independiente del tiempo)

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = \tilde{f}(\tilde{y}(t), u(t)) = \begin{pmatrix} \dot{x}^0 \\ \dot{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L(x(t), u(t)) \\ f(x(t), u(t)) \end{pmatrix} \\ \tilde{y}_0 = (0, x_0). \end{cases}$$

Tomamos las restricciones finales de y como aquellas dadas en x ; es decir,

$$\tilde{\Psi}(\tilde{y}(t_f)) := \hat{\Psi}(x(t_f)).$$

Por último, redefinimos

$$\tilde{I}(u(\cdot)) = \phi(y(t_f)) = x^0(t_f) + \phi(x(t_f)).$$

Sabemos que, si u_* es óptimo para el primer problema, luego es óptimo para este segundo problema. Sea $y_*(\cdot)$ su trayectoria correspondiente. Si aplicamos el Lema 3.18 sobre este problema equivalente, sabemos que existe $\lambda_0 \in \{0, 1\}$, $\tilde{\lambda}_* : [t_0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ y $\nu \in \mathbb{R}^{r-1}$, tal que

1. $(\lambda_0, \tilde{\lambda}_*(t)) \neq \mathbf{0}$ para todo $t \in [t_0, t_f]$.
2. $\frac{d\tilde{\lambda}_*}{dt}(t) = -\tilde{A}(t)^T \tilde{\lambda}_*(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(\lambda_0, \tilde{\lambda}_*(t), \tilde{y}_*(t), u_*(t))$
3. $\tilde{\lambda}_*(t)^T \tilde{B}(t) \equiv \mathbf{0}^T$
4. $\tilde{\lambda}_*(t_f) = \lambda_0 \tilde{\phi}_y(\tilde{y}_*(t_f)) + \tilde{\Psi}_y(\tilde{y}_*(t_f))^T \nu$

Note que las matrices de las linealizaciones alrededor de u^* para este problema son

$$\tilde{A}(t) = \tilde{f}_y(\tilde{y}(t), u(t)) = \begin{pmatrix} 0 & L_x^T(x(t), u(t)) \\ \mathbf{0} & A(t) \end{pmatrix},$$

y

$$\tilde{B}(t) = \tilde{f}_u(\tilde{y}(t), u(t)) = \begin{pmatrix} L_u^T(x(t), u(t)) \\ B(t) \end{pmatrix}.$$

Las derivadas para $\tilde{\phi}$ y $\tilde{\Psi}$ son

$$\tilde{\phi}_y = \begin{pmatrix} 1 \\ \phi_x \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \tilde{\Psi}_y = \begin{pmatrix} \mathbf{0}^T \\ \hat{\Psi}_x \end{pmatrix}$$

Sea $\tilde{\lambda}_* = (\lambda_*^1(t), \lambda_*(t))$. Luego, la dinámica 2. implicaría que

$$\begin{pmatrix} \dot{\lambda}_*^1(t) \\ \dot{\lambda}_*(t) \end{pmatrix} = -\tilde{A}(t)^T \tilde{\lambda}_*(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda_*^1 L_x(x(t), u(t)) - A(t)^T \lambda_*(t) \end{pmatrix}$$

Además, se deriva de la condición 4 que

$$\lambda_*^1(t_f) = \lambda_0$$

y

$$\lambda_*(t_f) = \lambda_0 \phi_x(x_*(t_f)) + \hat{\Psi}_x(x_*(t_f))^T \nu.$$

Por ende, $\lambda_*^1 \equiv \lambda_0$. Note que esto implica la condición de no trivialidad, pues si $\lambda_*(t)$ fuera nulo para algún t , luego λ_0 no podría ser nulo, pues ello implicaría $\lambda_*^1 = 0$, y, por tanto, $(\lambda_0, \tilde{\lambda}_*(t))^T = \mathbf{0}$. De manera análoga, si λ_0 fuera nulo, $\lambda_*(t)$ no podría ser nulo para ningún t . Por último, note que la condición 3 implica que

$$\tilde{\lambda}_*^T \tilde{B}(t) = \lambda_1 L_u^T(x(t), u(t)) + \lambda_*(t)^T B(t) = \lambda_0 L_u^T(x(t), u(t)) + \lambda_*(t)^T B(t) \equiv \mathbf{0}^T.$$

Esta última expresión es precisamente la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a u . Por último, note que si $h(t) := \mathcal{H}(\lambda_0, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t))$, luego, omitiendo los argumentos, es claro que la dinámica de x_* se puede ver como

$$\dot{x}_* = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda},$$

y

$$\begin{aligned} \frac{dh}{dt}(t) &= \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(\dot{x}_*) + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda}(\dot{\lambda}_*) \\ &= \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda} - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} = 0. \end{aligned}$$

Las condición de output-controlabilidad sobre la linearización no varía con el nuevo problema considerado, y, por tanto, se deriva inmediatamente la suficiencia de esta condición para garantizar normalidad. $\square$

Observación 3.21. El anterior teorema se puede extender para considerar tanto L como f dependientes del tiempo. En ese caso, podemos considerar una variable de holgura x^0 con dinámica $\dot{x}^0 = 1$ y $x^0(t_0) = 1$. Esto nos permite identificar x^0 con t , y reformular tanto L como g en función del estado. Después de aplicar el anterior teorema con este nuevo problema equivalente, notamos que si $\tilde{\lambda}_* = (\tilde{\lambda}_*^0, \tilde{\lambda}_*^1, \dots, \tilde{\lambda}_*^n) : [t_0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es el coestado en este nuevo problema, luego las ecuaciones de la dinámica adjunta permiten concluir que $\tilde{\lambda}^0(t) \equiv 0$ y que $\lambda_* = (\tilde{\lambda}_*^1, \dots, \tilde{\lambda}_*^n)$ satisface las ecuaciones del anterior teorema. Por ende, si tomamos $\lambda_* = (\tilde{\lambda}_*^1, \dots, \tilde{\lambda}_*^n)$, se satisfacen de manera idéntica las cuatro condiciones descritas anteriormente.

3.5.2. Demostración del Principio de Pontryagin para sistemas independientes del tiempo, con tiempo fijo y sin restricciones finales

Demostraremos ahora el Principio de Pontryagin para sistemas independientes del tiempo con tiempo final fijo y sin restricciones finales en el estado. Esta prueba se puede encontrar en [3]. El problema de usar las variaciones halladas en el anterior capítulo para cuando hay cambios en el control u^* es que se debe asumir que ese control toma valores en el interior del conjunto. No obstante, esto no siempre es cierto. Para solucionar este problema, consideraremos lo que se suele denotar por *variaciones aguja* en el control. Recuerde que estamos trabajando sobre el sistema dinámico

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ x(t_0) = x^0. \end{cases}, \quad (\text{DIN})$$

donde, para $u(\cdot) \in \mathcal{U}$ fijo, notamos

$$A(t) := f_x(x(t), u(t)).$$

Para el caso en el que U es general, no es válido, evidentemente, asumir algún tipo de diferenciabilidad respecto a u .

Definición 3.22. Sean $s > t_0$, $u(\cdot) \in \mathcal{U}$ y $\mu \in U$ fijos. Sea $\epsilon > 0$ lo suficientemente pequeño, definimos el control modificado

$$u_\epsilon(t) := \begin{cases} \mu, & \text{si } s - \epsilon < t < s \\ u(t), & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

Decimos que $u_\epsilon(\cdot)$ es una *variación aguja* $u(\cdot)$ en $s > t_0$ con valor $\mu \in U$.

Lema 3.23. (Variaciones en el estado producidas por variaciones aguja)

Si $x_\epsilon(\cdot)$ denota la dinámica que se genera al reemplazar $u(\cdot)$ por $u_\epsilon(\cdot)$ en (DIN), entonces

$$x_\epsilon(t) = x(t) + \epsilon y(t) + o(\epsilon),$$

de manera uniforme sobre compactos de $[t_0, \infty)$, donde

$$y(t) \equiv 0, \text{ para } 0 \leq t \leq s$$

y para $t \geq s$,

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = A(t)y(t) \\ y(s) = y_s, \end{cases}$$

donde

$$y_s := f(x(s), \mu) - f(x(s), u(s)).$$

Como se ve en el Apéndice A, esta solución se puede encontrar como

$$y(t) = \Phi(t, s)y_s, \quad t \geq s.$$

Demostración. Claramente, por definición $x_\epsilon(t) = x(t)$ para $t_0 \leq t \leq s - \epsilon$. Ahora bien, para $t \in (s - \epsilon, s)$,

$$\frac{x_\epsilon(t) - x(t)}{\epsilon} = \frac{1}{\epsilon} \int_{s-\epsilon}^t f(x_\epsilon(r), \mu) - f(x_\epsilon(r), u(r)) \, dr$$

Por lo tanto, para $t = s$,

$$\frac{x_\epsilon(s) - x(s)}{\epsilon} = \frac{1}{\epsilon} \int_{s-\epsilon}^s f(x_\epsilon(r), \mu) - f(x_\epsilon(r), u(r)) \, dr.$$

Tomando $\epsilon \rightarrow 0$,

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\frac{x_\epsilon(s) - x(s)}{\epsilon} \right) = f(x(s), \mu) - f(x(s), u(s)) := y_s.$$

Por lo tanto, en $[s, \infty)$, tanto $x_\epsilon(\cdot)$ como $x(\cdot)$ siguen la misma dinámica, pero con puntos iniciales distintos, dados por

$$x_\epsilon(s) = x(s) + \epsilon y_s + o(\epsilon).$$

Por el Lema 3.15, se sigue que, para $t \geq s$,

$$x_\epsilon(t) = x(t) + \epsilon y(t) + o(\epsilon),$$

donde $y(\cdot)$ resuelve la ecuación planteada. □

A continuación, probaremos el Principio de Pontryagin para problemas tipo Meyer para un problema con un tiempo final fijo.

Lema 3.24. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^m$ arbitrario, y suponga que, en [OC2], $L \equiv 0$. Si $u_*(\cdot)$ es un control óptimo que soluciona [OC2] con trayectoria correspondiente $x_*(\cdot)$, entonces existe $\lambda_* : [t_0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que

- $\dot{\lambda}_*(t) = -A(t)^T \lambda_*(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(1, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t))$
- $\lambda_*(t)^T f(x_*(t), u_*(t)) = \min_{\mu \in U} \{\lambda_*(t)^T f(x_*(t), \mu)\}$ para cada $t \in [t_0, t_f]$.
- $\lambda_*(t_f) = \phi_x(x_*(t_f))$.

Es más, $h(t) := \lambda_*(t)^T f(x_*(t), u_*(t))$ es constante en el tiempo.

Demostración. Es claro que, bajo las condiciones dadas, $\lambda_*(t) = \Phi(t, t_f)^T \phi_x(x_*(t_f))$. Recordemos que nuestro costo en este caso viene dado por

$$I(u(\cdot)) = \phi(x(t_f)).$$

Veamos que, si u_ϵ representan variaciones agujas de $u_*(\cdot)$ en $s \geq t_0$ con valor $\mu \in U$, entonces

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} (I(u_\epsilon(\cdot))) \right|_{\epsilon=0} = \lambda_*(s)^T [f(x_*(s), \mu) - f(x_*(s), u_*(s))].$$

De acuerdo al Lema 3.23, tenemos que

$$I(u_\epsilon(\cdot)) = \phi(x_\epsilon(t_f)) = \phi(x_*(t_f) + \epsilon y(t_f) + o(\epsilon)),$$

donde $y(\cdot)$ satisface que $y(t) \equiv 0$ en $t_0 \leq t \leq s$ y $y(s) = \Phi(t, s)y_s$ con $t \geq s$ y $y_s := f(x_*(s), \mu) - f(x_*(s), u_*(s))$. Por lo tanto, Así,

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} (I(u_\epsilon(\cdot))) \right|_{\epsilon=0} = \phi_x(x_*(t_f))^T y(t_f).$$

Adicionalmente, se cumple que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\lambda_*(t)^T y(t)) &= \dot{\lambda}_*(t)^T y(t) + \lambda_*(t)^T \dot{y}(t) \\ &= (-A(t)^T \lambda_*(t))^T y(t) + \lambda_*(t)^T A(t) y(t) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, teniendo en cuenta que se debe alcanzar un mínimo en $\epsilon = 0$ para $I(u_\epsilon(\cdot))$, luego

$$\begin{aligned}
 0 &\leq \frac{d}{d\epsilon}(I(u_\epsilon(\cdot))) \Big|_{\epsilon=0} = \phi_x(x_*(t_f))^T y(t_f) \\
 &= \lambda_*(t_f)^T y(t_f) \\
 &= \lambda_*(s)^T y(s) \\
 &= \lambda_*(s)^T y_s \\
 &= \lambda_*(s)^T [f(x_*(s), \mu) - f(x_*(s), u_*(s))],
 \end{aligned}$$

o, dicho de otra manera,

$$\lambda_*(s)^T f(x_*(s), u_*(s)) \leq \lambda_*(s)^T f(x_*(s), \mu).$$

Como lo anterior se cumple para λ arbitrario, se concluye la propiedad de minimización.

Por último si $h(t) := \lambda_*(t)^T f(x_*(t), u_*(t))$, entonces

$$\dot{h}(t) = -(A(t)^T \lambda^*(t))^T f(x_*(t), u_*(t)) + \lambda_*(t)^T A(t) f(x_*(t), u_*(t)) = 0.$$

Así, se concluye la demostración. □

El anterior lema nos permite demostrar de manera directa el siguiente caso específico del principio de Pontryagin para costos de cualquier tipo.

Teorema 3.25. (Principio de Pontryagin para tiempo fijo y sin restricciones finales) Sea $U \subseteq \mathbb{R}^m$ arbitrario. Si $u_*(\cdot)$ es un control óptimo que soluciona [OC2] con trayectoria correspondiente $x_*(\cdot)$, entonces existe $\lambda_* : [t_0, t_f]$ tal que

- $\dot{\lambda}_*(t) = -L_x(x_*(t)) - A(t)^T \lambda_*(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(1, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t))$
- $\mathcal{H}(1, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) = \min_{\mu \in U} \{\mathcal{H}(1, \lambda_*(t), x_*(t), \mu)\}$
- $\lambda_*(t_f) = \phi_x(x_*(t_f)).$

Adicionalmente, el hamiltoniano $h(t) := \mathcal{H}(1, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t))$ es constante a lo largo del tiempo.

Demostración. Considere de nuevo la conversión de un problema de tipo Bolza a otro de tipo Meyer. Si se considera esta conversión, como se realizó en la demostración del

Teorema 3.20, y se aplica el Lema 3.24, luego las condiciones sobre la dinámica de λ_* se derivan de manera idéntica. Resta únicamente verificar la condición de minimización. Note que si $\tilde{\lambda}_* : [t_0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ es el coestado hallado para el Lema 3.24 en el problema equivalente tipo Meyer, entonces, si $\tilde{\lambda}_*(t) = (\lambda_*^1(t), \lambda_*(t))$ y $\mu \in U$,

$$\tilde{\lambda}_*(t)^T \tilde{f}(x_*(t), \mu) = \lambda_*^1 L(x(t), \mu) + \lambda_*^T f(x_*(t), \mu).$$

En la prueba del Teorema 3.20, se concluye que $\lambda_*^1 = \lambda_0$. En nuestro caso, se sigue que $\lambda_*^1 = 1$, y por ende,

$$\tilde{\lambda}_*(t)^T \tilde{f}(x_*(t), u_*(t)) = \mathcal{H}(1, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)).$$

Como se cumple la condición de minimización en el problema original, luego se debe tener que

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(1, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) &= \tilde{\lambda}_*(t)^T \tilde{f}(x_*(t), u_*(t)) \\ &= \min_{\mu \in U} \{ \tilde{\lambda}_*(t)^T \tilde{f}(x_*(t), \mu) \} \\ &= \min_{\mu \in U} \{ \mathcal{H}(1, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t)) \} \end{aligned}$$

Por el lema anterior, $\tilde{\lambda}_*(t)^T \tilde{f}(x_*(t), u_*(t)) = \mathcal{H}(1, \lambda_*(t), x_*(t), u_*(t))$. es constante sobre las trayectorias de este nuevo problema. $\square$

Observación 3.26. Además de haber probado el principio de Pontryagin para el caso de tiempo final determinado y sin restricciones finales, se ha demostrado que, en este caso, toda trayectoria óptima completa es normal.

En resumen, a lo largo del capítulo hemos probado dos casos especiales para el Principio de Pontryagin.

- En la sección 3.2, en el Corolario 3.5, hemos probado que el principio de Pontryagin aplica sobre problemas de minimización de tiempo de llegada al origen sobre un sistema lineal independiente del tiempo.
- En esta sección, el Teorema 3.25 nos permitió ver que el Principio de Pontryagin aplica para sistemas independientes en el tiempo con tiempo final fijo y sin restricciones finales en el estado. Adicionalmente, hemos visto que toda trayectoria óptima completa en estos problemas debe ser normal.

Por otro lado, en el Teorema 3.20, teniendo en cuenta la Observación 3.21, hemos demostrado que para problemas con tiempo final fijo y $U = \mathbb{R}^n$ (que pueden ser dependientes en el tiempo) se cumple una versión más débil del Principio de Pontryagin; a saber, aquella que reemplaza la condición de minimización por la condición necesaria de primer orden $\partial\mathcal{H}/\partial u \equiv 0$. Se vio adicionalmente una condición suficiente para garantizar que una trayectoria completa es normal.

En [3], el autor demuestra que el Principio de Pontryagin aplica igualmente para sistemas independientes del tiempo con tiempo y punto final fijos. Esta demostración no se incluye en este texto debido a su longitud y cantidad de detalles técnicos.

Capítulo 4

Programación dinámica y ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman

Aunque este es un texto que principalmente se enfoca en el Principio de Pontryagin, este capítulo comenta de manera breve la importancia del enfoque de programación dinámica y la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman en el control óptimo. Una exposición más completa sobre el tema se puede encontrar en [1], [3], [4] o [7]. Cuando nos referimos a la programación dinámica en general, nos estamos refiriendo a un enfoque de optimización de trayectorias discretas que se presenta a continuación de manera poco rigurosa.

Supongamos que tenemos un conjunto discreto de posibles estados $\mathbb{X} = x_1, \dots, x_n$, y realizamos una partición del tiempo en $m + 1$ trozos $\{0, 1, \dots, m\}$. Deseamos recorrer una trayectoria discreta $x(0), \dots, x(m)$ de tal forma que se llegue a un conjunto deseado, es decir, $x(m) \in \mathbb{X}(m) \subseteq \mathbb{X}$. Tenemos además un costo asociado a pasar de cada punto de $\mathbb{X}$ a otro en el tiempo t , dado como una función (*costo de transición*) $L : \{0, 1, \dots, m - 1\} \times \mathbb{X} \times \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, con $L(t, x_i, x_j)$ representando el costo de ir desde el punto $x_i \in \mathbb{X}$ hacia el punto $x_j \in \mathbb{X}$ en el tiempo $t \in \{0, 1, \dots, m\}$ ¹, y una función $\phi : \mathbb{X}(m) \rightarrow \mathbb{R}$ que asigna a cada punto en el dominio de llegada un *costo final*.

¹Aceptamos el valor de $L = \infty$ para representar que pueden haber restricciones sobre los posibles estados a los que se puede ir de un punto x en el tiempo t .

Para un punto inicial $x(0) = x_0 \in \mathbb{X}$, y una trayectoria $\Gamma = \{x(0), x(1), \dots, x(m)\}$ con $x(m) \in \mathbb{X}(m)$, asignamos el *costo total*

$$I(\Gamma) := \sum_{t=0}^{m-1} L(t, x(t), x(t+1)) + \phi(x(m)).$$

Consideremos el problema de, dado un punto inicial $x(t_0) = x_0$, hallar la trayectoria que minimiza el costo total entre todas aquellas que inician en x_0 y terminan en $x(m) \in \mathbb{X}(m)$. El enfoque más directo que se podría pensar es en computar todas las posibles trayectorias, y realizar optimización sobre el conjunto de m variables $x(1), \dots, x(m)$. Esto es bastante costoso computacionalmente.

El enfoque de la *programación dinámica* enmarca este problema dentro de uno un poco más general. Introducimos una función valor $V : \{0, 1, \dots, m\} \times \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}$, que, matemáticamente se define como

$$V(t, x) = \min_{\Gamma \in \mathcal{T}_{(t, x)}} I(\Gamma),$$

donde $\mathcal{T}_{(t, x)}$ se toma como el conjunto de todas las posibles trayectorias que comienzan en el estado $x(t) = x$ y satisfacen nuestras restricciones finales $x(m) \in \mathbb{X}(m)$. De manera informal, esta función expresa *el menor costo esperado* cuando se parte desde el tiempo t en el estado x .

Note que al introducir la función valor, el problema inicial ahora se puede expresar como encontrar $V(0, x_0)$. Para hacer esto de manera eficiente, notemos lo siguiente. Para $\tilde{t} \in \{0, 1, \dots, m\}$ fijo, supongamos que sabemos los valores de $V(\tilde{t} + 1, x)$ para todos los posibles estados $x \in \mathbb{X}$, y quisiéramos hallar el valor de $V(\tilde{t}, \tilde{x})$ para algún $\tilde{x} \in \mathbb{X}$. Intuitivamente, tal valor se puede hallar con la siguiente estrategia: para cada $x \in \mathbb{X}$, hallar el costo de transición que representa pasar de $\tilde{x}$ a x en el tiempo $\tilde{t}$ dado por $L(\tilde{t}, \tilde{x}, x)$, y a ello sumarle el costo total mínimo que representa partir de x en el tiempo $\tilde{t} + 1$ dado por $V(\tilde{t} + 1, x)$. Si realizamos esto para cada $x \in X$ factible, y minimizamos sobre todos los valores obtenidos, es intuitivo que obtendríamos el valor de la función $V(\tilde{t}, \tilde{x})$. La validez de esta estrategia se denomina el *principio de Bellman*, y se expresa de manera matemática como

$$V(\tilde{t}, \tilde{x}) = \min_{x \in \mathbb{X}} \{L(\tilde{t}, \tilde{x}, x) + V(\tilde{t} + 1, x)\}.$$

Adicionalmente, es claro que $V(m, x) = \phi(x)$ para $x \in \mathbb{X}(m)$ y $V(m, x) = \infty$ para $x \notin \mathbb{X}(m)$. Así, la anterior estrategia es realizable, y se pueden hacer “pasos hacia atrás” para hallar los valores que toma V . A este enfoque se le denomina *programación dinámica*, y presenta ventajas computacionales respecto a la búsqueda exhaustiva de trayectorias (ver, por ejemplo, [7]). Notemos que para hallar $V(0, x_0)$, el algoritmo resuelve el problema más general de determinar $V(t, x)$ para otros puntos del dominio, lo cual puede llegar a representar una ventaja muy grande según la aplicación.

Generalicemos lo anterior para problemas de control como [OC]. Para evitar confusiones, en esta capítulo los controles en un sistema con control se denotarán por $\omega(\cdot)$, que toma valores $u \in U$ y las trayectorias respectivas por $\xi(\cdot)$, siendo cada punto de la trayectoria representado por $x \in \mathbb{R}^n$.

Definición 4.1. Para $(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, reemplacemos por $\xi(t) = x$ la condición inicial dada en el problema de control [OC]. Definimos la *función valor* $V : [t_0, \infty) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$V(t, x) = \inf_{\omega(t) \in \mathcal{U}_{(t, x)}} I(\omega(\cdot); t, x),$$

donde $\mathcal{U}_{(t, x)}$ se toma como el conjunto de aquellos controles en la clase $\mathcal{U}$ que, para el estado inicial $\xi(t) = x$, llevan en algún tiempo τ el estado $\xi(\cdot)$ a las restricciones finales $\Psi(\tau, \xi(\tau)) = \mathbf{0}$.

Formalmente, la función valor representa el *menor costo que podemos esperar* partiendo del punto $\xi(t) = x$ en nuestro problema. Demostraremos a continuación la versión continua del Principio de Bellman.

Teorema 4.2. (Principio de Programación Dinámica)

Si el valor de V es diferenciable en $(t, x) \in G \subseteq [t_0, \infty) \times \mathbb{R}^n$, luego para cada $u \in U$ se cumple que

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} (t, x) f(t, x, u) + L(t, x, u) \geq 0.$$

Si además $\omega_* : [t, \tau^*] \rightarrow U$ es un control óptimo continuo en t cuya trayectoria está contenida en G que cumple las condiciones iniciales $\xi(t) = x$, y $u_* := \lim_{s \rightarrow t} \omega_*(s)$, luego

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} (t, x) f(t, x, u_*) + L(t, x, u_*) = 0.$$

En resumen, se satisface la ecuación de *Hamilton-Jacobi-Bellman*

$$\frac{\partial V}{\partial t}(t, x) + \min_{u \in U} \left\{ \frac{\partial V}{\partial x}(t, x) f(t, x, u) + L(t, x, u) \right\} = 0. \quad (\text{HJB})$$

Demostración. Sea $u \in U$ arbitrario, y considere un control admisible ω que cumple $\omega(s) = u$ para $s \in [t, t+h]$ y h lo suficientemente pequeño. Sea $\xi_u : [t, t+h] \rightarrow \mathbb{R}^n$ su trayectoria correspondiente. Para cualquier control $\omega(\cdot) : [t+h, \tau] \rightarrow \mathbb{R}^m$ admisible para la condición inicial $\xi(t+h) = \xi_u(t+h)$, la trayectoria

$$(\omega_u * \omega)(s) := \begin{cases} u, & \text{si } t \leq s \leq t+h \\ \omega(s), & \text{si } t+h \leq s \leq \tau. \end{cases}$$

es admisible para la condición inicial (t, x) , y, por ende, por definición, la función valor $V(t, x)$ es menor o igual al costo generado por seguir cada una de estas trayectorias, es decir,

$$V(t, x) \leq \int_t^{t+h} L(s, \xi_u(s), u) ds + V(t+h, \xi_u(t+h)).$$

Por lo tanto,

$$\frac{V(t+h, \xi_u(t+h)) - V(t, x)}{h} + \frac{1}{h} \int_t^{t+h} L(s, \xi_u(s), u) ds \geq 0.$$

Al ser V diferenciable en (t, x) , tomando el límite con $h \rightarrow 0^+$, se sigue que

$$\frac{\partial V}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial V}{\partial x}(t, x) f(t, x, u) + L(t, x, u) \geq 0.$$

Si reemplazamos $\omega_u * \omega$ por ω_* en el anterior análisis, luego es evidente que

$$V(t, x) = \int_t^{t+h} L(s, \xi_*(s), \omega_*(s)) ds + V(t+h, \xi_*(t+h)),$$

donde $\xi_*(\cdot)$ denota la trayectoria correspondiente al control $\omega_*(\cdot)$. Tomando $h \rightarrow 0^+$, se concluye que la igualdad se cumple para $u = u_*$. $\square$

Note que conocer la función valor V sobre un dominio $G \subseteq [t_0, \infty) \times \mathbb{R}^n$ en la que es diferenciable resuelve el problema de control óptimo [OC], por lo menos respecto a todas las trayectorias ξ que están contenidas en el dominio G . Para ello, bastaría con tomar por cada punto $x \in G$ un control que sea argumento mínimo en (HJB). Note que estos

controles estarían dados en forma tipo feedback, en el sentido de que a cada punto del espacio $(t, x) \in G$ se le asigna un control $u_*(t, x)$. Formalizaremos esto a continuación.

Decimos que un control de tipo feedback $u : G \subseteq [t_0, \infty) \times \mathbb{R}^n$ es admisible sobre G si para cada $(t, x) \in G$, existe una única solución a la dinámica con control

$$\dot{\xi}(s) = f(s, \xi(s), u(t, \xi(s))), \quad \xi(t) = x$$

que está completamente contenida en G .

Definición 4.3. Decimos que una pareja (V, u_*) con $V : G \rightarrow \mathbb{R}$ y $u_* : G \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una solución clásica a la ecuación (HJB) si (i) V es diferenciable en G y se extiende de manera continua a su frontera, (ii) u_* es un control de tipo feedback admisible sobre G , (iii) V satisface (HJB) para cada $(t, x) \in G$, donde un argumento mínimo para el mínimo de esta ecuación se obtiene en $u_*(t, x)$ y (iv) se cumplen las condiciones de frontera $V(t, x) = \phi(t, x)$ para todo (t, x) con $\Psi(t, x) = \mathbf{0}$.

La última condición se debe a que el mínimo costo que se podría esperar en un punto terminal de la trayectoria sería el de quedarse allí, es decir, ϕ .

Teorema 4.4. (Optimalidad local de soluciones clásicas a la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman)

Si (V, u_*) es una solución clásica a la ecuación (HJB) en una abierto $G \subseteq [t_0, \infty) \times \mathbb{R}^n$, luego, para cada $(t, x) \in G$, el control u_* es óptimo con respecto a cualquier otro control ω con punto inicial (t, x) cuya trayectoria correspondiente $(s, \xi(s))$ esté contenida en G .

Demostración. Sea $\omega(\cdot) : [t, \tau] \rightarrow \mathbb{R}^m$ cualquier control admisible para una condición inicial en $(t, x) \in G$, con grafo correspondiente $(s, \xi(s))$ contenido en G y que cumple $\Psi(\tau, \xi(\tau)) = \mathbf{0}$. Dado que ξ es una curva absolutamente continua y V es diferenciable sobre el dominio G , para casi todo $s \in [t, \tau]$ se cumple que

$$\frac{dV}{ds}(s, \xi(s)) = \frac{\partial V}{\partial t}(s, \xi(s)) + \frac{\partial V}{\partial x}(s, \xi(s)) f(s, \xi(s), \omega(s)).$$

Así, se sigue de que V es solución de (HJB) que

$$\frac{dV}{ds}(s, \xi(s)) \geq -L(s, \xi(s), \omega(s)).$$

Integrando esta desigualdad desde t_0 hacia $\tau - \epsilon$ (lo suficientemente pequeño), y tomando $\epsilon \rightarrow 0$, obtenemos que

$$V(\tau, \xi(\tau)) - V(t, x) \geq - \int_t^\tau L(s, \xi(s), \omega(s)) ds.$$

Dado que V satisface la condición de frontera, se sigue que

$$V(t, x) \leq \int_t^\tau L(s, \xi(s), \omega(s)) ds + \phi(\tau, \xi(\tau)) = I(\omega(\cdot) : t, x).$$

Más aún, si consideramos el control $\omega_*(s) = u_*(s, \xi_*(s))$, la igualdad se cumple por la definición de solución clásica, y por ende $V(t, v) = I(\omega_*(\cdot); t, x)$. Se concluye así que V es (en casi todo punto) la función valor $V(t, x) = \min_{\omega \in \mathcal{W}_{(t,x)}} I(\omega; t, x)$ sobre G , concluyendo así la demostración. $\square$

El anterior teorema es bastante poderoso, pues refleja una condición suficiente para optimalidad de trayectorias: que se encuentre una solución clásica a la ecuación (HJB). Sin embargo, solucionar directamente la ecuación (HJB) tiene varios problemas, entre ellos que este enfoque basado en la programación dinámica crece exponencialmente en dificultad de resolución a medida que aumenta la dimensión del problema. Para referirse a este fenómeno, el mismo Bellman introdujo el término *maldición de la dimensionalidad*.

A primera vista, un enfoque que se podría intentar es definir $u_*(t, x)$ como el argumento mínimo de la minimización de (HJB) en cada punto (t, x) de la función, es decir, definir una función $u_* = u(t, x, (\partial V / \partial x))$. Sin embargo, la determinación unívoca de tal valor u_* no está siempre bien definida, y, así lo estuviera, la ecuación diferencial parcial resultante de reemplazar u_* en (HJB) suele ser altamente no lineal y no muy sencilla de resolver ([1]). En [1] y [3] se presentan algunas soluciones utilizando tal estrategia; sin embargo, es importante notar que estos problemas hacen parte de la excepción.

Un enfoque que suele ser más provechoso en el control óptimo teórico es replicar el *método de las características* de las ecuaciones diferenciales parciales. Bajo este enfoque, se busca construir una solución tentativa $(V^{\mathcal{F}}, u^{\mathcal{F}})$ a partir de una familia $\mathcal{F}$ de curvas extremas (que asumiremos parametrizadas mediante una variable p) que satisfacen el Principio de Pontryagin y cubren de manera difeomorfa un dominio G del espacio (t, x) . Suponiendo la existencia de tal familia, para cada punto (t, x) de G existe una única trayectoria $\xi(\cdot; p)$ de la familia que pasa por (t, x) , con control correspondiente $\omega(\cdot; p) :$

$[t, \tau] \rightarrow \mathbb{R}^m$ que satisface el principio de Pontryagin. De esta manera, se define

$$u^{\mathcal{F}}(t, x) := \omega(t; p), \quad (4.1)$$

y

$$V^{\mathcal{F}}(t, x) := \int_t^\tau L(t, \xi(s; p), \omega(s; p)) ds + \phi(\tau, \xi(\tau; p)). \quad (4.2)$$

En [1], se demuestra que para tales trayectorias, la pareja $(V^{\mathcal{F}}, u^{\mathcal{F}})$ sería una solución clásica para (HJB) sobre el dominio G , y, por ende, cada una de estas trayectorias de la familia que satisfacen el Principio de Pontryagin en el espacio (t, x) serían óptimas respecto a este dominio.

Ejemplo 4.1. En el Ejemplo 3.8, se estudió una trayectoria que satisface el Principio de Pontryagin para el problema

$$\min_{u \in C_p([0,1])} \frac{1}{2} \int_0^1 x(t)^2 + u(t)^2 dt$$

sujeto a la dinámica

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -x(t) + u(t), \\ x(0) = 1, \end{cases}$$

dada por

$$\xi(s; 1) = \frac{\sqrt{2} \cosh(\sqrt{2}(s-1)) - \sinh(\sqrt{2}(s-1))}{\sqrt{2} \cosh(\sqrt{2}) + \sinh(\sqrt{2})},$$

con control

$$\omega(s; 1) = \frac{\sinh(\sqrt{2}(s-1))}{\sqrt{2} \cosh(\sqrt{2}) + \sinh(\sqrt{2})}.$$

Los parámetros a la derecha corresponden a la condición inicial $x(0) = 1$. Esta trayectoria se muestra en la Figura 4.1. El procedimiento realizado se puede generalizar para hallar trayectorias que satisfacen el principio de Pontryagin para este problema con la condición inicial $x(0) = p$ siendo $p \in \mathbb{R}$. Las soluciones $\xi(s; 1)$, $\xi(s; 1.5)$ y $\xi(s; 2)$ se muestran en la Figura 4.2.

Podemos obtener la función $V^{\mathcal{F}}$ como se define en (4.2) para cada una de estas tres trayectorias; la gráfica de tal evaluación se muestra en la Figura 4.3. Haciendo esto con cada una de las trayectorias en la familia, se puede generar una “superficie”, que corresponde a la evaluación de $V^{\mathcal{F}}$. Esta construcción se muestra en la Figura 4.4. Al ser este cubrimiento realizado por las trayectorias difeomorfo, podemos concluir que cada una

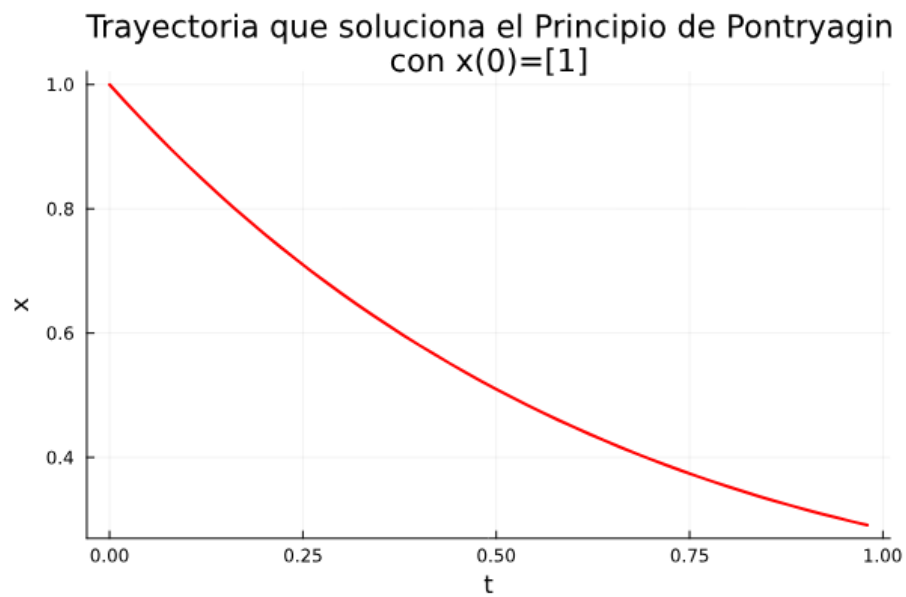


FIGURA 4.1: Trayectoria que satisface el Principio de Pontryagin

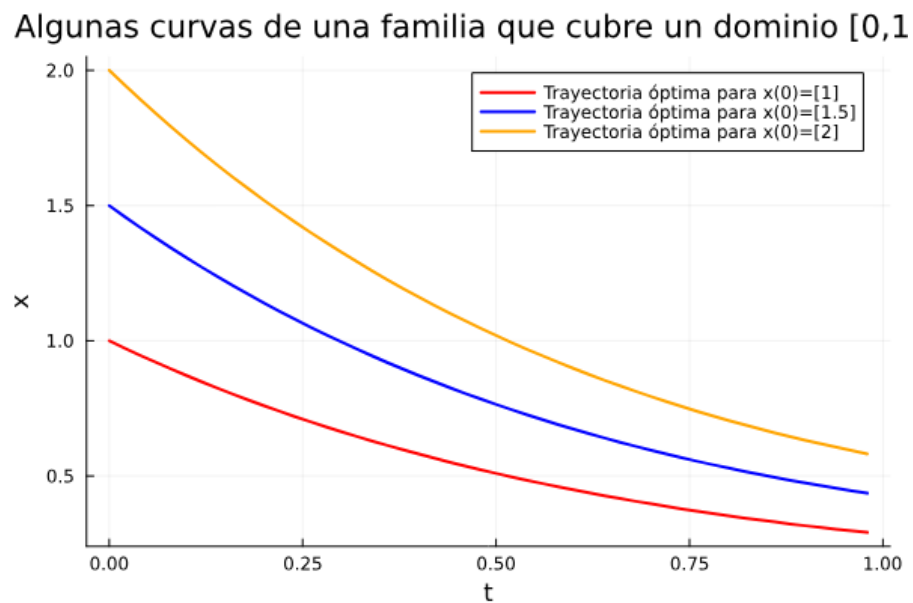


FIGURA 4.2: Varias trayectorias que satisfacen el Principio de Pontryagin con condiciones iniciales distintas.

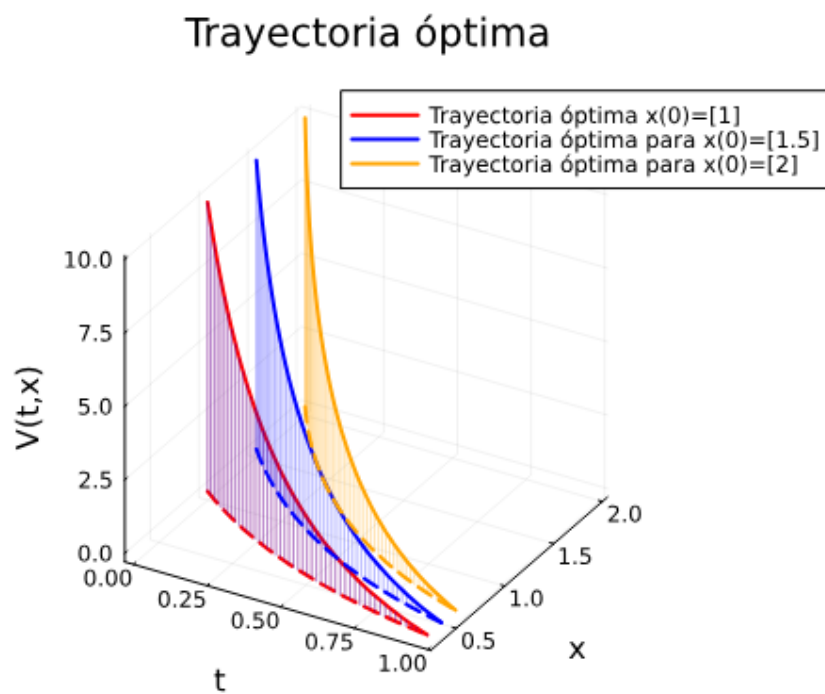


FIGURA 4.3: Evaluación del costo por recorrer sobre cada una de las trayectorias encontradas

$V(t,x)$ formado a partir de trayectorias óptimas

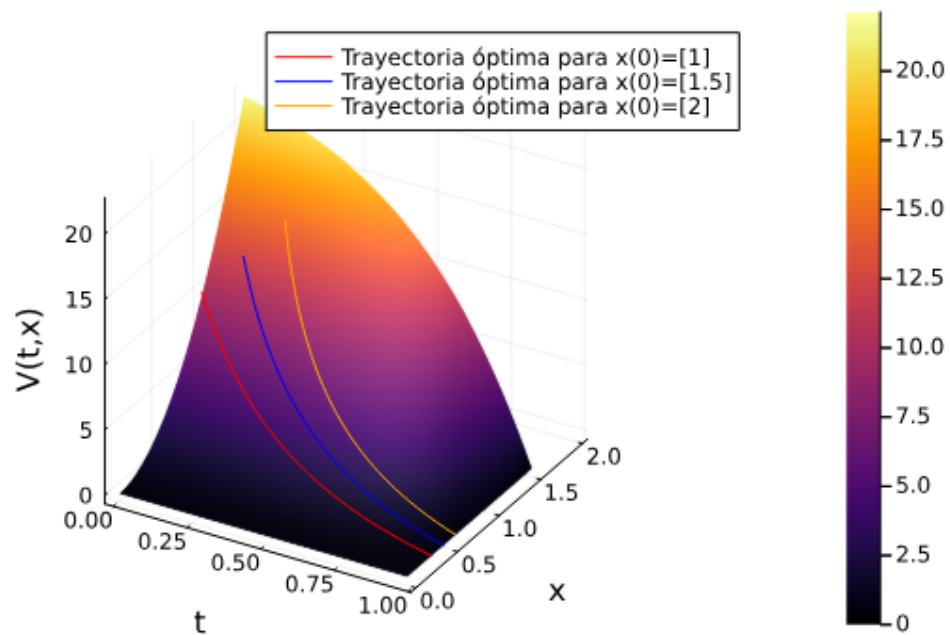


FIGURA 4.4: Construcción de la función valor a partir de la evaluación sobre las trayectorias extremas.

de estas trayectorias es óptima con respecto a cualquier otra trayectoria admisible en el dominio $\mathbb{R} \times [0, 1]$ (resultado que, recordemos, ya habíamos concluido anteriormente). $\triangle$

Observación 4.5. Las Figuras presentadas en realidad no corresponden exactamente a las trayectorias teóricas que se hallan mediante el principio de Pontryagin. Las que se presentan son aproximaciones de las mismas halladas mediante la aplicación del método iLQR a esta familia de problemas. Igualmente, la gráfica de la función valor se obtuvo mediante este método. La idea del uso de estas gráficas es puramente ilustrativo. En el próximo capítulo, se estudiará este y otros métodos numéricos en control óptimo.

En general, en los problemas de control óptimo, las trayectorias que satisfacen el principio de Pontryagin y cubren de manera difeomorfa algunos dominios de la región de interés no cubren el dominio completo. Así, la estrategia que se sigue es “juntar parches” que están cubiertos por estas trayectorias, y garantizar que en las variedades donde estos se juntan no se pierde la optimalidad. Un ejemplo donde la función valor en realidad está compuesta por “parches” se puede ver en [3], y un desarrollo completo de esta estrategia se puede encontrar en [1].

Es esta misma estructura de “parches” de la función valor V la que no permite estudiar de manera clásica la ecuación diferencial parcial de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB). Para su estudio teórico, generalmente se trabaja el concepto de una *solución viscosa* de una ecuación diferencial parcial.

Para concluir esta sección, se demostrará un lema que se puede interpretar como una generalización del lema de precio sombra para la optimización restringida en $\mathbb{R}^n$. Note que en (HJB), la expresión que se minimiza es precisamente $\mathcal{H}(t, 1, \frac{\partial V}{\partial x}, x, u)$; es decir, el hamiltoniano en el caso normal, donde se reemplaza λ por $\frac{\partial V}{\partial x}$.

Teorema 4.6. (Generalización del lema de precio sombra para control óptimo)

Suponga que, en [OC], el tiempo final t_f es fijo y no hay restricciones finales sobre el estado ($\Psi(\tau, x(\tau)) = \tau - t_f$). Sea $\omega_*(\cdot) \in \mathcal{U}$ un control óptimo que soluciona el problema con trayectoria correspondiente $\xi_*(\cdot)$, alrededor de la cual la función valor V es diferenciable. Entonces, $\lambda(\cdot) = \frac{\partial V}{\partial x}(\cdot, \xi_*(\cdot))$ representa un coestado para el que se satisface el Principio de Pontryagin con $\lambda_0 = 1$ sobre la trayectoria $\xi_*(\cdot)$.

Demostración. Como V satisface la ecuación (HJB),

$$\frac{\partial V}{\partial t}(t, \xi_*(t)) + \min_{u \in U} \left\{ \frac{\partial V}{\partial x}(t, \xi_*(t)) f(t, \xi_*(t), u) + L(t, \xi_*(t), u) \right\} = 0.$$

Para t fijo, como $\omega_*(\cdot)$ es un control óptimo, entonces minimiza la expresión anterior, es decir,

$$\frac{\partial V}{\partial t}(t, \xi_*(t)) + \frac{\partial V}{\partial x}(t, \xi_*(t)) f(t, \xi_*(t), \omega_*(t)) + L(t, \xi_*(t), \omega_*(t)) = 0.$$

Si ahora definimos para x en un radio lo suficientemente pequeño la función

$$h(x) = \frac{\partial V}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial V}{\partial x}(t, x) f(t, x, \omega_*(t)) + L(t, x, \omega_*(t)),$$

entonces, como en particular $\omega_*(t) \in U$, luego $h(x) \leq 0$ para todo x en el dominio, teniéndose la igualdad para $x = \xi_*(t)$. Por lo tanto, este valor maximiza h y, por la condición de primer orden, $0 = \frac{\partial h}{\partial x}(\xi_*(t))$, o, expresado componente a componente,

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial x^i}(\xi_*(t)) &= \frac{\partial^2 V}{\partial x^i \partial t}(t, \xi_*(t)) + \frac{\partial f}{\partial x^i}(t, \xi_*(t), \omega_*(t)) \frac{\partial V}{\partial x}(t, \xi_*(t)) \\ &\quad + f(t, \xi_*(t), \omega_*(t))^T \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right)_{x_i}(t, \xi_*(t)) + \frac{\partial L}{\partial x^i}(t, \xi_*(t), \omega_*(t)) = 0 \end{aligned} \quad (4.3)$$

Sea $\lambda(t) := \frac{\partial V}{\partial x}(t, \xi_*(t))$. Luego,

$$\dot{\lambda}^i(t) = \frac{\partial^2 V}{\partial x^i \partial t}(t, \xi_*(t)) + f(t, \xi_*(t), \omega_*(t))^T \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right)_{x_i}(t, \xi_*(t)).$$

Usando la ecuación (4.3), se concluye que

$$\dot{\lambda}^i(t) = -\frac{\partial L}{\partial x^i}(t, \xi_*(t), \omega_*(t)) - \frac{\partial f}{\partial x^i}(t, \xi_*(t), \omega_*(t)) \frac{\partial V}{\partial x}(t, \xi_*(t)).$$

Es decir,

$$\begin{aligned} \dot{\lambda}(t) &= -\frac{\partial L}{\partial x}(t, \xi_*(t), \omega_*(t)) - \frac{\partial f}{\partial x}(t, \xi_*(t), \omega_*(t)) \frac{\partial V}{\partial x}(t, \xi_*(t)) \\ &= -\frac{\partial L}{\partial x}(t, \xi_*(t), \omega_*(t)) - \frac{\partial f}{\partial x}(t, \xi_*(t), \omega_*(t)) \lambda(t) \\ &= -\mathcal{H}(t, 1, \lambda(t), x(t), u(t)). \end{aligned}$$

Así, $\lambda(\cdot)$ satisface la condición de dinámica adjunta. Adicionalmente, por (HJB),

$$\frac{\partial V}{\partial t}(t, \xi_*(t)) + \min_{u \in U} \left\{ \frac{\partial V}{\partial x}(t, \xi_*(t)) f(t, \xi_*(t), u) + L(t, \xi_*(t), u) \right\}$$

La expresión que se minimiza en la anterior ecuación es $\mathcal{H}(t, 1, \lambda(t), \xi_*(t), u)$, y, como vimos, el mínimo se alcanza sobre $\omega_*(t)$. Por último,

$$\lambda_*(t_f) = \frac{\partial V}{\partial x}(t_f, \xi_*(t_f)) = \phi_x(\xi_*(t_f)),$$

pues V satisface las condiciones de frontera $V(t_f, x(t_f)) = \phi(x(t_f))$. Dado que el tiempo final es fijo, la primera condición de transversalidad en el Principio de Pontryagin no restringe el hamiltoniano en el tiempo final. $\square$

Por lo tanto, para este tipo de problemas, se suele identificar el coestado $\lambda(s)$ con la cantidad infinitesimal que varía el costo mínimo esperado si se hace una variación infinitesimal en el estado x en el tiempo s .

Capítulo 5

Métodos numéricos en control óptimo y aplicación a la explotación de un recurso

A continuación, se exploran algunos métodos numéricos para solucionar problemas de control óptimo con tiempo final fijo t_f y con restricciones finales puntuales en algunas componentes $x^i(t_f) = x_f^i$. Por simplicidad, asumiremos que estas restricciones están dadas en las primeras q componentes de la variable ($0 \leq q \leq n$); es decir, asumimos que, en [OC],

$$\Psi(\tau, x(\tau)) = \begin{pmatrix} \tau - t_f \\ x^1(\tau) - x_f^1 \\ \vdots \\ x^q(\tau) - x_f^q \end{pmatrix}.$$

Como el tiempo final es fijo, podemos asumir que el costo terminal ϕ solo depende del estado.

Estos métodos se exploran con un fin introductorio; por lo tanto, no se garantiza que los métodos implementados en el cuaderno de Pluto asociado, que trabaja en el lenguaje de programación julia ([8]). Para entrar al repositorio de código, puede hacer click [aquí](#). Las principales fuentes para la construcción de este capítulo son [9], [10], [11] y [12].

Note que hallar trayectorias que satisfagan el principio de Pontryagin para el anterior problema (ignorando el caso anormal) se resume a hallar trayectorias $u(\cdot) : [t_0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x(\cdot) : [t_0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $\lambda : [t_0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de manera que, si definimos

$$\mathcal{H}(t, 1, \lambda, x, u) = L(t, x, u) + \lambda^T f(t, x, u),$$

entonces debemos resolver la ecuación diferencial ordinaria con valores en dos extremos

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)) = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda}(t, 1, \lambda(t), x(t), u(t)) \quad (5.1)$$

$$\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}(t, 1, \lambda, x, u) \quad (5.2)$$

$$x(t_0) = x_0 \quad (5.3)$$

$$x^i(t_f) = x_f^i, \quad i = 1, \dots, q \quad (5.4)$$

$$\lambda^i(t_f) = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x^i} \right)_{t=t_f}, \quad i = q+1, \dots, n \quad (5.5)$$

donde además para cada $t \in [t_0, t_f]$ se debe dar la condición de minimización

$$H(t, 1, \lambda(t), x(t), u(t)) = \min_{\mu \in U} \{H(t, 1, \lambda(t), x(t), \mu(t))\}. \quad (5.6)$$

En total, note que en la ecuación diferencial con valores en dos extremos, hay dados en total $2n$ valores en la frontera fijos, y se quieren determinar los $2n$ valores compuestos por $\lambda(t_0)$ y $\{\lambda^1(t_f), \dots, \lambda^q(t_f), x^{q+1}(t_f), \dots, x^n(t_f)\}$.

Observación 5.1. En los métodos numéricos presentados a continuación, el problema

$$\min_{u \in \mathcal{U}} \int_{t_0}^{t_f} L(t, x(t), u(t)) dt + \phi(x(t_f))$$

sujeto a la dinámica

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x(t), u(t)) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

es discretizado de tal manera que el intervalo de tiempo es discretizado en $\{t_1, \dots, t_N\}$. El problema entonces se puede reformular como hallar un control discreto $\Gamma = \{u_1, \dots, u_{N-1}\}$ de tal manera que se optimiza

$$\sum_{i=1}^N L(t_k, x_k, u_k) + \phi(x_N),$$

donde el conjunto de estados discretos $\{x_1, \dots, x_N\}$ se hallan mediante una regla de asignación

$$x_{k+1} = g(t_k, x_k, u_k).$$

Esta regla de asignación debe, de alguna manera, asemejarse de manera discreta a la dinámica $\dot{x} = f(t, x(t), u(t))$. Generalmente, esta discretización se realiza mediante métodos de integración de ecuaciones diferenciales. En nuestro caso, en todas las implementaciones se integra esta trayectoria mediante un método de Runge Kutta de orden 4.

5.1. Algoritmos de búsqueda del vecino más extremo

Los métodos de búsqueda del vecino más extremo pertenecen a una clase de métodos que buscan resolver ecuaciones diferenciales con múltiples valores en la frontera, como aquel que intentamos resolver.

5.1.1. Búsqueda de valores iniciales

Note que, si tuviéramos exactamente los valores iniciales de $\lambda(\cdot)$ dados por $\lambda(t_0) = \lambda_0$ ¹, se podría implementar un método de resolución de problemas de valor inicial para resolver (5.1), (5.2), (5.3) con la condición agregada $\lambda(t_0) = \lambda_0$, donde $u(\cdot)$ se halla en cada paso de discretización del dominio mediante la condición de minimización (5.6).

Podemos identificar un λ_0 “correcto” como aquel para el que, después de correr el anterior algoritmo, se cumplen las condiciones finales (5.4) y (5.5). Si para cada $\lambda_0 \in \mathbb{R}^n$ definimos las funciones $\xi(\cdot; \lambda_0)$ y $\lambda(\cdot; \lambda_0)$ como las dinámicas principal y adjunta que resultan de integrar la dinámica con valor inicial λ_0 como se mencionó en el anterior

¹No confundir este λ_0 con aquel del Principio de Pontryagin. Recuerde que asumimos que tal valor es 1, pues estamos intentando hallar únicamente trayectorias normales

párrafo, quisiéramos hallar las raíces de la función $\Lambda : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por

$$\Lambda(\lambda_0) = \begin{pmatrix} x^1(t_f; \lambda_0) - x_f^1 \\ \vdots \\ x^q(t_f; \lambda_0) - x_f^q \\ \lambda^{q+1}(t_f; \lambda_0) - (\partial\phi/\partial x^{q+1})_{t=t_f} \\ \vdots \\ \lambda^n(t_f; \lambda_0) - (\partial\phi/\partial x^n)_{t=t_f} \end{pmatrix}.$$

Así, cualquier método para hallar raíces de funciones de tipo “caja negra” es útil para resolver este problema. En [12], se expone el uso de los métodos de bisección y regula falsi. En la implementación dentro del cuaderno asociado, se usa el método de Newton, donde se utiliza la librería FORWARDDIFF de julia para calcular el jacobiano de esta función en cada punto. Evidentemente, en estos métodos se debe iniciar con una estimación inicial de λ_0 ; puede que, dependiendo de esta estimación inicial, se converjan a distintos ceros de la función Λ .

5.1.2. Búsqueda de valores finales

En [9], se propone un método numérico similar al anterior, pero que no requiere el cálculo numérico de derivadas, y por tanto no depende de la estabilidad numérica de este cálculo.

Evidentemente, una estrategia similar a la anterior se puede aplicar en el caso en que, en vez de los valores iniciales de λ , se quieran estimar los valores finales $\lambda_f = [\lambda^1(t_f), \dots, \lambda^q(t_f)]$ y $x_f = [x^{q+1}(t_f), \dots, x^n(t_f)]$; la única diferencia radica, en que la dinámica se integra *hacia atrás* junto con las ecuaciones (5.1), (5.2), (5.4), (5.5) y (5.6), mientras se quiere estimar la diferencia en (5.3).

En [9], se halla de manera analítica el cambio diferencial que genera una modificación en las condiciones finales δx_f y $\delta \lambda_f$ de las ecuaciones anteriores sobre las condiciones iniciales $x(t_0)$ y $\lambda(t_0)$. El algoritmo se expone como sigue.

- a) Estime los q parámetros λ_f , y los $n - q$ valores x_f .
- b) Integre la dinámica de estado y la dinámica adjunta *hacia atrás* con las condiciones en t_f dadas junto con las estimadas inicialmente.

c) Simultáneamente, resuelva *hacia atrás* las ecuaciones diferenciales matriciales

$$\begin{aligned}\dot{S} &= -SA + A^T S + SBS - C, \\ \dot{R} &= -(A^T - SB)R, \\ \dot{Q} &= R^T BR,\end{aligned}$$

donde las condiciones finales están dadas por $S(t_f) = \phi_{xx}|_{t=t_f}$, $R(t_f) = Id$ y $Q(t_f) = 0$, y

$$\begin{aligned}A(t) &= f_x - f_u H_{uu}^{-1} H_{ux}, \\ B(t) &= f_u H_{uu}^{-1} f_u^T, \\ C(t) &= H_{xx} - H_{xu} H_{uu}^{-1} H_{ux}.\end{aligned}$$

d) Guarde localmente $x(t_0)$, $\lambda(t_0)$ y $(S - R^T Q^{-1} R)|_{t=t_0}$ obtenidos. Escoja $\delta x(t_0)$ de tal manera que se acerque más a los valores deseados de x_0 . En el texto, se demuestra que ello provoca un cambio en $\lambda(t_0)$ dado por $\delta\lambda(t_0) = (S - R^T Q^{-1} R)|_{t=t_0} \delta x(t_0)$.

e) En el texto, se demuestra que

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\delta x(t)) &= A(t)\delta x(t) - B(t)\delta\lambda(t), \\ \frac{d}{dt}(\delta\lambda(t)) &= -C(t)\delta x(t) - A(t)^T \delta\lambda(t).\end{aligned}$$

Con las condiciones iniciales elegidas $\delta x(t_0)$ y $\delta\lambda(t_0)$ en el anterior literal, puede integrar esta dinámica y obtener los valores de $\delta x_f = \delta x(t_f)$ y $\delta\lambda_f = \delta\lambda(t_f)$.

g) Actualice los valores estimados en el paso (a), tomando $(\lambda_f)_{\text{new}} = (\lambda_f)_{\text{old}} + \delta\lambda_f$ y $(x_f)_{\text{new}} = (x_f)_{\text{old}} + \delta x_f$. Repita los pasos hasta obtener una precisión deseada.

5.2. Método de barrido hacia adelante y hacia atrás (FBS)

En los dos métodos numéricos que se presentan a continuación, se asume que no hay restricciones finales en el estado. Una forma de implementar restricciones finales en el estado para estos métodos se basa en imitar lo que realizan los métodos de barrera para optimización restringida en $\mathbb{R}^n$. Es decir, al costo final ϕ se le puede añadir una función de barrera adicional ϕ_B que alcance valores muy altos en el conjunto de valores por fuera

del conjunto de llegada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta estrategia puede resultar en mayores inestabilidades numéricas en el algoritmo ([9]).

El método de barrido hacia adelante y hacia atrás (FBS, por sus siglas en inglés para *Forward Backward Sweep*) se inicializa con una estimación del control óptimo $u_0(\cdot) : [t_0, t_f] \rightarrow \mathbb{R}^n$. A partir de esta estimación, se puede integrar *hacia adelante* la dinámica dada por (5.1), (5.3). Con este procedimiento, se pueden hallar los valores finales $x(t_f)$, que a la vez permiten conocer los n valores finales $\lambda(t_f)$ dados en (5.5)². Después de obtener estos valores, la dinámica se puede integrar *hacia atrás* a partir de (5.2) y (5.5). Con esto, se obtienen los estados principal y adjunto correspondientes a la estimación inicial $u_0(\cdot)$.

Como un control óptimo $u_*(\cdot)$ debe satisfacer la condición de minimización (5.6), se pueden hallar nuevos valores del control $u_{new}(\cdot)$ que satisfacen la condición de minimización. La nueva estimación del control viene dada por $\epsilon u_0 + (1 - \epsilon)u_{new}$ con $\epsilon > 0$ determinado, por ejemplo, mediante búsqueda lineal. Este procedimiento se repite hasta alcanzar la precisión deseada.

5.3. Programación Dinámica Diferencial (DDP)

Este método se basa en el enfoque de la programación dinámica y la ecuación (HJB) presentados en el anterior capítulo. La información acá contenida se basa en [10] y [11]. Inicialmente, este método asume adicionalmente que el conjunto factible de valores de control es irrestricto, i.e. $U = \mathbb{R}^n$.

Recordemos que, en nuestra discretización realizada en la Observación 5.1, nuestro problema se puede interpretar como uno de optimización regular Nm dimensional con componentes en U . Este problema se puede intentar resolver directamente, pero resulta demasiado ineficiente. Por ejemplo, el cálculo de los gradientes se haría de manera muy ineficiente, y no explotaría la estructura del problema.

Una leve mejoría se alcanza cuando se intenta resolver este problema mediante *programación dinámica*. Como se introdujo en el capítulo anterior, si definimos la función $V_k(x)$ como el costo mínimo que se puede esperar en el tiempo partiendo desde un estado x en

²Recuerde que asumimos $q = 0$

el tiempo t_k , entonces el Principio de Bellman enuncia que

$$V_k(x) = \min_u \{L(t_k, x, u) + V_{k+1}(g(x, u))\} := \min_u \{S_k(x, u)\}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1, \quad (5.7)$$

donde se cumple la condición final $V_N(x) = \phi(x)$ y S_k es denominada la *función de acción-valor*. Evidentemente, se puede intentar resolver esta ecuación 'hacia atrás', y obtener al final la trayectoria óptima desde x_0 , tomando como controles aquellos que minimizan la expresión anterior.

Aunque este procedimiento resulta más eficiente que realizar una búsqueda exhaustiva, la cantidad de operaciones escala a medida que aumenta las dimensiones del problema (esto igualmente corresponde al concepto de "maldición de la dimensionalidad").

La programación dinámica diferencial (o DDP, por sus siglas en inglés) se presenta como un método iterativo que requiere solucionar 'de manera local' la ecuación de Bellman, realizando aproximaciones de segundo orden de V y S , y obteniendo mínimos aproximados.

Podemos pensar en intentar realizar una aproximación de segundo orden de cada V_k alrededor de un estado x como

$$V_k(x + \Delta x) \approx V_k(x) + p_k^T \Delta x + \Delta x^T P_k \Delta x.$$

Note que tenemos los valores de esta aproximación sobre $k = N$, pues sabemos que $V_N \equiv \phi$, y por tanto,

$$p_N = \phi_x(x) \quad \text{y} \quad P_N = \phi_{xx}(x).$$

Suponga que tenemos los términos de la expansión de V_{k+1} ($k = 0, 1, \dots, N-1$). En primer lugar, si hacemos una expansión de segundo orden de S_k alrededor de x y un valor de control u , obtenemos que

$$S_k(x + \Delta x, u + \Delta u) \approx S_k(x, u) + \begin{pmatrix} g_k^x \\ g_k^u \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta u \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta u \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} G_k^{xx} & G_k^{xu} \\ G_k^{ux} & G_k^{uu} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta u \end{pmatrix},$$

donde, por la regla de la cadena

$$\begin{aligned} g_k^x &= L_x(x, u) + (g_x(x, u))^T p_{k+1}, \\ g_k^u &= L_u(x, u) + (g_u(x, u))^T p_{k+1}, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} G_k^{xx} &= L_{xx}(x, u) + (g_x(x, u))^T P_{k+1}(g_x(x, u)) + p_{k+1}^T (g_{xx}(x, u)) p_{k+1}, \\ G_k^{xu} &= (G_k^{ux})^T = L_{xu}(x, u) + (g_u(x, u))^T P_{k+1}(g_x(x, u)) + p_{k+1}^T (g_{xu}(x, u)) p_{k+1}, \\ G_k^{uu} &= L_{uu}(x, u) + (g_u(x, u))^T P_{k+1}(g_u(x, u)) + p_{k+1}^T (g_{uu}(x, u)) p_{k+1}. \end{aligned}$$

Los últimos sumandos de estas tres expresiones los denominaremos *términos tensoriales*, y se pueden interpretar como aplicar la forma cuadrática asociada a la Hessiana de cada uno de los componentes de g en el vector p_{k+1} .³ Aplicando el Principio de Bellman sobre estas aproximaciones, sabemos que

$$\begin{aligned} V_k(x + \Delta x) &\approx \min_{(u+\Delta u) \in U} \left\{ S_k(x, u) + (g_k^x)^T \Delta x + (g_k^u)^T \Delta u + \frac{1}{2} \Delta x^T G_k^{xx} \Delta x + \Delta x^T G_k^{xu} \Delta u + \frac{1}{2} \Delta u^T G_k^{uu} \Delta u \right\} \\ &= \min_{u \in U} \{ S_k(x, u) \} + \min_{\Delta u \in U} \left\{ (g_k^x)^T \Delta x + (g_k^u)^T \Delta u + \frac{1}{2} \Delta x^T G_k^{xx} \Delta x + \Delta x^T G_k^{xu} \Delta u + \frac{1}{2} \Delta u^T G_k^{uu} \Delta u \right\} \\ &= V_k(x) + \min_{\Delta u \in U} \left\{ (g_k^x)^T \Delta x + (g_k^u)^T \Delta u + \frac{1}{2} \Delta x^T G_k^{xx} \Delta x + \Delta x^T G_k^{xu} \Delta u + \frac{1}{2} \Delta u^T G_k^{uu} \Delta u \right\}. \end{aligned}$$

La minimización sobre el término Δu de la derecha se puede realizar, pues este es un problema cuadrático con valores factibles en $U = \mathbb{R}^n$. En este caso, tal óptimo se alcanza en

$$(\Delta u_*)_k = - \underbrace{(G_k^{uu})^{-1} g_k^u}_{:=d_k} - \underbrace{(G_k^{uu})^{-1} G_{ux}}_{:=K_k} \Delta x = -d_k - K_k \Delta x.$$

Reemplazando este argumento la expresión anterior, y reorganizando los términos, podemos obtener expresiones para p_k y P_k dadas por

$$\begin{aligned} P_k &= G_k^{xx} + K_k^T G_k^{uu} K_k - G_k^{xu} K_k - (K_k)^T G_k^{ux}, \\ p_k &= g_k^x - K_k^T g_k^u + K_k^T G_{uu} d_k - G_{xu} d_k \end{aligned}$$

El algoritmo de programación dinámica diferencial se puede resumir de la siguiente manera.

(a) Iniciar con una estimación inicial del control $u_i(\cdot) = \{(u_i)_1, (u_i)_2, \dots, (u_i)_N\}$, y correr la dinámica a partir del punto inicial para este control, que denotaremos por $x_i(\cdot) = \{(x_i)_1, \dots, (x_i)_N\}$.

(b) Hallar los diferentes términos de las expansiones de V_k y S_k alrededor de x_k , estableciendo inicialmente un cambio $\Delta u_*(\cdot)$ como $(\Delta u_*)_k = -d_k$ (es decir, tomando $\Delta x = 0$ para la expansión en cada k). Para $\alpha < 1$, si el nuevo valor del costo para el control $u_{new}(\cdot) = u_i(\cdot) + \Delta u_*(\cdot)$ con

³Detalles sobre el cálculo computacional de estos términos pueden verse en [10] y [11]

trayectoria $x_{new}(\cdot)$ resulta siendo mayor al costo correspondiente a $u_i(\cdot)$, actualizar

$$(\Delta u_*)_k = -d_k + \alpha K_k(\Delta x)_k,$$

donde $(\Delta x)_k$ se toma como la diferencia entre $(x_{new})_k$ y $(x_i)_k$. Si el costo correspondiente sigue siendo mayor, actualizar $\alpha \leftarrow \alpha/2$, y repetir el procedimiento.

(c) Actualizar el valor de u_i como $u_i(\cdot) = u_i(\cdot) - \Delta u_*(\cdot)$.

El método del regulador cuadrático lineal iterado (iLQR, por sus siglas en inglés) corresponde a replicar este algoritmo eliminando los términos tensoriales en el cálculo de $G_k^{xx}, G_k^{xu}, G_k^{ux}$ y G_k^{uu} .

Observación 5.2. Una ventaja que presentan el método DDP y el método iLQR respecto a otros métodos es que se puede encontrar una aproximación de la función valor $V(t, x)$ alrededor de la trayectoria a la que convergen estos algoritmos.

5.4. Ejemplo de aplicación: Explotación de una especie

Suponga que modelamos la evolución de la cantidad de miembros de una especie x en el tiempo a través de una ecuación diferencial ordinaria independiente del tiempo

$$\dot{x} = F(x).$$

Además, asuma que se tiene un monopolio sobre la explotación de esta especie, y el dueño de este monopolio tiene poder de decisión sobre el *ritmo de recolección/explotación* $w(t)$ de tal especie. De esta forma, el problema de valor inicial que modela la cantidad de miembros de la especie con recolección está dado por

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = F(x(t)) - w(t) \\ x(0) = x_0. \end{cases}$$

Suponga que el único dueño de la explotación de esta especie quisiera maximizar las ganancias financieras obtenidas por la venta de esta especie con un posible factor de descuento. Para ello, se define

- $u(t) > 0$, que representa el esfuerzo que se ejerce en explotar el recurso.
- $c > 0$, que representa el costo que representa una unidad de esfuerzo E .
- $p > 0$, que representa el precio al que se vende cada uno de los miembros de la especie.
- $\delta > 0$, que representa un factor de depreciación del bien, que incluye tanto depreciación financiera como depreciación en el sentido de la importancia que se le da a las ganancias

inmediatas. El caso $\delta = 0$ corresponde a una explotación sostenible del recurso, mientras que, entre mayor es δ , menos importa lo que suceda en un futuro.

De manera matemática, se quisiera resolver el problema

$$\max_{w(\cdot) \in \mathcal{U}} \int_0^{t_f} e^{-\delta t} (pw(t) - cu(t)) dt, \quad \text{con } w(t) \in [0, w_{max}]$$

sujeto a la dinámica

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = F(x(t)) - w(t) \\ x(0) = x_0. \end{cases}$$

Si asumimos que $w(t)$ es de la forma $w(t) = G(x(t))u(t)$ con $G(x) > 0$, y definimos el *costo unitario* $c(x) = \frac{c}{G(x)}$, podemos reformular el problema como⁴

$$[\text{EXP}] \quad \min_{w(\cdot) \in \mathcal{U}} I(w(\cdot)) = - \int_0^{t_f} e^{-\delta t} [p - c(x(t))]w(t) dt, \quad \text{con } w(t) \in [0, w_{max}],$$

sujeto a la dinámica

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = F(x(t)) - w(t), \\ x(0) = x_0. \end{cases}$$

Analicemos el problema usando el Principio de Pontryagin. El hamiltoniano está dado por

$$\mathcal{H}(t, \lambda_0, \lambda, x, w) = -\lambda_0 e^{-\delta t} (p - c(x))w + \lambda(F(x) - w).$$

Por lo tanto, despreciando el caso anormal, las condiciones del principio de Pontryagin para este problema son

$$\dot{\lambda}(t) = -e^{-\delta t} (p - c'(x))w(t) + \lambda(t)F'(x(t)),$$

$$\mathcal{H}(t, 1, \lambda(t), x(t), w(t)) = \min_{w \in [0, w_{max}]} \left\{ [-e^{-\delta t} (p - c(x)) - \lambda] w + \lambda F(x) \right\}.$$

En este caso, la condición de transversalidad implica que

$$\lambda(t_f) = 0.$$

Por lo tanto, si definimos

$$\gamma(t) = e^{-\delta t} (p - c(x)) + \lambda,$$

⁴Recuerde que $\max f = -\min(-f)$.

entonces la condición de minimización implica que

$$w(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } \gamma(t) < 0, \\ w_{max}, & \text{si } \gamma(t) > 0, \\ \text{indefinido}, & \text{si } \gamma(t) = 0. \end{cases}$$

Como ya lo mencionamos, es importante estudiar el caso en el que la trayectoria es singular, es decir, se cumple que $\gamma(t) \equiv 0$. En este caso,

$$\lambda = -e^{-\delta t}(p - c(x)),$$

Derivando respecto a t la anterior ecuación, obtenemos que

$$\dot{\lambda}(t) = \delta e^{-\delta t}[p - c(x(t))] + e^{-\delta t}c'(x(t))[F(x(t)) - w(t)].$$

Si igualamos la dinámica adjunta obtenida con este resultado, notamos que se debe dar

$$\delta e^{-\delta t}[p - c(x(t))] + e^{-\delta t}c'(x(t))[F(x(t)) - w(t)] = -e^{-\delta t}[p - c'(x(t))]w(t) + \lambda(t)F'(x(t)).$$

Y, reemplazando el valor de $\lambda(t)$,

$$\delta e^{-\delta t}[p - c(x(t))] + e^{-\delta t}c'(x(t))[F(x(t)) - w(t)] = -e^{-\delta t}[p - c'(x)]w(t) - e^{-\delta t}(p - c(x(t)))F'(x(t)).$$

Simplificando, se concluye que, sobre tal trayectoria, se debe dar que

$$F'(x(t)) - \frac{c'(x(t))F(x(t))}{p - c(x(t))} = \delta.$$

Por lo tanto, una trayectoria singular (de existir y ser factible para el problema) para el problema [EXP] está dada cuando el sistema se estabiliza en x_δ , que satisface la ecuación

$$F'(x_\delta) - \frac{c'(x_\delta)F(x_\delta)}{p - c(x_\delta)} = \delta. \quad (5.8)$$

Veamos formalmente que, para este problema, la trayectoria singular es óptima con $t_f = \infty$. Note que una explotación sostenible se cumple si $w(t) = F(x(t))$; control para el que se obtienen ganancias sostenibles

$$\rho(x) := [p - c(x)]F(x).$$

Note que podemos reescribir la anterior ecuación como

$$\frac{d}{dx}\rho(x) = \delta[p - c(x(t))] \quad (5.9)$$

Una reinterpretación dada en [13] para esta ecuación es que *la ganancia marginal inmediata debe ser igual al valor presente de la pérdida marginal a futuro* en la explotación. Si definimos

$$y(x) = \int_{x_0}^x [p - c(\xi)] d\xi,$$

y

$$R_\delta(x) = \rho(t) - \delta y(x(t)),$$

entonces es claro que (5.9) se puede ver como una condición necesaria para la maximización de $R_\delta(x)$. Ahora, reemplazando $w(t) = F(x) - \dot{x}$ en el costo, vemos que, si tomamos $w_*(\cdot)$ como un control que estabiliza la trayectoria alrededor de x_δ (que asumimos admisible), vemos que

$$I(w_*(\cdot)) = - \int_0^\infty e^{-\delta t} [p - c(x(t))] [F(x(t)) - \dot{x}(t)] dt$$

Como $\dot{y}(t) = [p - c(x(t))] \dot{x}(t)$, entonces la anterior integral se puede expresar como

$$I(w_*(\cdot)) = - \int_0^\infty e^{-\delta t} [p - c(x(t))] F(x(t)) - e^{-\delta t} \dot{y} dt$$

Integrando por partes la anterior expresión, y notando que $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\delta t} = 0$ y $y(0) = 0$, y que se asume que tal integral no diverge, podemos asumir que $e^{-\delta t} y(t) \rightarrow a \in \mathbb{R}$ cuando $t \rightarrow \infty$, y así

$$\begin{aligned} I(w_*(\cdot)) &= a - \int_0^\infty e^{-\delta t} [p - c(x(t))] F(x(t)) + \delta e^{-\delta t} y dt \\ &= a - \int_0^\infty e^{-\delta t} \{R_\delta(x)\} dt. \end{aligned}$$

Por lo tanto, así partamos de cualquier trayectoria, la idea será maximizar $R_\delta(x)$, lo cual debe pasar en alguno de los x_δ que se hallen, pues ellos deben satisfacer la condición necesaria de maximización (5.9). Es decir, para el problema [EXP] con $t_f = \infty$, la estrategia óptima consiste en el control tipo feedback que consiste en tomar $w = 0$ si $x < x_\delta$, $w = F(x_\delta)$ si $x = x_\delta$, y $w = w_{max}$ si $x > x_\delta$.

5.4.1. Implementación del método numérico

Para la implementación numérica del método, se asumió el modelo de Shaefer, donde

$$F(x) = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) \quad \text{y} \quad c(x) = \frac{c}{qx},$$

es decir, se asume un crecimiento logístico de la población, donde

- r representa la tasa de crecimiento de la población.

- K representa la capacidad de carga de la misma.
- q es llamada el coeficiente de capturabilidad de la especie.

Note que, en este caso, $w(t) = qu(t)x(t)$. Para la implementación numérica de este problema, se hacen dos variaciones del problema definido en la anterior sección.

- Debido a las limitaciones computacionales, se asume un tiempo final finito t_f . Este caso puede aplicarse, por ejemplo, en una liquidación con tiempo final fijo de la empresa de explotación.
- Pensando en que, en vez de tener límites sobre la tasa de recolección, puede llegar a tener más sentido imponer límites sobre el esfuerzo de recolección, se asume como nueva variable de control $u(t)$ (en vez de $w(t) = G(x)u(t)$).

El impacto de la modificación para considerar un tiempo finito sobre las trayectorias óptimas se explica en el siguiente razonamiento intuitivo: Después de cierto momento, al dueño del monopolio no le importará lo que suceda con el recurso, y lo explotará al máximo hasta llegar al tiempo final t_f .

Por otro lado, aplicar un ritmo de explotación $w(t)$ con un número de individuos $x(t)$ es equivalente a aplicar un esfuerzo de $u(t) = \frac{w(t)}{x(t)}$. Así, las diferencias en este modelo respecto al anterior se evidencian cuando se alcanza el límite superior de esfuerzo u_{max} .

La hipótesis que se intentó verificar es si en realidad la estrategia de llevar el estado x hacia el estado singular x_δ seguiría funcionando con estas modificaciones. Para ello, se implementó un algoritmo *iLQR* modificado para considerar límites en el esfuerzo $u(t) \in [0, u_{max}]$. Se tomó como referencia el algoritmo presentado en [14]. Las trayectorias a las que converge el algoritmo son variables dependiendo del control con el que este se inicializa, y se observa sensibilidad del mismo respecto a estos controles iniciales.

Las Figuras 5.1 y 5.2 muestran la implementación de este método para los valores de parámetros $t_f = 30$, $K = 10$, $r = 0,15$, $\delta = 0,01$, $q = 0,7$, $p = 0,1$, $c = 0,05$, $u_{max} = 3$ y $x_0 = 8$. En la Figura 5.1, se muestra la implementación del método con control inicial $u_0 \equiv 2,74$, obteniendo una trayectoria con costo total $I(u) = -48,6$. En la Figura 5.2, se usó una estimación inicial del control de $u_0 \equiv 2,75$, y se obtuvo una trayectoria con costo total $I(u) = -48,6$. Como se puede observar, los resultados varían considerablemente. Hay valores de inicialización para los que el método no converge a una trayectoria que siquiera se estabilice alrededor del valor de equilibrio singular.

Por otro lado, se propone un método basado en la teoría para hallar trayectorias óptimas, en el cuál se optimiza sobre trayectorias que llegan lo más rápido posible al valor teórico de equilibrio singular, se estabilizan allí, y que, después de cierto tiempo crítico t_c , rompen el equilibrio

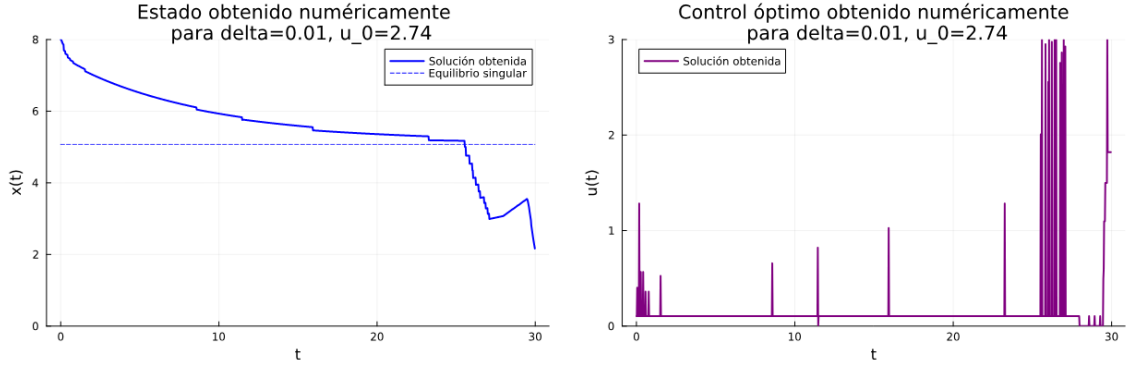


FIGURA 5.1: Estados resultantes del algoritmo iLQR para el problema de aplicación con los parámetros mostrados, y control de inicialización $u_0 = 2,74$.

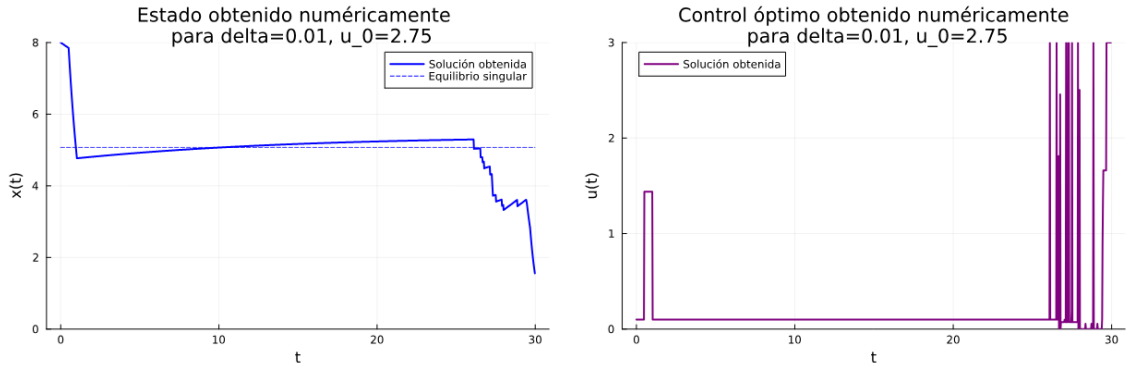


FIGURA 5.2: Estados resultantes del algoritmo iLQR para el problema de aplicación con los parámetros mostrados, y control de inicialización $u_0 = 2,75$.

ejerciendo un esfuerzo máximo u_{max} hasta que se termina el tiempo. El algoritmo consiste en hacer una búsqueda exhaustiva sobre las trayectorias correspondientes a tales tiempos críticos t_c , y escoger la que resulta teniendo menor costo.

En todas las pruebas que se realizaron, los costos obtenidos por medio de este método son menores (es decir, las ganancias son mayores) a las trayectorias obtenidas por el método de iLQR. Por ejemplo, para los parámetros especificados anteriormente, en la Figura 5.3 se muestran los resultados obtenidos mediante la aplicación de este método, cuyo costo obtenido fue de $I(u) = -52,77$. Algunas conclusiones de la implementación de estos métodos se presentan a continuación.

- Se observa que el enfoque con aproximación teórica de búsqueda de tiempo crítico obtiene mejores resultados que las trayectorias obtenidas mediante el método iLQR, que presenta una sensibilidad importante en su rendimiento respecto al valor de control inicial u_0 .
- El algoritmo iLQR presenta desventajas, dado que inicialmente no puede reconocer trayectorias singulares del problema. Adicionalmente, los resultados arrojados por este último son más difíciles de implementar que aquellos obtenidos con la aproximación teórica. Esto se debe a que los controles resultantes del método iLQR suelen tener una gran cantidad de saltos.

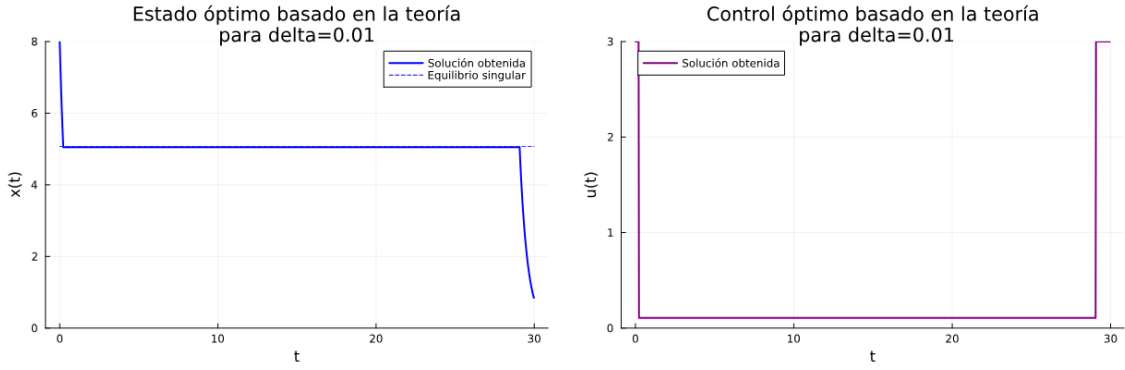


FIGURA 5.3: Estado y control resultantes a partir de un método de búsqueda exhaustiva de un tiempo crítico después de estabilización en estado singular.

- Por lo anteriormente mencionado, para problemas de explotación en los que se tenga control sobre la cantidad de esfuerzo $u(t)$ y un tiempo finito t_f , una estrategia plausible y bastante eficiente de implementar que se propone es estabilizar el sistema alrededor del punto de equilibrio singular, y hallar un tiempo crítico para el cual se aplique un esfuerzo máximo.

Varias mejoras al estudio realizado aquí incluyen

- Estudiar de manera teórica el modelo con tiempo finito y variable de control u (el esfuerzo de recolección) para darle una base teórica más fuerte a las conclusiones aquí derivadas.
- Implementar otro tipo de métodos sobre este problema para comparar su eficiencia respecto al enfoque aquí propuesto.
- Mejorar el método iLQR implementado con fines ilustrativos para buscar mejor rendimiento.

Extensiones del anterior modelo incluyen considerar la maximización de ganancia para la explotación de especies con dinámicas de depredador-presa o intercompetitividad, como se consideran en [13], así como considerar la dinámica de simbiosis en este modelo.

Apéndice A

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Lo aquí presentado se basa en los apéndices expuestos dentro de [1] y [4]. Dado el alcance del presente trabajo, se realizará la teoría asumiendo que el campo vectorial asociado a la ecuación diferencial es continuo. Para una extensión de la teoría para considerar campos medibles, puede revisar cualquiera de estos dos apéndices.

Sea G un dominio (abierto y conexo) en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$. Llamaremos a un campo $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ definido por $(t, x) \rightarrow f(t, x)$ un *campo vectorial variante en el tiempo*. Asumiremos que f es continuo en G , y denotaremos por $f \in C^{0,r}(G)$ cuando, para t fijo, $f(t, x)$ es r veces diferenciable respecto a x , y todas sus derivadas parciales (respecto a x) son funciones continuas, tanto en x como en t .

Definición A.1. (*Solución a un problema de valor inicial (PVI)*) Dado un punto (t_0, x_0) en G , una función continuamente diferenciable $\xi : I \rightarrow \mathbb{R}^n, t \rightarrow \xi(t)$, definida sobre algún intervalo I que contiene a t_0 , se dice *solución del problema de valor inicial*

$$\dot{x} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0, \quad (t, x) \in G \quad (\text{PVI})$$

si satisface que (i) $\dot{\xi} = f(t, x)$ para todo $t \in I$, (ii) $\xi(t_0) = x_0$ y (iii) el grafo de ξ pertenece a G , i.e. $(t, \xi(t)) \in G$ para todo $t \in I$.

El teorema de Peano (que no se demostrará en este trabajo) establece que basta con que f sea continua para garantizar existencia de soluciones. No obstante, para garantizar unicidad, se requiere introducir el concepto de Lipschitz continuidad.

Definición A.2. (*Condición de Lipschitz*) Sea f un campo vectorial variante en el tiempo definido sobre un dominio G . Decimos que f *satisface la condición de Lipschitz en x sobre un subconjunto*

$U \subseteq G$ si existe una constante $C \geq 0$, denominada la constante de Lipschitz, de manera que para cualesquiera (t, x) y (t, y) en U , se cumple que

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq C\|x - y\|.$$

Diremos que f es *Lipschitz continua en x* si para cada $x \in G$ existe una vecindad U de manera que f cumple la condición de Lipschitz en x sobre U .

Observación A.3. En la anterior definición, note que, al ser todas las normas equivalentes, no es necesario especificar la norma sobre la cual se está trabajando. En efecto, para cualesquiera $p, q > 1$ existen $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}^+$ de manera que $\lambda_1\|x\|_q \leq \|x\|_p \leq \lambda_2\|x\|_q$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$. Así, si f cumple la condición de Lipschitz en x en U usando la norma $\|x\|_q$ con constante de Lipschitz C , entonces para cualesquiera $(x, t), (y, t) \in U$,

$$\|f(t, x) - f(t, y)\|_p \leq \lambda_2\|f(t, x) - f(t, y)\|_q \leq \lambda_2 C\|x - y\|_q \leq \frac{\lambda_2}{\lambda_1} C\|x - y\|_p.$$

Sin embargo, como se puede vislumbrar en el anterior argumento, la constante de Lipschitz puede llegar a no ser la misma en ambos espacios.

Lema A.4. Suponga que $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ es acotada y Lipschitz continua en x . Luego, para cada compacto $K \subseteq G$, existe una constante de Lipschitz $C = C(K)$ tal que

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq C\|x - y\|, \text{ para cualesquiera } (t, x) \in G, (t, y) \in K. \quad (\text{A.1})$$

En particular, f satisface la condición de Lipschitz en x sobre el conjunto K .

Demostración. Sea $K \subseteq G$ compacto. Dado que f es Lipschitz continua en x , para cualquier $(\tilde{t}, \tilde{x}) \in K$ existe una vecindad que asumiremos sin pérdida de generalidad como $\tilde{U}_\epsilon = (\tilde{t} - \epsilon, \tilde{t} + \epsilon) \times B_\epsilon(\tilde{x})$ para algún $\epsilon > 0$, y una constante $\tilde{C}$ (que dependen ambas del punto) de manera que para cualesquiera $(t, x), (t, y) \in \tilde{U}_\epsilon$,

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq \tilde{C}\|x - y\|. \quad (\text{A.2})$$

Sea $U_\epsilon = (\tilde{t} - \epsilon, \tilde{t} + \epsilon) \times B_{\epsilon/2}(\tilde{x})$. Para $(t, x) \notin \tilde{U}_\epsilon$ y $(t, y) \in U_\epsilon$, se cumple por la desigualdad triangular invertida que $\|x - y\| \geq \epsilon/2 > 0$. Así, como f es acotada, existe una constante M_ϵ de manera que

$$\frac{\|f(t, x) - f(t, y)\|}{\|x - y\|} \leq M_\epsilon < \infty, \text{ para } (t, x) \notin \tilde{U}_\epsilon, (t, y) \in U_\epsilon. \quad (\text{A.3})$$

(Para hallar esta constante, puede usar desigualdad triangular y la acotación de la función sobre el numerador y la cota de la norma obtenida en el denominador). Por otro lado, cuando $(t, x) \in \tilde{U}_\epsilon$, (A.2) se cumple para este valor junto con $(t, y) \in U_\epsilon \subseteq \tilde{U}_\epsilon$. Así, tomando el máximo entre $\tilde{C}$ y M_ϵ ,

concluimos que existe una (de ser necesario, nueva) constante $\tilde{C}$ de manera que

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq \tilde{C}\|x - y\|, \text{ para } (t, x) \in G, (t, y) \in U_\epsilon.$$

Dado que K es compacto, podemos cubrir el conjunto con un número finito de bolas del tipo U_ϵ , y tomando $C(K)$ como el máximo entre las constantes $\tilde{C}$ del cubrimiento finito, obtenemos la propiedad requerida. $\square$

Lema A.5. Suponga que $f \in C^{0,1}(G)$. Luego, f es Lipschitz continua en x sobre G .

Demostración. Teniendo en cuenta la Observación A.3, bastará con probar el resultado sobre la norma $\|\cdot\|_2$. Dado $(\tilde{t}, \tilde{x}) \in G$, tome $\tilde{U}_\epsilon := (\tilde{t} - \epsilon, \tilde{t} + \epsilon) \times B_\epsilon(\tilde{x})$ de manera que $\tilde{U}_\epsilon$ tenga clausura compacta en G . Sean (t, x) y (t, y) dos puntos en $\tilde{U}_\epsilon$, y asuma sin pérdida de generalidad que $f(t, x) \neq f(t, y)$ (en caso de cumplirse la igualdad, cualquier constante de Lipschitz funciona para probar la desigualdad requerida). Defina la función

$$\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad s \mapsto \varphi(s) = \left\langle \frac{f(t, x) - f(t, y)}{\|f(t, x) - f(t, y)\|_2}, f(t, sx + (1 - s)y) \right\rangle,$$

donde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ denota el producto punto usual en $\mathbb{R}^n$. Esta función es continuamente diferenciable, y, por el teorema del valor medio, existe $s_* \in (0, 1)$ de manera que

$$\begin{aligned} \|f(t, x) - f(t, y)\|_2 &= \varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(s_*) \\ &= \left\langle \frac{f(t, x) - f(t, y)}{\|f(t, x) - f(t, y)\|_2}, f_x(t, s_*x + (1 - s_*)y)(x - y) \right\rangle \end{aligned}$$

Usando la desigualdad de Cauchy-Schwartz, y teniendo en cuenta que la norma del vector de la izquierda en el producto punto es unitaria, se cumple que

$$\begin{aligned} \|f(t, x) - f(t, y)\|_2 &\leq \|f_x(t, s_*x + (1 - s_*)y)(x - y)\|_2 \\ &\leq \|f_x(t, s_*x + (1 - s_*)y)\|_2 \|x - y\|_2 \\ &\leq \left[\max_{(t, z) \in \text{cl } \tilde{U}_\epsilon} \|f_x(t, z)\|_2 \right] \|x - y\|_2, \end{aligned}$$

donde $\|A\|_2$ representa la norma subordinada de matrices, y $\text{cl } W$ representa la clausura de un conjunto W . Por hipótesis, f_x es una función continua, y la norma subordinada en matrices también lo es. Por ende, su composición es una función continua, y así, el máximo tomado en el extremo derecho de la anterior desigualdad es finito (al ser $\text{cl } \tilde{U}_\epsilon$ un conjunto compacto) $\square$

Nuestro objetivo será probar el teorema de existencia y unicidad de soluciones para (PVI), que se enuncia a continuación.

Teorema A.6. (*Existencia y unicidad de soluciones para (PVI)*) Sea $G \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ un dominio (abierto y conexo), y suponga que $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$, $(t, x) \rightarrow f(t, x)$ es una función continua y Lipschitz continua en x sobre G . Luego, para cualquier $(t_0, x_0) \in G$, existe una única solución $\xi = \xi(t; t_0, x_0)$ al problema de valor inicial (PVI)¹, definida sobre un intervalo maximal $(t_-(t_0, x_0), t_+(t_0, x_0))$ de definición (es decir, no es posible extender la solución más allá de este intervalo sin abandonar G).

Observación A.7. Nótese que, por el Lema A.5, al anterior Teorema aplica cuando se asume $f \in C^{0,1}(G)$.

La existencia de soluciones se sigue de manera directa del siguiente lema.

Lema A.8. (*Iteración de Picard-Lindelöf*) Sea $D_\beta(x_0) := \{x \in G : \|x - x_0\|_\infty \leq \beta\}$. Sea $K = K(\alpha, \beta) = [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha] \times D_\beta(x_0) \subseteq G$. Si para $M = \max_{(t,x) \in K} \|f(t, x)\|_\infty$ se cumple que $\alpha M \leq \beta$, luego existe una solución ξ para (PVI) definida sobre $[t_0 - \alpha, t_0 + \alpha] \rightarrow D_\beta(x_0)$.

Demostración. Defina de manera recursiva una sucesión de funciones $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ como $x_0(t) \equiv x_0$ y

$$x_{n+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_n(s)) ds.$$

Todos los elementos de esta sucesión se pueden definir como funciones de $[t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$ en $D_\beta(x_0)$. En efecto, por el Lema A.4, existe una constante de Lipschitz C para la función f en x sobre K en la norma $\|\cdot\|_\infty$. Mostraremos de manera inductiva que, para $t \in [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$,

$$\|x_n(t) - x_0\|_\infty \leq \beta \quad \text{y} \quad \|x_{n+1}(t) - x_n(t)\|_\infty \leq MC^n \frac{|t - t_0|^{n+1}}{(n+1)!} \leq MC^n \frac{\alpha^{n+1}}{(n+1)!}. \quad (\text{A.4})$$

Para $n = 0$, esto se cumple trivialmente, pues $\|x_0(t) - x_0\|_\infty = 0$, y

$$\begin{aligned} \|x_1(t) - x_0\|_\infty &\leq \left\| \int_{t_0}^t f(s, x_0) ds \right\|_\infty \leq \left| \int_{t_0}^t \|f(s, x_0)\|_\infty ds \right| \\ &\leq \left(\max_{(t,x) \in K} \|f(t, x)\|_\infty \right) \left| \int_{t_0}^t ds \right| \\ &= M|t - t_0| \end{aligned}$$

Asuma ahora que la primera de las dos propiedades pedidas se cumplen para $n \geq 0$, entonces, de manera análoga a la anterior desigualdad, para $t \in [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$,

$$\|x_{n+1}(t) - x_0\|_\infty = \left\| \int_{t_0}^t f(s, x_n(s)) ds \right\|_\infty \leq \left| \int_{t_0}^t \|f(s, x_n(s))\|_\infty ds \right| \leq M|t - t_0| \leq M\alpha \leq \beta.$$

¹Para una función $f : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ definida para $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^m$ por $(x, y) \rightarrow f(x, y)$, denotamos por $f(x; y_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ a la función definida por $x \rightarrow f(x, y_0)$.

Por ende, la imagen de la función x_{n+1} está contenida en $D_\beta(x_0)$. Note que, con esto, ya se ha probado (A.4) para $n = 1$ (la segunda desigualdad para este caso ya se demostró en el caso $n = 0$). Ahora, asuma que todo k con $n \geq k \geq 0$ ($n \geq 1$) cumple lo pedido. Entonces, para $t \in [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$,

$$\begin{aligned} \|x_{n+1}(t) - x_n(t)\|_\infty &= \left\| \int_{t_0}^t [f(s, x_n(s)) - f(s, x_{n-1}(s))] ds \right\|_\infty \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t \|f(s, x_n(s)) - f(s, x_{n-1}(s))\|_\infty ds \right| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t C \|x_n(s) - x_{n-1}(s)\|_\infty ds \right| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t C \left(MC^{n-1} \frac{|s - t_0|^n}{n!} \right) ds \right| \\ &= MC^n \left(\frac{1}{n!} \right) \left| \int_{t_0}^t |s - t_0|^n ds \right| \\ &= MC^n \left(\frac{1}{n!} \right) \left(\frac{1}{n+1} \right) |\pm((t - t_0)^{n+1} - (t_0 - t_0)^{n+1})| \\ &= MC^n \left(\frac{1}{(n+1)!} \right) |t - t_0|^{n+1} \end{aligned}$$

Así, se establecen las desigualdades en (A.4) se satisfacen para todo $n \in \mathbb{N}$. Por el criterio de la razón, sabemos que la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} MC^n \frac{\alpha^{n+1}}{(n+1)!} = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{M}{C} \frac{(C\alpha)^{n+1}}{(n+1)!}$$

converge. Así, por el Criterio M de Weierstrass,

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} (x_{n+1}(t) - x_n(t)) = x_{n+1}(t) - x_0(t) = x_{n+1}(t)$$

converge uniformemente a una función $\xi(t)$. Al ser las funciones que componen la sucesión $\{x_n(t)\}_{n \in \mathbb{N}}$ continuas con imagen en $D_\beta(x_0)$, $\xi(t)$ es continua con imagen en $D_\beta(x_0)$. Dado que

$$\|f(s, x_n(s)) - f(s, \xi(s))\|_\infty \leq C \|x_n(s) - \xi(s)\|_\infty,$$

como $\|x_n(s) - \xi(s)\|_\infty \rightarrow 0$ con $n \rightarrow \infty$, $\|f(s, x_n(s)) - f(s, \xi(s))\|_\infty \rightarrow 0$ con $n \rightarrow \infty$. Así, $f(t, x_n(t))$ converge uniformemente a $f(t, \xi(t))$ para $t \in [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$, y se concluye que

$$\int_{t_0}^t f(s, x_n(s)) ds \rightarrow \int_{t_0}^t f(s, \xi(s)) ds, \quad n \rightarrow \infty.$$

Tomando entonces el límite a ambos lados de la igualdad $x_{n+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_n(s)) ds$, se concluye que

$$\xi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \xi(s)) ds, \tag{A.5}$$

y por ende ξ es solución del problema (PVI) sobre el conjunto dado. Note que la última fórmula implica que ξ es, al menos, continuamente diferenciable. $\square$

Veamos ahora cómo este lema implica la existencia de la solución en el Teorema A.6. Dado $(t_0, x_0) \in G$, tome cualquier conjunto compacto $K(\epsilon, \beta) = [t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon] \times D_\beta(x_0)$ contenido en G . Sea M el máximo de la función continua $\|f(t, x)\|_\infty$ sobre K , y considere $\alpha = \max\{\epsilon, \frac{\beta}{M}\}$. Entonces, es claro que $\alpha M \leq \beta$, y podemos aplicar el lema anterior sobre el dominio $[t_0 - \alpha, t_0 + \alpha] \times D_\beta(x_0)$. Así, note que la selección del dominio de existencia de nuestra solución estuvo determinada por “qué tan cerca se encuentra el (t_0, x_0) de la frontera de G ”, y “qué tan grande es el campo vectorial alrededor del punto inicial”. Procederemos a continuación a probar la unicidad de la solución.

Lema A.9. (Desigualdad de Gronwall-Bellman para extremo izquierdo fijo) Suponga que λ y μ son funciones continuas sobre el intervalo compacto $[a, b]$ y μ es no negativa. Si Δ es una función continua que satisface

$$\Delta(t) \leq \lambda(t) + \int_a^t \mu(s)\Delta(s)ds, \text{ para todo } t \in [a, b], \quad (\text{A.6})$$

entonces

$$\Delta(t) \leq \lambda(t) + \int_a^t \lambda(s)\mu(s) \exp\left(\int_s^t \mu(r)dr\right) ds, \text{ para todo } t \in [a, b] \quad (\text{A.7})$$

Demostración. Defina

$$v(t) = \exp\left(-\int_a^t \mu(r)dr\right) \int_a^t \mu(s)\Delta(s)ds.$$

Derivando v , y usando la regla de la cadena y del producto, se obtiene que

$$\begin{aligned} \dot{v}(t) &= \exp\left(-\int_a^t \mu(r)dr\right) (-\mu(t)) \int_a^t \mu(s)\Delta(s)ds + \exp\left(-\int_a^t \mu(r)dr\right) \mu(t)\Delta(t) \\ &= \underbrace{\left[\Delta(t) - \int_a^t \mu(s)\Delta(s)ds\right]}_{\leq \lambda(t)} \exp\left(-\int_a^t \mu(r)dr\right) (\mu(t)) \\ &\leq \lambda(t)\mu(t) \exp\left(-\int_a^t \mu(r)dr\right), \end{aligned}$$

donde la desigualdad resaltada debajo de la llave se cumple por hipótesis, y en la última desigualdad se ha usado que $\mu(t)$ es no negativa, y que la exponencial es siempre positiva. Integrando esta desigualdad entre a y t , y teniendo en cuenta que $v(a) = 0$, se cumple entonces que

$$v(t) \leq \int_t^a \mu(s)\lambda(s) \exp\left(-\int_a^s \mu(r)dr\right) ds.$$

Por lo tanto, teniendo en cuenta la definición de v y la desigualdad que acabamos de demostrar,

$$\begin{aligned}
 \int_a^t \mu(s) \Delta(s) ds &= \exp \left(\int_a^t \mu(r) dr \right) v(t) \\
 &\leq \exp \left(\int_a^t \mu(r) dr \right) \left[\int_t^a \mu(s) \lambda(s) \exp \left(- \int_a^s \mu(r) dr \right) ds \right] \\
 &= \left[\int_t^a \mu(s) \lambda(s) \exp \left(\int_a^t \mu(r) dr - \int_a^s \mu(r) dr \right) ds \right] \\
 &= \left[\int_t^a \mu(s) \lambda(s) \exp \left(\int_s^t \mu(r) dr \right) ds \right].
 \end{aligned}$$

Reemplazando la anterior desigualdad en A.6, se concluye el resultado. $\square$

Corolario A.10. (Desigualdad de Granvall-Bellman para extremo derecho fijo) Suponga que λ y μ son funciones continuas sobre el intervalo compacto $[a, b]$, y μ es no negativa. Si Δ es una función que satisface

$$\Delta(t) \leq \lambda(t) + \int_t^b \mu(s) \Delta(s) ds, \text{ para todo } t \in [a, b], \quad (\text{A.8})$$

entonces

$$\Delta(t) \leq \lambda(t) + \int_t^b \lambda(s) \mu(s) \exp \left(\int_t^s \mu(r) dr \right) ds \quad \text{para todo } t \in [a, b] \quad (\text{A.9})$$

Demostración. En este caso, consideramos la función

$$v(t) = \exp \left(- \int_t^b \mu(r) dr \right) \int_t^b \mu(s) \Delta(s) ds.$$

Entonces, de manera similar a como se hizo con la demostración anterior, se obtiene que

$$\begin{aligned}
 \dot{v}(t) &= \exp \left(- \int_t^b \mu(r) dr \right) (\mu(t)) \left[\int_t^b \mu(s) \Delta(s) ds - \Delta(t) \right] \\
 &\geq - \exp \left(- \int_t^b \mu(r) dr \right) (\mu(t)) \lambda(t).
 \end{aligned}$$

Integrando entre t y b , se obtiene que

$$-v(t) \geq - \int_t^b \exp \left(- \int_s^b \mu(r) dr \right) \mu(s) \lambda(s) ds,$$

y, por ende,

$$v(t) \leq \int_t^b \exp \left(- \int_s^b \mu(r) dr \right) \mu(s) \lambda(s) ds.$$

Así, aplicando un cálculo similar al presentado en la demostración anterior, se concluye que

$$\begin{aligned} \int_t^b \mu(s) \Delta(s) ds &= \exp \left(\int_t^b \mu(r) dr \right) v(t) \\ &\leq \int_t^b \mu(s) \lambda(s) \exp \left(\int_t^s \mu(r) dr \right) ds. \end{aligned}$$

Reemplazando la anterior desigualdad en (A.8), se concluye el resultado. $\square$

Suponga que ξ y ϕ son soluciones a (PVI) definidas sobre un intervalo $[t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$. Por el Teorema del grafo cerrado, y teniendo en cuenta que tanto el dominio como la imagen de estas funciones son conjuntos compactos (y por tanto, acotados), tanto el grafo de ξ como el de ϕ pueden ser encerrados en un conjunto $K \subseteq G$ compacto. Defina $\Delta(t) := \|\xi(t) - \phi(t)\|_\infty$. Es claro que $\Delta(t_0) = 0$. Por el Lema A.4, (aplicado sobre $G = K$, y teniendo en cuenta que f es acotada sobre K), se sigue que existe una constante de Lipschitz C que cumple (A.1) sobre K . Así, para $t \in [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$,

$$\begin{aligned} \Delta(t) &= \left\| \int_{t_0}^t [f(s, \xi(s)) - f(s, \phi(s))] ds \right\|_\infty \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t \|f(s, \xi(s)) - f(s, \phi(s))\|_\infty ds \right| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t C \|\xi(s) - \phi(s)\|_\infty ds \right| \\ &= C \left| \int_{t_0}^t \Delta(s) ds \right|. \end{aligned}$$

Entonces, para $t \in [t_0, t_0 + \alpha]$, se cumple que

$$\Delta(t) \leq C \int_{t_0}^t \Delta(s) ds.$$

Por lo tanto, usando el Lema A.9, con $\lambda(t) \equiv 0$ y $\mu(s) \equiv C$,

$$\Delta(t) \leq 0, \text{ para todo } t \in [t_0, t_0 + \alpha].$$

De manera similar, al considerar $t \in [t_0 - \alpha, t_0]$, se sigue que

$$\Delta(t) \leq C \int_t^{t_0} \Delta(s) ds.$$

Usando el Corolario A.10 con $\lambda(t) \equiv 0$ y $\mu(t) \equiv C$, se concluye que

$$\Delta(t) \leq 0, \text{ para todo } t \in [t_0 - \alpha, t_0].$$

En conclusión, $\Delta(t) \leq 0$ para todo $t \in [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$, y por lo tanto $\Delta(t) \equiv 0$ en este dominio, verificando la unicidad de la solución.

Resta demostrar que existe el intervalo maximal enunciado en el Teorema A.6. Si ξ es una solución para (PVI) en G definido sobre algún intervalo cerrado I , y ϕ es otra solución definida sobre otro intervalo cerrado J , se sigue de la unicidad de soluciones sobre compactos que $\xi(t) = \phi(t)$ para $t \in I \cap J$. Esto nos permite definir una nueva solución z de (PVI) como

$$z(t) = \begin{cases} x(t), & \text{si } t \in I, \\ y(t), & \text{si } t \in J. \end{cases}$$

De esta forma, podemos construir nuestra solución sobre un intervalo maximal $(t_-(t_0, x_0), t_+(t_0, x_0))$. Este intervalo es abierto, pues si $(t_\pm(t_0, x_0), x(t_\pm(t_0, x_0)))$ estuviera en G , por el Lema A.8, existiría una solución al problema de valor inicial alrededor de este punto. Por lo que se acaba de argumentar, esta solución debe coincidir con aquella que se había definido dentro de sus dominios de intersección, y representaría así una extensión de la anterior solución. Con esto, se ha terminado de demostrar el Teorema A.6.

Observación A.11. En la demostración de la iteración de Picard-Lindelöf, se notó que, bajo las hipótesis de este lema, (A.5) implica que x es al menos continuamente diferenciable (C^1). Esta propiedad se puede extender: si en (PVI), f es de clase C^k (en todas sus variables), entonces la solución local $\xi(t)$ es de clase C^{k+1} . Es más, si f es analítica (también denotado como C^ω), $\xi(t)$ resulta ser analítica (C^ω). Una demostración de este hecho se puede consultar en [4].

A continuación, se ven algunos casos especiales para los cuales se garantiza que la solución puede extenderse a todo un intervalo.

Definición A.12. Sea $G = [a, b] \times \mathbb{R}^n$; decimos que $f : (a, b) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es linealmente acotada sobre $[a, b]$ si existen constantes μ y φ tales que

$$\|f(t, x)\| \leq \mu \|x\| + \varphi, \quad \text{para todo } t \in [a, b].$$

Observación A.13. De manera similar a como se vio que la definición de condición de Lipschitz en x no dependía de la norma, que una función sea linealmente acotada tampoco depende de la norma sobre la que se trabaja.

Proposición A.14. Sea $G = [a, b] \times \mathbb{R}^n$, y suponga que $f : [a, b] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es continua, Lipschitz continua en x , y linealmente acotada sobre $[a, b]$. Luego, para cada $(t_0, x_0) \in G$, la solución $x = x(t; t_0, x_0)$ existe sobre todo el intervalo $[a, b]$.

Demostración. Trabajaremos para este caso sobre la norma ∞ . Sean $(t_0, x_0) \in G$, $\alpha = 1/(2\mu) > 0$ y $\beta = \|x_0\|_\infty + \varphi/\mu$. Sin pérdida de generalidad, asumiremos que $[t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$ está completamente

contenido en $[a, b]$ (en caso contrario, reemplazamos los valores extremos por a o b , dependiendo el caso). Así, $K = [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha] \times D_\beta(x_0) \subseteq G$ y para cualesquiera $(t, x) \in K$ se cumple que

$$M := \max_{(t,x) \in K} \|f(t, x)\|_\infty \leq \max_{(t,x) \in K} [\mu \|x\|_\infty + \varphi] \leq \mu(\|x_0\|_\infty + \beta) + \varphi.$$

Por lo tanto,

$$\alpha M \leq \frac{1}{2\mu} [\mu(\|x_0\|_\infty + \beta) + \varphi] = \frac{1}{2\mu} \left[\mu \left(2\|x_0\|_\infty + \frac{\varphi}{\mu} \right) + \varphi \right] = \beta.$$

Por el Lema A.8, la solución ξ al problema de valor inicial asociado existe sobre $[t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$. Por lo tanto, independientemente del punto inicial (t_0, x_0) , la solución puede ser extendida una longitud de $1/\mu > 0$ hacia ambos costados hasta que los extremos a y b sean alcanzados. Esto concluye la demostración. $\square$

Corolario A.15. Sea $G = [a, b] \times \mathbb{R}^n$, y suponga que $f : [a, b] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ está dada por $(t, x) \rightarrow f(t, x) = A(t)x + b(t)$, donde A y b son funciones continuas sobre $[a, b]$. Luego, para cualquier condición inicial (t_0, x_0) , la solución $\xi(t; t_0, x_0)$ existe sobre el intervalo $[a, b]$.

Demostración. Claramente, f es continua. Es también Lipschitz continua en x sobre G , pues para $(t, x), (t, y) \in G$,

$$\|f(t, x) - f(t, y)\|_\infty = \|A(t)(x - y)\|_\infty \leq \left(\max_{t \in [a, b]} \|A(t)\| \right) \|x - y\|_\infty.$$

Por último, es linealmente acotada, pues para $(t, x) \in G$,

$$\|f(t, x)\|_\infty = \|A(t)x + b(t)\|_\infty \leq \left(\max_{t \in [a, b]} \|A(t)\|_\infty \right) \|x\|_\infty + \left(\max_{t \in [a, b]} \|b(t)\|_\infty \right).$$

El enunciado se sigue así de una aplicación directa de la Proposición A.14. $\square$

Observación A.16. Para $G = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, por la anterior proposición podemos extender el intervalo de existencia y unicidad $[a, b]$ de la solución tanto como queramos. Por ende, existe una única solución al problema de valor inicial $\dot{x} = A(t)x + b(t)$ definida sobre todo $t \in \mathbb{R}$.

Cuando f no depende de t , podemos tomar como nuestro dominio G directamente $\mathbb{R}^n$.

Corolario A.17. Sea $G = \mathbb{R}^n$, y suponga que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una función continua, Lipschitz continua y acotada. Entonces, la solución $\xi = \xi(t_0, x_0)$ del problema de valor inicial asociado al sistema $\dot{x} = f(x)$ existe para todo $t \in \mathbb{R}$.

Demostración. Nótese que, al ser f acotada, se cumple en particular que es linealmente acotada, con $\mu = 0$ y φ como la cota de la función. Por ende, en la demostración de la Proposición A.14

podemos tomar $\mu \rightarrow 0$. Así, $\alpha \rightarrow \infty$ y $\beta \rightarrow \infty$, y, por lo tanto, podemos definir la solución sobre cualquier intervalo alrededor del punto inicial. $\square$

A.1. Ecuaciones Diferenciales Lineales

Como se vio en la Observación A.16, si $A(t)$ es una función continua, la solución al problema de valor inicial

$$\dot{x} = A(t)x, \quad x(t_0) = x_0$$

está definida para todo $t \in \mathbb{R}$. Una manera conveniente de estudiar todas las soluciones a estos problemas es considerar la ecuación diferencial matricial

$$\dot{X} = A(t)X, \quad X(t_0) = I, \tag{A.10}$$

donde $X(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ para cada $t \in \mathbb{R}$. Esta puede ser vista como una ecuación diferencial lineal sobre $\mathbb{R}^{n^2}$, de donde se concluye que su solución es única, y está definida para todo $t \in \mathbb{R}$. Denotamos por $\Phi(\tau, t_0)$ a la solución de (A.10) evaluada en el tiempo τ . Esta función está definida para cualesquiera $t_0, \tau \in \mathbb{R}$. Nótese que la solución a (A.1) está dada como $\xi(t) = \Phi(t, t_0)x_0$.

Proposición A.18. Para cualesquiera $\sigma, \tau, \mu \in \mathbb{R}$ se cumple que

- (a) $\Phi(\tau, \tau) = I$.
- (b) $\Phi(\tau, \sigma) = \Phi(\tau, \mu)\Phi(\mu, \sigma)$.
- (c) $\Phi(\tau, \sigma)$ es invertible y $\Phi(\tau, \sigma)^{-1} = \Phi(\sigma, \tau)$.
- (d) $\frac{\partial \Phi(\sigma, \tau)}{\partial \tau} = -\Phi(\sigma, \tau)A(\tau)$.
- (e) $\det \Phi(\tau, \sigma) = \exp(\int_{\sigma}^{\tau} \text{tr} A(t) dt)$.

Demostración.

- (a) Se sigue directamente de la definición de $\Phi(t, t_0)$ como solución al problema (A.10) que satisface la condición inicial.
- (b) Tomando τ como variable temporal t , veamos que ambas matrices de la igualdad solucionan el problema de valor inicial (PVI)

$$\dot{X}(t) = A(t)X(t), \quad X(\mu) = \Phi(\mu, \sigma). \tag{A.11}$$

La matriz del lado izquierdo de la igualdad satisface trivialmente esta ecuación, por definición de Φ . Para la matriz de la derecha, note que

$$\frac{d}{dt}(\Phi(t, \mu)\Phi(\mu, \sigma)) = \dot{\Phi}(t, \mu)\Phi(\mu, \sigma) = A(t)\Phi(t, \mu)\Phi(\mu, \sigma),$$

y además, teniendo en cuenta el literal (a),

$$\Phi(\mu, \mu)\Phi(\mu, \sigma) = I\Phi(\mu, \sigma) = \Phi(\mu, \sigma).$$

Como (A.11) es un PVI lineal, la unicidad de soluciones en este problema garantiza que ambas matrices deben ser iguales para todo $\tau \in \mathbb{R}$.

(c) Tomando $\tau = \tau$, $\sigma = \tau$ y $\mu = \sigma$ en (b), y recordando (a), obtenemos que

$$I = \Phi(\tau, \tau) = \Phi(\tau, \sigma)\Phi(\sigma, \tau). \quad (\text{A.12})$$

De manera similar, tomando $\tau = \sigma$, $\mu = \tau$ y $\sigma = \sigma$ en (b), obtenemos

$$I = \Phi(\sigma, \sigma) = \Phi(\sigma, \tau)\Phi(\tau, \sigma).$$

Así, se concluye el resultado.

(d) Derivando respecto a τ lo obtenido en (A.12), obtenemos que

$$0 = A(t) \underbrace{\Phi(\tau, \sigma)\Phi(\sigma, \tau)}_I + \Phi(\tau, \sigma)\dot{\Phi}(\sigma, \tau) = A(t) + \Phi(\tau, \sigma)\dot{\Phi}(\sigma, \tau).$$

Por lo tanto,

$$\dot{\Phi}(\sigma, \tau) = -A(t)\Phi(\sigma, \tau)^{-1} = -A(t)\Phi(\tau, \sigma),$$

donde en la última igualdad se utilizó (c).

(e) Se asumirá como verdadera la *fórmula de Jacobi*, que enuncia que si $W(t)$ es una función matricial diferenciable, entonces

$$\frac{d}{dt} \det W(t) = \text{tr} \left(\text{adj}(W(t)) \frac{dW(t)}{dt} \right) = \det(W(t)) \cdot \text{tr} \left(W^{-1}(t) \frac{dW(t)}{dt} \right),$$

donde $\text{adj}(W(t))$ representa a la matriz adjunta (o matriz de cofactores) de $W(t)$, y la última igualdad se cumple asumiendo que $W(t)$ es una matriz invertible. En este caso, si definimos $\xi(t) = \det(\Phi(t, \sigma))$, entonces, por la definición de $\Phi(t, \sigma)$,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \xi(t) &= \det(\Phi(t, \sigma)) \cdot \text{tr} \left(\Phi(t, \sigma)^{-1} \frac{d\Phi(t, \sigma)}{dt} \right) \\ &= \det(\Phi(t, \sigma)) \cdot \text{tr} \left(\Phi(t, \sigma)^{-1} A(t) \Phi(t, \sigma) \right). \end{aligned}$$

Aplicando que para matrices A, B, C se cumple que $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(CAB) = \text{tr}(BCA)$, se concluye que

$$\frac{d}{dt}\xi(t) = \det(\Phi(t, \sigma)) \cdot \text{tr}(A(t)) = f(t) \cdot \text{tr}(A(t)), \quad (\text{A.13})$$

y, por (a), se cumple también que

$$\xi(\sigma) = \det(\Phi(\sigma, \sigma)) = \det(I) = 1. \quad (\text{A.14})$$

Por ende, f satisface el problema de valor inicial que resulta de juntar (A.13) y (A.14). La anterior ecuación diferencial se puede resolver mediante el método de separación de variables para obtener que $\exp(\int_{\sigma}^t \text{tr}A(t)dt)$ es solución del PVI anterior. Por la unicidad de soluciones de este problema, se concluye que $\xi(t) = \exp(\int_{\sigma}^t \text{tr}A(t)dt)$.

□

De esta manera, podemos hallar la solución ξ del problema de valor inicial

$$\dot{x} = A(t)x + b(t), \quad x(t_0) = x_0$$

mediante el método de variación de parámetros. Suponemos que

$$\xi(t) = \Phi(t, t_0)u + \Phi(t, t_0)u(t),$$

donde $u \in \mathbb{R}^n$, y $u(t)$ debe ser hallada. En este caso, por la regla del producto,

$$\begin{aligned} \dot{\xi}(t) &= \dot{\Phi}(t, t_0)u + \dot{\Phi}(t, t_0)u(t) + \Phi(t, t_0)\dot{u}(t) \\ &= A(t)\Phi(t, t_0)u + A(t)\Phi(t, t_0)u(t) + \Phi(t, t_0)\dot{u}(t) \\ &= A(t)\xi(t) + \Phi(t, t_0)\dot{u}(t), \end{aligned}$$

y así basta con que $\Phi(t, t_0)\dot{u}(t) = b(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Al ser $\Phi(t, t_0)$ invertible para todo $t \in \mathbb{R}$, y cumplirse que $\Phi(t, t_0)^{-1} = \Phi(t_0, t)$, se concluye que $\dot{u}(t) = \Phi(t_0, t)b(t)$. Podemos así tomar, por ejemplo

$$u(t) = \int_{t_0}^t \Phi(t_0, s)b(s)ds,$$

concluyendo que ξ debe ser de la forma

$$\xi(t) = \Phi(t, t_0)u + \Phi(t, t_0) \int_{t_0}^t \Phi(t_0, s)b(s)ds, \quad \text{con } u \in \mathbb{R}^n.$$

Como debe satisfacer también la condición inicial $\xi(t_0) = x_0$, entonces $u = x_0$, y así, la solución al problema resulta ser

$$\xi(t) = \Phi(t, t_0)x_0 + \Phi(t, t_0) \int_{t_0}^t \Phi(t_0, s)b(s)ds.$$

Cuando, en (A.10), $A(t) \equiv A$ es constante, es sencillo encontrar la solución de manera explícita.

Proposición A.19. Para toda $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A^n}{n!}$$

converge.

Demostración. Sea E_n el espacio de las matrices de tamaño $n \times n$ dotado de la norma subordinada $\|\cdot\| = \|\cdot\|_2$ (al ser E de dimensión finita, basta con probar convergencia en esta norma). Nótese que, al cumplirse que $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|A_n\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\|A^n\|}{n!} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\|A\|^n}{n!} < \infty,$$

dada la convergencia de la serie exponencial. Ahora, tome $\epsilon > 0$. Como la serie $\sum \|A_n\|$ converge, luego ella es de Cuachy, y existe $N > 0$ tal que si $m_2 > m_1 \geq N$,

$$\left| \sum_{n=m_1+1}^{m_2} \|A_n\| \right| = \sum_{n=m_1+1}^{m_2} \|A_n\| < \epsilon.$$

Ello implica que, si $m_2 > m_1 \geq N$,

$$\left\| \sum_{n=m_1+1}^{m_2} A_n \right\| \leq \sum_{n=m_1+1}^{m_2} \|A_n\| < \epsilon.$$

Luego, la sucesión $\{\sum_{i=1}^n A_n\}$ es de Cauchy. Al ser el espacio $(E_n, \|\cdot\|)$ completo, se concluye que tal serie converge. $\square$

Definición A.20. Para $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, se define la *exponencial de A* como

$$e^A := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}.$$

Proposición A.21. Para $\rho \in \mathbb{R}$ y $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ la serie

$$e^{tA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(tA)^n}{n!}$$

converge uniformemente para $t \in [-\rho, \rho]$.

Demostración. Nótese que, denotando por $\|\cdot\|$ a la norma subordinada 2 en E_n , para $t \in [-\rho, \rho]$,

$$\left\| \frac{(tA)^n}{n!} \right\| = \frac{|t|^n \|A^n\|}{n!} \leq \frac{(\rho \|A\|)^n}{n!}.$$

Además, es claro que $\sum \frac{(\rho \|A\|)^n}{n!}$ converge (al ser una suma exponencial). Por el Criterio M de Weierstrass, se concluye el resultado. $\square$

Al ser ρ en la anterior proposición arbitrario, se concluye que la función $g : \mathbb{R} \rightarrow E_n$ dada por $t \rightarrow g(t) = e^{tA}$ es derivable para $t \in \mathbb{R}$, y su derivada está dada por

$$\frac{d}{dt}(g(t)) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{dt} \left(\frac{(tA)^n}{n!} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1} A^n}{(n-1)!} = A \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n A^n}{n!} = A e^{tA},$$

con $g(0) = A^0 = I$. Por ende, la función $e^{(t-t_0)A}$ es la única solución del problema (A.10) con $A(t) \equiv A$. Por ende, para este caso, $\Phi(t, t_0) = e^{(t-t_0)A}$. En caso de que A no sea constante, la fórmula para tomar la exponencial puede ser generalizada para obtener la *fórmula de Peano-Baker*

$$\begin{aligned} \Phi(t, t_0) = I &+ \int_{t_0}^t A(s_1) ds_1 + \int_{t_0}^t \int_{t_0}^{s_1} A(s_1) A(s_2) ds_2 ds_1 + \dots \\ &\int_{t_0}^t \int_{t_0}^{s_1} \dots \int_{t_0}^{s_{n-1}} A(s_1) A(s_2) \dots A(s_l) ds_l \dots ds_2 ds_1 + \dots, \end{aligned}$$

que resulta formalmente de resolver de manera iterada la ecuación

$$X(t) = I + \int_{t_0}^t A(s) X(s) ds,$$

de manera similar a como se realizó en la iteración de Picard-Lindelöf (Lema A.8).

Bibliografía

- [1] Heinz Schättler. *Geometric Optimal Control: Theory, Methods and Examples*. Springer New York, New York, NY, 2012. ISBN 978-1-4614-3834-2. Imprint: Springer.
- [2] Donald R. Smith. *Variational methods in optimization*. Dover Publications, 1998.
- [3] Lawrence C. Evans. An introduction to mathematical optimal control theory. <https://math.berkeley.edu/~evans/control.course.pdf>, 2024. Última consulta: 20 de enero de 2025.
- [4] Eduardo Daniel Sontag. *Mathematical control theory: Deterministic finite dimensional systems*. Springer International Publishing, 2 edition, 1998.
- [5] Pablo Pedregal. *Optimization and Approximation*. 1 2017. doi: 10.1007/978-3-319-64843-9. URL <https://doi.org/10.1007/978-3-319-64843-9>.
- [6] Suresh P. Sethi. *Optimal Control Theory*. Springer, 1 2021. doi: 10.1007/978-3-030-91745-6. URL <https://doi.org/10.1007/978-3-030-91745-6>.
- [7] Pablo Pedregal. *Introduction to Optimization*. 1 2004. doi: 10.1007/b97412. URL <https://doi.org/10.1007/b97412>.
- [8] Jeff Bezanson, Alan Edelman, Stefan Karpinski, and Viral B Shah. Julia: A fresh approach to numerical computing. *SIAM Review*, 59(1):65–98, 2017. doi: 10.1137/141000671. URL <https://epubs.siam.org/doi/10.1137/141000671>.
- [9] A. E. Bryson. *Applied optimal control*. CRC Press, 1 1975.
- [10] Manchester Z. Optimal control (cmu 16-745) 2024 lecture 10: Nonlinear trajectory optimization, 2024. URL <https://www.youtube.com/watch?v=t0vaNTZIC20>.
- [11] Manchester Z. Optimal control (cmu 16-745) 2024 lecture 11: Differential dynamic programming, 2024. URL <https://www.youtube.com/watch?v=qusvkcoHyz0>.
- [12] Garrett Robert Rose. Numerical methods for solving optimal control problems. Master’s thesis, University of Tennessee, 2015. URL https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/3401.

-
- [13] Collin W. Clark. *Mathematical Bioeconomics: The optimal management os Renewable Resources*. Wiley Interscience, 1990.
 - [14] Yuval Tassa, Nicolas Mansard, and Emo Todorov. Control-limited differential dynamic programming. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 1168–1175. IEEE, 2014. URL <https://homes.cs.washington.edu/~todorov/papers/TassaICRA14.pdf>.